

Bestek nr. V40 BK 09450
met 4 tekeningen

REVISIEBESTEK EN VOORWAARDEN

Voor het bouwen van de onderdoorgang Europalaan in spoorlijn
123 Breda-Tilburg, nabij km 11.720 in de gemeente Gilze
Rijen en het opnemen van de nabijgelegen spoorweg overgang.

REVISIE

27/12/1999

/@w:\gbs\railcon2.hpg.2.8

Daalseplein 101
Postbus 2855
3500 GW Utrecht

Telefoon 030 - 235 89 58
Telefax 030 - 235 72 29

Colofon:

Opdrachtgever : NS Railinfrabeheer B.V.,
Regio Zuid
Postbus 6433
5600 HK EINDHOVEN

RIB projectnummer : H022700
HR projectnummer : 336270
Besteksnummer : V40 BK 09450
Datum : 14-12-1999
Directie : Holland Railconsult
Postbus 2855
3500 GW Utrecht

Bouwtoezicht : Holland Railconsult
Vakafdeling Civiele Techniek
Postbus 2855
3500 GW Utrecht

Architect : Holland Railconsult - Architectuur en
Bouwtechniek

Adviseur : Holland Railconsult - Civiele Techniek
Copyright : NS Railinfrabeheer

1. ALGEMEEN

01. AANBESTEDER-OPDRACHTGEVER

De aanbestede-opdrachtgever is:

NS Railinfrabeheer,

Regio Zuid,

Postbus 6433,

5600 HK EINDHOVEN

02. DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door:

Holland Railconsult,

Vakafdeling Civiele Techniek,

Daalseplein 101,

3511 SX Utrecht.

03. INLICHTINGEN

Voor de datum, tijd en plaats van de inlichtingen wordt verwezen naar de uitnodigingsbrief.

04. INSCHRIJVING

Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1995).

05. INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1995).

06. AANBESTEDING

Het betreft een aanbesteding met voorafgaande selectie volgens het Uniform Aanbestedings Reglement 1986 (U.A.R. 1986).

Voor de datum, tijd en plaats van de aanbesteding wordt verwezen naar de uitnodigingsbrief.

07. OPDRACHT

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1995).

2. De in artikel 7 lid 4 van het U.A.R. 1986 bedoelde gunningscriteria, voor zover deze anders zijn dan het gunningscriterium van de laagste prijs, zijn:

- de uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen;
- de meest economische aanbieding

08. LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen nabij km 11.720 in de spoorlijn Breda - Tilburg in de gemeente Gilze Rijen

09. ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het bouwen van een gewapend betonnen onderdoorgang ten behoeve van autoverkeer en fietsers en het opnemen van een nabijgelegen spoorwegovergang.

10. TIJDSBEPALING

01. Datum van oplevering

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 13-12-1999.

02. Kortingen

01. Kortingen te late oplevering

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 1989 bedraagt per dag: hfl 5.000.--.

Het innen van de kortingsbedragen laat onverlet het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding, een en ander met inachtneming van de draagplichtbeperking zoals in dit bestek vermeld in aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 1989.

De opgelegde kortingen worden alsdan gezien als een voorschot op de schadevergoeding. De opdrachtgever zal alleen een vordering tot schadevergoeding instellen indien de door hem geleden of te lijden schade, danwel door hem aan derden te vergoeden schade, niet in verhouding staat tot de opgelegde en of op te leggen kortingen.

02. Korting inzake verstoring meetpunten

Indien de aannemer door nalatigheid of onzorgvuldig handelen meetpunten, die door de opdrachtgever zijn aangebracht, verstoort, zijn de te verrichten herstelkosten van de opdrachtgever voor rekening van de aannemer, overeenkomstig de voor de opdrachtgever geldende tarieven voor (een) landmeetkundige ploeg(en). Deze kosten worden verrekend overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 1989.

03. Voor het werk geldt de navolgende mijlpaal waarbinnen het hierna aangegeven werkonderdeel gereed dient te zijn: Betonwerk gereed tot boven NAP + 7.0 m op 08-10-1999. Genoemde termijn en de in lid 1 bedoelde termijn worden geacht niet met elkaar in verband te staan.

01. Kortingen te laat bereiken mijlpaal.

De korting voor het te laat bereiken van de mijlpaal bedraagt per dag: hfl 5.000.--.

Het innen van de kortingsbedragen laat onverlet het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding, een en ander met inachtneming van de draagplichtbeperking zoals in dit bestek vermeld in aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 1989. De opgelegde kortingen worden alsdan gezien als een voorschot op de schadevergoeding. De opdrachtgever zal alleen een vordering tot schadevergoeding instellen indien de door hem geleden of te lijden schade, danwel door hem aan derden te vergoeden schade, niet in verhouding staat tot de opgelegde en of op te leggen kortingen.

11. ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 3 maanden.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

01. TEKENINGEN

Bij het bestek behoren de tekeningen:

420/123/11.720/713 3362704 de bladen B-1 tot en met B-4.

Bladnr.	Omschrijving	Datum	Uitgave
B-1	Bovenaanzicht + langsdoorsneden	25-11-98	1.0
B-2	Doorsnede A t/m F & details	25-11-98	1.0
B-3	Fasering	25-11-98	1.0
B-4	Werkterrein + hulpwerk	25-11-98	1.0

02. PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. Het peil, waaraan de hoogtematen zijn gerelateerd, is Normaal Amsterdams Peil en in het bestek en op de daarbij behorende tekeningen aangegeven met de letters "N.A.P.". Met de letters "BS" wordt bovenkant spoorstaaf bedoeld. In het geval het spoor in verkanting ligt, wordt de laagst gelegen spoorstaaf bedoeld.
2. De hoofdafmetingen zijn aangegeven op de bestekstekeningen.

03. BIJ DIT BESTEK ZIJN DE VOLGENDE BIJLAGEN GEVOEGD:

- 01 Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) met daarin opgenomen het veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier) en de ontwerp paragraaf spoorwegveiligheid.
- 02 Model kennisgeving aan de Arbeidsinspectie.
- 05 Model bankgarantie.
- 08 Model garantie voor een onderdeel.
- 10 Model coördinatie-overeenkomst uitvoeringsfase.
- 15 Bijlage BG: Verkennend milieukundig bodemonderzoek.
kenmerk Fk/VC/70928 - versie 01, d.d. 16-07-1997.
- 16 Bijlage G0: Definitief geotechnisch advies.
kenmerk JF/VC/71010 - versie 02, d.d. 28-11-1997.
- 17 Bijlage T: Typetekeningen en Standaarddetails.

04. KABELS EN LEIDINGEN

1. In de huidige spoorbaan zijn NS-kabels aanwezig langs beide zijden van het spoor.
2. Ter plaatse van de onderdoorgang zijn aanwezig:
 - * PTT-kabels;
 - * Gasleidingen;
 - * Rioleringen;
 - * Waterleidingen.De kabels en leidingen van de nutsbedrijven worden door derden, voor aanvang van het werk, omgelegd tot buiten de bouwplaats.

05. BODEMGEGEVENS.**1. Sonderingen, boringen.**

Er is reeds onderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek zijn als bijlage G0 aan dit bestek toegevoegd.

2. Grondkwaliteit.

Er is onderzoek gedaan naar de grond- en grondkwaliteiten. De resultaten van dit onderzoek zijn als bijlage BG aan dit bestek toegevoegd.

06. WATERSTANDEN.

Door de aannemer van bestek V40 BK 09675 (zie deel 3 art.

01.11.01 lid 01 van dit bestek) wordt ervoor zorg gedragen dat de grondwaterstand tot circa 0,5 m beneden het ontgravingsniveau wordt verlaagd. Dat is op het diepste punt circa 1,2 m + NAP.

Alleen t.p.v. de pompkelder is een gesloten bouwkuip met onderwaterbeton benodigd.

07. WERKTERREIN

Het voor de uitvoering van het werk beschikbare werkterrein is aangegeven op tekening 420/123/11.720/713 3362704 B-4.

08. BEREIKBAARHEID

Het werkterrein is aan beide zijden van de spoorlijn bereikbaar via de openbare weg.

De weg langs de spoorbaan (Venneweg) is niet geschikt voor zwaar verkeer.

09. BUITENDIENST- EN SPANNINGLOOSSTELLINGEN

1. Voor werkzaamheden die de normale spoorwegdienst belemmeren gelden de volgende treinvrije perioden:

- a. voor de nachten van zaterdag op zondag:
dubbelsporig: van 00.45 uur tot 07.25 uur
- b. voor de nachten van zondag op maandag:
dubbelsporig: van 00.45 uur tot 05.40 uur
- c. voor de overige nachten:
dubbelsporig: niet mogelijk
enkelsporig : van 00.35 uur tot 05.35 uur

2. Indien het voor de werkzaamheden noodzakelijk is dat de bovenleiding spanningloos wordt gemaakt rekening houden met een uitschakel- resp. inschakeltijd van elk 15 minuten.

91.42.02R

Onderdoorgang Europalaan te Gilze Rijen

BLADNR.: 10 van 147

REVISIEBESTEK

| versie 2.0

Lijn: 123, Km: 11.720 - Bestek: V40 BK 09450

| dd 14/12/99

2.2 NADERE BESCHRIJVING

01. VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02. HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 1995.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 1995.

Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03. HOEVEELHEID BOUWSTOF

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid bouwstof door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

De in de kolom 'Hoeveelheid bouwstof' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting', zijn deze laatste bindend.

In de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' is, voor zover niet anders vermeld, tevens begrepen het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde te leveren dan wel ter beschikking te stellen bouwstoffen.

04. GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening ge-

91.42.02R

Onderdoorgang Europalaan te Gilze Rijen

BLADNR.: 12 van 147

REVISIEBESTEK

| versie 2.0

Lijn: 123. Km: 11.720 - Bestek: V40 BK 09450

| dd 14/12/99

schiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
11			SLOOPWERK			
1110			<u>Sloopwerk, civieltechnische constructies</u>			
111010	119999		Slopen spoorwegovergang	st	1.00	N
			Betreft het slopen van de te vervallen overweg			
			'Achterweg' t.p.v. km 11.966.			
			De overweg kan worden gesloopt zodra de			
			onderdoorgang open is voor het verkeer.			
			Situering: 418/123/11.966/282/4			
			Werkzaamheden bestaan uit:			
			- opnemen 6 m lichte uni-bevloering van gewapend			
			beton;			
			- verwijderen 2 Aki-palen met betonvoet;			
			- verwijderen 4 gele knipperlichten met			
			betonvoet;			
			- leveren en aanbrengen van een afzetting ter			
			afsluiting van de spoorwegovergang.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben; materialen			
			na bewerking herbruikbaar.			
			Voor bijbehorend spoorwerk zie bestekspostgroep			
			4540.			
111020	510116		Verwijderen begroeiing.	are	1.00	V
			Betreft het verwijderen van de begroeiing t.p.v.			
			de werkzaamheden aan de onderdoorgang.			
			Uitvoering: ter keuze aannemer.			
			Karakter van de begroeiing: struiken.			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1.	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2			
		.3.	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m			
		.1.	Roaien tot een diepte van ten minste 0.5 m			
		.9	Vrijkomende materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben; materialen			
			na bewerking herbruikbaar.			
111030	315101		Opbreken asfaltverharding.	m2	315.00	N
			Betreft het opbreken van asfaltverharding t.p.v.			
			van de overweg 'Achterweg' op het NS-terrein.			
			Situering: Achterweg ten oosten van Europalaan.			
			Uitvoering: ter keuze aannemer.			
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3.00 m			
		.9.	Dikte gemiddeld 0.15 m. teerhoudend.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
		..1. . .	Op zandbed			
		 7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-			
			drachtgever geen waarde te hebben			
			Materialen zijn na bewerking herbruikbaar.			
			Materialen afvoeren naar een door de directie			
			goedgekeurde stortplaats. De vervoerskosten en			
			stortkosten behoren tot deze bestekspost.			
111040	315101		Opbreken asfaltverharding.	m2	145.00	N
			Betreft het opbreken van de asfaltverharding van			
			de Venneweg t.p.v. de bouwkuip.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-4.			
			Uitvoering: ter keuze aannemer.			
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m			
		.9. . . .	Dikte gemiddeld 0,15 m, teerhoudend.			
		..1. . .	Op zandbed			
		 7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-			
			drachtgever geen waarde te hebben			
			Materialen zijn na bewerking herbruikbaar.			
			Materialen afvoeren naar een door de directie			
			goedgekeurde stortplaats. De vervoerskosten en			
			stortkosten behoren tot deze bestekspost.			
14			HULPWERKEN			
1410			Blijvende damwanden			
141010	399999		Formeren bouwkuip pompkelder.	st	1.00	N
			Betreft het leveren van materialen en het formeren			
			van een tijdelijke bouwkuip inclusief de benodigde			
			hulpwerken & stempelingen t.b.v. het vervaardigen			
			van de pompkelder.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1.2.3			
			Dimensionering volgens bestekspostgroep 91.			
			Sputen is niet toegestaan.			
141020	412299		Afbranden van de bouwkuip.	st	1.00	N
			Betreft het afbranden van de bouwkuip, genoemd in			
			bestekspostnummer 141010.			
			Afbranden tot onderkant vloer moot 4.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben.			
141030	410499		Leveren en aanbrengen damwand // as spoor.	gid		N
			Betreft het leveren en aanbrengen van stalen			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
			damwand // as spoor, binnen 5 m. vanaf buitenzijde tunnelmoot, inclusief stempeling/verankering. Dimensionering volgens bestekspostgroep 91. Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3. Sputen niet toegestaan.			
141040	412299		Afbranden van de damwand // as spoor. Betreft het afbranden van de damwand, genoemd in bestekspostnummer 141030. Afbranden tot 1,20 m - B.S. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	gld		N
1411			<u>Tijdelijke damwanden.</u>			
141110	410499		Aanbrengen damwand // as spoor. Betreft het ter beschikking stellen en aanbrengen van stalen damwand // as spoor, meer dan 5 m. vanaf buitenzijde tunnelmoot, inclusief stempeling/verankering. Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3. Dimensionering volgens bestekspostgroep 91. Sputen niet toegestaan.	gld		N
141120	410499		Verwijderen damwand // as spoor. Betreft het verwijderen van stalen damwand // as spoor, meer dan 5 m. vanaf buitenzijde tunnelmoot, inclusief stempeling/verankering. Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3. Dimensionering volgens bestekspostgroep 91. Sputen niet toegestaan.	gld		N
1450			<u>Voorzieningen bovenleidingen, kabels & leidingen</u>			
145010	269999		Opgraven en uitnemen kabels Betreft het opgraven en uitnemen van kabels en leidingen (NS) t.b.v. een tijdelijke 'brugconstructie'. Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3. Dit omvat de volgende werkzaamheden: * opgraven van de kabels aan weerskanten van de tunnel over een zodanige lengte dat deze kabels in de brugconstructie uit post 145020 gelegd kunnen worden; als het nodig is de kabels te verlengen vindt	gld		N

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	HOEVEELHEID
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING	BOUWSTOF
			verrekening van de kosten plaats in stelpost 950060;			
			* het in PVC-kokers leggen van de kabels.			
145020	269999		Aanbrengen brugconstructie kabels en leidingen.	st	2.00	N
			Betreft het opvangen van de in PVC-kokers gelegde kabels en leidingen (zie voorgaande post)			
			aan de noord- en zuidzijde van de spoorbaan			
			m.b.v. een 'brugconstructie' op een dusdanige			
			wijze dat deze geen belemmering vormen tijdens de			
			schuifnacht. In deze bestekspost is ook het			
			benodigde grondwerk begrepen voor het aanbrengen			
			van de brugconstructie(s).			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3.			
			Lengte overspanning: breedte bouwkuip.			
			Tekening(en) en berekening(en) door aannemer te			
			maken, conform bestekspostgroep 91.			
145030	269999		Verwijderen brugconstructie	st	2.00	N
			Betreft het verwijderen (inclusief het daarvoor			
			benodigde grondwerk) van de in voorgaande			
			bestekspost genoemde 'brugconstructie', en het			
			verplaatsen van de kabels en leidingen naar de			
			definitieve kabelkoker op de spoorkruisende moot.			
			na het inschuiven. Deze post is inclusief het			
			benodigde grondwerk t.b.v. het ingraven van de			
			kabels.			
			Vrijkomende materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben.			
1462			<u>Hulpconstructies in te schuiven constructies</u>			
146210	390099		Inschuiven betonconstructie.	gld		N
			Betreft het inschuiven van de naast de spoorbaan			
			gebouwde tunnelmoot (moot 5).			
			Constructie en uitvoering volgens door de			
			aannemer te maken berekening en tekening, zie			
			bestekspostgroep 91.			
			Tot deze bestekspost behoort tevens:			
			* het aanbrengen in/aan de betonconstructie van			
			alle nodige voorzieningen om het inschuiven te			
			realiseren;			
			* het ter beschikking stellen, monteren en			
			demonteren van alle voor het inschuiven			
			benodigde hulpconstructies;			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
			* het éénmaal proefschuiven van de tunnel over een afstand van minimaal 1.5 m. LET OP: de hulpconstructie mag niet onder de bodem van de tunnelmoot aangebracht worden.			
146220	410099		Ondergrouten tunnelmoot. Betreft het volgrouten van de holle ruimtes onder de tunnelvloer, onmiddellijk na het inschuiven van moot 5. Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1 en B-2. Uitvoering: Het leveren en aanbrengen van grout via de volgens bestekspost 337250 in de tunnelvloer ingestorte buizen. Grout	1	4000.00	N
146230	390099		Aanbrengen afdichting damwand/moot 5. Betreft het leveren en aanbrengen van een afdichting achter de damwanden van bestekspostnr. 141030 t.b.v. een grondlichte afsluiting met de wanden van moot 5. Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3. Uitvoering: conform bestekspostgroep 91. LET OP: tijdens het schuifweekeinde aanbrengen.	gld		N
17			WATERHUISHOUDING			
1721			<u>Waterhuishouding gesloten bouwkuip pompkelder</u>			
172110	210099		Volpompen, instandhouden en leegpompen bouwkuip. Betreft het volpompen, instandhouden en leegpompen van de gesloten bouwkuip van de pompkelder. Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3.	gld		N
172111	210099		Volpompen bouwkuip. Betreft het met water volpompen van de gesloten bouwkuip voor de pompkelder. Uitvoering: ter keuze aannemer. De gesloten bouwkuip, voorafgaand aan de natte ontgraving, volpompen tot een zodanig niveau dat het evenwicht van de bouwputbodem gewaarborgd is.			
172112	210099		Instandhouden waterniveau. Betreft het instandhouden van het waterniveau in			

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN-	HOEEVEELHEID	HOEEVEELHEID
POST-	HOOFD-	DEFICODE		HEID	RESULTAATS-	BOUWSTOF
NUMMER	CODE	1:2:3:4:5:6			VERPLICHTING	
			de gesloten bouwkuip.			
			Het waterniveau tijdens de natte ontgraving			
			handhaven op een zodanig niveau dat het evenwicht			
			van de bouwputbodem gewaarborgd is.			
			Periode van instandhouding is afhankelijk van			
			duur natte ontgraving.			
172113	210099		Leegpompen bouwkuip.			
			Betreft het leegpompen van de gesloten bouwkuip.			
			van de pompkelder.			
			De bouwkuip leegpompen nadat het onderwaterbeton			
			volgende verhard is.			
172114	210099		Drooghouden bouwkuip.			
			Betreft het wegpompen van lekwater uit de			
			bouwkuip, gedurende de bouw van de pompkelder.			
20			GRONDWERKEN			
2010			Ontgraven bouwput (in den droge) en verdichten			
201010	222199		Grond ontgraven, vervoeren & opslaan in depot.	gld		N
			Betreft het ontgraven, vervoeren en in depot			
			brengen van de vrijkomende grond uit de bouwput			
			t.b.v. de bouw van de toeritten incl. het			
			voorbouwen van moot 5 t.p.v. moot 6/7.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3.			
201011	222102		Grond ontgraven uit cunet.			
			Betreft het ontgraven van grond (in den droge)			
			t.b.v. de toeritten.			
			Grondsoort: teelaarde, zand			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.9.	Ontgravingshoogte zie tek. 420/123/11.720/713 B-3			
		.9.	Ontgravingsbreedte zie tek. 420/123/11.720/713 B-3			
		.2.	Toegestane positieve afwijking 0.03 m			
		.2	Toegestane negatieve afwijking 0.03 m			
201012	222021		Grond vervoeren.			
			Betreft het vervoeren van de grond.			
			Grondsoort: teelaarde, zand			
		2.	Vervoeren naar: depot.			
201013	222032		Grond verwerken in depot.			
			Betreft het verwerken van grond in depot.			

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
POST-	HOOFD-	DEFICODE				
NUMMER	CODE	1:2:3:4:5:6:				
			De ligging van het depot volgens post 204010.			
			Grondsoort: teelaarde, zand			
			Bovenvlak depot: door de aannemer te bepalen.			
201020	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	2161.00	N
			Betreft het verdichten van de bouwkuip na de			
			ontgraving volgens bestekspost 201010.			
			Grondsoort zand			
		1.	Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de			
			Standaard RAW Bepalingen			
201030	222199		Grond ontgraven, vervoeren & opslaan	gld		N
			Betreft het ontgraven, vervoeren en in depot			
			brengen van de vrijkomende grond ter plaatse van			
			de spoorbaan, t.b.v. het inschuiven van de			
			tunnelmoot.			
			E.e.a. uit te voeren tijdens een			
			buitendienststelling van het spoor.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3.			
201031	220102		Grond ontgraven uit cunet.			
			Betreft het ontgraven van grond (in den droge) uit			
			de spoorbaan.			
			Grondsoort: zand			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		9.	Ontgravingshoogte zie tek. 420/123/11.720/713 B-3			
		9.	Ontgravingsbreedte zie tek. 420/123/11.720/713 B-3			
		5.	Toegestane positieve afwijking 0.01 m			
		5.	Toegestane negatieve afwijking 0.02 m			
201032	220201		Grond vervoeren.			
			Betreft het vervoeren van de grond.			
			Grondsoort: zand			
		2.	Vervoeren naar: depot.			
201033	220302		Grond verwerken in depot.			
			Betreft het verwerken van grond in depot.			
			De ligging van het depot volgens post 204010.			
			Grondsoort: zand			
			Bovenvlak depot: door de aannemer te bepalen.			
201040	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	315.00	N
			Betreft het verdichten van de bodem van de			
			bouwkuip na de ontgraving volgens bestekspost			
			201030.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
			Grondsoort zand			
		1.	Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de			
			Standaard RAW Bepalingen			
2020			Ontgraven bouwput (in den natte)			
202010	220199		Grond ontgraven, vervoeren en verwerken.	gld		N
			Betreft het ontgraven, vervoeren, verwerken &			
			ontwateren van grond, inclusief het schoonsteken			
			en -spuiten van de damwandkassen, van de bouwkuip			
			t.b.v. de aanleg van de pompkelder.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3.			
			Uitvoering: ter keuze aannemer.			
202011	220103		Grond ontgraven uit bouwput.			
			Betreft het ontgraven van grond (in den natte)			
			uit de bouwput voor de pompkelder.			
			Grondsoort: zand			
		1.	Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
		9.	Ontgravingshoogte volgens tekening			
			420/123/11.720/713 3362704 B-3.			
		9.	Vorm volgens tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3.			
		9.	Tussen damwanden.			
		5.	Toegestane positieve afwijking 0,15 m			
		5	Toegestane negatieve afwijking 0,15 m			
202012	220201		Grond vervoeren.			
			Betreft het vervoeren van de grond.			
			Grondsoort: zand			
		2.	Vervoeren naar: depot.			
202013	220302		Grond verwerken in depot.			
			Betreft het verwerken van grond in depot.			
			De ligging van het depot volgens post 204010.			
			Grondsoort: zand			
			Bovenvlak depot: door de aannemer te bepalen.			
202014	220499		Ontwateren van met water verzadigde grond.			
			Betreft het ontwateren van de met water			
			verzadigde grond.			
			Grondsoort : zand			
202015	229999		Schoonsteken damwandkassen.			
			Betreft het schoonsteken van de damwandkassen na			
			het ontgraven over de hoogte van de onderwater-			

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID BOUWSTOF
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
			betonvloer.			
			Hoeveelheidsbepaling: hoogte x lengte damwand.			
202016	222199		Schoonspuiten damwandkassen.			
			Betreft het brandschoonspuiten van de			
			damwandkassen m.b.v. hogedruk water.			
			De damwandkassen brandschoonspuiten over de			
			volledige hoogte van de onderwaterbeton plus 25 cm			
			overhoogte.			
2030			<u>Aanvullen/verdichten bouwputten</u>			
203010	222199		Grond ontgraven, vervoeren, verwerken & verdichten	gld		N
			Betreft het ontgraven uit depot, vervoeren.			
			verwerken in aanvulling en verdichten van grond			
			t.b.v. de aanvulling aan beide zijden achter de			
			spookruisende moot tijdens het schuifweekeinde.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3.			
203011	220199		Grond ontgraven uit depot			
			Betreft het ontgraven van grond uit depot.			
			Grondsoort: zand.			
203012	220201		Grond vervoeren.			
			Betreft het vervoeren van de grond.			
			Grondsoort: zand			
		1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
203013	220305		Grond verwerken in aanvulling.			
			Betreft het verwerken van grond in aanvulling aan			
			beide zijden achter de spookruisende moot.			
			Grondsoort: zand			
		9.	Hoogte zie tekening blad 420/123/11.720/713 B-3			
		.2.	Toegestane positieve afwijking 0.03 m			
		.2	Toegestane negatieve afwijking 0.03 m			
203014	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.			
			Betreft het verdichten van zand c.q. niet			
			samenhangende grond.			
			Grondsoort : zand.			
		9.	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen			
			worden gesteld is de aanvulhoogte.			
		.9.	Verdichtingsgraad: art. 22.02.03 van de			
			'Appendix'			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
203020	222199		Grond ontgraven, vervoeren, verwerken & verdichten Betreft het ontgraven uit depot, vervoeren, verwerken in aanvulling en verdichten van grond t.b.v. de aanvulling van de bouwkuip t.p.v. moot 6 na het inschuiven van de tunnelmoot. Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3.	gld	.	N
203021	220199		Grond ontgraven uit depot. Betreft het ontgraven van grond uit depot. Grondsoort: zand.	.	.	.
203022	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de grond. Grondsoort: zand 1. Vervoeren naar de plaats van verwerking	.	.	.
203023	220305		Grond verwerken in aanvulling. Betreft het aanvullen in de bouwput t.p.v. moot 6 na het inschuiven van de tunnelmoot. Grondsoort: zand 9. Hoogte zie tekening 420/123/11.720/713 3362704 B-3 1. Zonder overhoogte 2. Toegestane positieve afwijking 0.03 m 2 Toegestane negatieve afwijking 0.03 m	.	.	.
203024	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft het verdichten van zand c.q. niet samenhangende grond. Grondsoort : zand. 9. Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is de aanvulhoogte. 2. Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard RAW Bepalingen	.	.	.
203030	220399		Grondaanvulling taluds toeritten noord+zuid. Betreft de grondaanvulling voor het onder profiel brengen van de taluds ter weerszijden van de toerit aan beide zijden van de spoorlijn, inclusief het verdichten van de aanvulling. Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3. Taluds: 1 : 2 en 1 : 20	gld	.	N
203031	220199		Grond ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van grond uit depot. Grondsoort: zand.	.	.	.

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
203032	220201		Grond vervoeren.			
			Betreft het vervoeren van de grond.			
			Grondsoort: zand			
		1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
203033	220305		Grond verwerken in aanvulling.			
			Betreft het aanvullen van de bouwput voor het			
			onder profiel brengen van de taluds.			
			Grondsoort: zand			
			Aanvulling taluds tot o.k. taludafwerking met			
			teelaarde, de totaalhoeveelheid is afhankelijk van			
			de gekozen ontgraving volgens besteksposntr.			
			201010.			
			Taluds: 1 : 2 en 1 : 20			
		9.	Hoogte volgens tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3			
		.1.	Zonder overhoogte			
		.2.	Toegepaste positieve afwijking 0.03 m			
		.2.	Toegepaste negatieve afwijking 0.03 m			
203034	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.			
			Betreft het verdichten van zand c.q. niet			
			samenhangende grond.			
			Grondsoort : zand.			
		9.	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen			
			worden gesteld is de aanvulhoogte.			
		.2.	Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 de leden 04 en 05			
			van de Standaard RAW Bepalingen			
203040	220399		Grondaanvulling fietspad.	gld		N
			Betreft de grondaanvulling onder het fietspad			
			van de onderdoorgang.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
203041	220199		Grond ontgraven uit depot			
			Betreft het ontgraven van grond uit depot.			
			Grondsoort: zand.			
203042	220201		Grond vervoeren.			
			Betreft het vervoeren van de grond.			
			Grondsoort: zand			
		1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
203043	220305		Grond verwerken in aanvulling.			
			Betreft het aanvullen van het fietspad.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
			Grondsoort: zand			
		9.	Hoogte volgens tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1 en B-2.			
		.1.	Zonder overhoogte			
		.2.	Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 3.34 m			
		2.	Toegestane positieve afwijking 0.03 m			
		2	Toegestane negatieve afwijking 0.03 m			
203044	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.			
			Betreft het verdichten van zand c.q. niet samenhangende grond.			
			Grondsoort zand			
		.1.	Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen			
203050	222199		Grond ontgraven, vervoeren en verwerken.	gld		N
			Betreft het ontgraven uit depot, vervoeren en verwerken in gemeentelijk depot van de na de werkzaamheden resterende grond.			
			Situering: binnen een straal van 5 km van het werk.			
203051	220199		Grond ontgraven uit depot			
			Betreft het ontgraven van grond uit depot.			
			Grondsoort: zand.			
203052	220201		Grond vervoeren.			
			Betreft het vervoeren van de grond naar het gemeentelijke depot.			
			Grondsoort: zand			
		1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
203053	220302		Grond verwerken in depot.			
			Betreft het verwerken van grond in het gemeentelijke depot.			
			Ligging depot: binnen een straal van 5 km vanaf het werk			
			Grondsoort: zand			
			Bovenvlak depot: door de gemeente te bepalen.			
2040			Gronddepot			
204010	222199		Inrichten depot(s).	gld		N
			Betreft het inrichten van (een) gronddepot(s) op een in de directe nabijheid van het werk gelegen			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
			locatie.			
			Situering: op het werkterrein (zie tekening 420/123/11.720/713 3362704 B-4) locatie naar keuze aannemer.			
			De gronddepot(s) inrichten voor alle vrijkomende ontgraven grond op een zodanige wijze dat gescheiden opslag mogelijk is.			
			T.b.v. de natte ontgraving voorzieningen treffen om de bij de natte ontgraving vrijkomende grond te ontwateren.			
			Tot deze bestekspost behoren tevens de instandhoudingskosten.			
204020	999999		Opruimen depot(s)	gld		N
			Betreft het opruimen van de maatregelen die genomen zijn t.b.v. de inrichting van de depots bij bestekspostnr. 204010 en het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de betreffende terreinen.			
			Hiertoe behoort:			
			* verwijderen laatste grondlaagjes			
			* verwijderen genomen maatregelen			
			* woelen maaiveld			
			* vlakken maaiveld			
			* inzaaien met graszaad			
2060			Passeer- en inspectiepaden			
206010	382199		Aanbrengen verhardingslaag van porfier.	m2	35.00	N
			Betreft het aanbrengen van een verhardingslaag van porfier t.b.v. de inspectiepaden aan weerszijden van de sporen.			
			Situering: aansluitend op het kunstwerk.			
			Verharding bestaande uit:			
			* breedte van de verhardingslaag: 1.50 m;			
			* dikte van de verhardingslaag : 0.10 m (na verdichting);			
			* bovenkant verhardingslaag : 0.45 m - BS;			
			* aanbrengen op aardebaan;			
			* materiaal porfiersplit (gradatie van 0 - 8 mm);	t		7.00
			* materiaal verdichten onder toevoeging van water.			
206020	382199		Aanbrengen verhardingslaag van porfier.	m2	21.00	N
			Betreft het aanbrengen van een verhardingslaag van porfier t.b.v. de inspectiepaden aan			

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
			weerszijden van de sporen.				
			Situering: ter hoogte van de verwijderde				
			spoorwegovergang bij km 11.966.				
			Verharding bestaande uit:				
			* breedte van de verhardingslaag: 1.50 m;				
			* dikte van de verhardingslaag : 0.10 m				
			(na verdichting);				
			* bovenkant verhardingslaag : 0.45 m - BS;				
			* aanbrengen op aardebaan;				
			* materiaal porfiersplit (gradatie van 0 - 8 mm);	t		4.50	L
			* materiaal verdichten onder toevoeging van water.				
2070			Bekledingsgrond				
207010	220304		Grond verwerken in bekleding.	m3	1040.00	N	
			Betreft het verwerken van grond in de bekleding				
			van de aangevulde bouwkuip.				
			Grondsoort: teelgrond	m3		1040.00	L
		9.	Bovenvlak: horizontaal, talud 1:2 en talud 1:20				
		.3.	Dikte gemiddeld 0.20 m				
		.3.	Oppervlakte 5200 m2				
		.2.	Toegestane positieve afwijking 0.03 m				
		.2	Toegestane negatieve afwijking 0.03 m				
207020	220304		Grond verwerken in bekleding.	m3	65.00	N	
			Betreft het verwerken van grond in de bekleding				
			van de gesloopte asfaltverharding t.p.v. de				
			Achterweg.				
			Grondsoort: teelgrond	m3		63.00	L
		1.	Bovenvlak: horizontaal				
		.3.	Dikte gemiddeld 0.20 m				
		.1.	Oppervlakte 315 m2				
		.2.	Toegestane positieve afwijking 0.03 m				
		.2	Toegestane negatieve afwijking 0.03 m				
2080			Groenvoorzieningen				
208030	511201		Zaaien.	are	52.00	N	
			Betreft inzaaien van de taluds en aanvullingen				
			van de toeritten.				
		3.	Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2				
		.9.	Horizontaal, talud 1:2 en talud 1:20				
		.1.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-				
			klaar maken door het aandrukken en verkruimelen				
			van de bovenste 20 tot 30 mm				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
		. . . 9. .	Zaadmengsel type Highway B3.	kg		52.00	L
			Hoeveelheid: 1 kg/100 m².				
		 1.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
		 1	De grond na opkomst van het zaad aandrukken				
208040	514101		Maaien bermen en taluds.	are	52.00	N	
			Betreft het maaien van de ingezaaide oppervlakten				
			genoemd in bestekspostnummer 208030.				
		9.	Op het bouwterrein nabij het gerede kunstwerk.				
		. . . 9. .	Horizontaal, talud 1:2 en talud 1:20				
		. . . 9. .	Aantal maaibeurten: 1 bij een hoogte van het				
			gras van tenminste 120 mm, maaihogte 60 mm				
		 1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
208050	511201		Zaaien.	are	3.20	N	
			Betreft inzaaien van teelaarde t.p.v. de				
			Achterweg.				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m²				
		. 1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-				
			klaar maken door het aandrukken en verkrumelen				
			van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . . 9. .	Zaadmengsel type Highway B3.	kg		3.50	L
			Hoeveelheid: 1 kg/100 m².				
		 1.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
		 1	De grond na opkomst van het zaad aandrukken				
208060	514101		Maaien bermen en taluds.	are	3.20	N	
			Betreft het maaien van de ingezaaide oppervlakten				
			genoemd in bestekspostnummer 208050.				
		9.	Nabij het bouwterrein bij de Achterweg.				
		. . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . . 9. .	Aantal maaibeurten: 1 bij een hoogte van het				
			gras van tenminste 120 mm, maaihogte 60 mm				
		 1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
33			BETONWERK				
331			WERKVLOEREN				
331010	420102		Aanbrengen werkvloer.	m²	1991.00	N	
			Betreft aanbrengen van de werkvloeren onder alle				
			op de grond te storten constructies, uitgezonderd				
			de in te schuiven constructie.				
			Hoeveelheden:				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
			mt 1 = 200 m², mt 2 = 240 m², mt 3 = 279 m², mt 4 = 222 m², mt 6 = 279 m², mt 7 = 279 m², mt 8 = 240 m², mt 9 = 252 m².				
		.1.	Toe te passen bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer				
		.1.	Beton, laagdikte 70 mm	m3		140,00	L
			Grindbeton: sterkteklasse B15.				
331020	420199		Aanbrengen werkvloer moot 5	m2	292,00	N	
			Betreft het aanbrengen van de werkvloer van de tunnelmoot in de bouwkuip.				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3.				
			Het oppervlak van de werkvloer voor het opbouwen van de bekisting tunnelmoot, afdekken met PE-folie dik 0,5 mm, t.b.v. het vrij kunnen opnemen van de moot voor verplaatsing.				
331021	420102		Aanbrengen werkvloer.				
			Betreft aanbrengen van de betonnen werkvloer.				
		.1.	Toe te passen bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer				
		.1.	Beton, laagdikte 70 mm	m3		20,00	L
			Grindbeton: sterkteklasse B15.				
331022	420102		Aanbrengen werkvloer.				
			Betreft aanbrengen van folie op de werkvloer.				
		.3.	PE-folie dik 0,5 mm	m2		292,00	L
332			BEKISTINGEN				
3321			<u>Bekistingen toeritten</u>				
332110	420131		Toepassen randbekisting.	m2	359,00	N	
			Betreft het toepassen van randbekisting t.b.v. de funderingsvloeren van de toeritten.				
			moot 1 = 35 m²; moot 2 = 46 m²				
			moot 3 = 46 m²; moot 4 = 44 m²				
			moot 6 = 57 m²; moot 7 = 46 m²				
			moot 8 = 46 m²; moot 9 = 39 m²				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1 en B-2.				
		.1.	Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer				
		.7.	Oppervlakte-beoordelingsklasse II D				
332120	420114		Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormig onder-	m2	2008,00	N	

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
			deel.			
			Betreft de wandbekisting voor de toeritten.			
			inclusief de inkassing t.p.v. het tegelwerk.			
			De post omvat tevens de bekisting voor de			
			poeren aan de bovenzijde van de wand t.b.v.			
			lichtmasten. Wandhelling 20:1.			
			moot 1 = 93 m ² ; moot 2 = 185 m ² ;			
			moot 3 = 259 m ² ; moot 4 = 463 m ² ;			
			moot 6 = 463 m ² ; moot 7 = 259 m ² ;			
			moot 8 = 185 m ² ; moot 9 = 101 m ² ;			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.3.	Bekisting met glad plaatmateriaal betonplex 18 mm			
		.2.	Toepassen centerpennen is toegestaan			
		.9.	Oppervlakte-beoordelingscriteria:			
			- binnenzijde : klasse I A			
			- inkassing t.p.v. tegelwerk : klasse I A			
			- buitenzijde : klasse I B			
332130	420131		Toepassen randbekisting.	m2	156.00	N
			Betreft het toepassen van randbekisting t.b.v.			
			de mootscheidings.			
			moot 1 = 11 m ² ; moot 2 = 15 m ²			
			moot 3 = 23 m ² ; moot 4 = 29 m ²			
			moot 6 = 29 m ² ; moot 7 = 23 m ²			
			moot 8 = 15 m ² ; moot 9 = 11 m ²			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.1.	Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer			
		.7.	Oppervlakte-beoordelingsklasse II D			
332140	420131		Toepassen randbekisting.	m2	532.00	N
			Betreft het toepassen van randbekisting t.b.v.			
			de grondkerende randjes in de toeritten.			
			inclusief de inkassing t.p.v. het tegelwerk.			
			moot 1 = 38 m ² ; moot 2 = 58 m ²			
			moot 3 = 77 m ² ; moot 4 = 93 m ²			
			moot 6 = 93 m ² ; moot 7 = 77 m ²			
			moot 8 = 58 m ² ; moot 9 = 38 m ²			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.1.	Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer			
		.9.	Oppervlakte-beoordelingscriteria:			
			- zichtwerk : klasse I A			
			- inkassing t.p.v. tegelwerk : klasse I A			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
			- niet-zichtwerk : klasse I B.			
3322			<u>Bekistingen spoorkruisende moot</u>			
332210	420131		Toepassen randbekisting.	m2	53.00	[N]
			Betreft het toepassen van randbekisting t.b.v.			
			de funderingsvloeren van de spoorkruisende moot.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.1.	Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer			
		.7.	Oppervlakte-beoordelingsklasse II D			
332220	420114		Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormig onder- deel.	m2	528.00	[N]
			Betreft de wandbekisting voor de spoorkruisende			
			moot, inclusief de inkassing t.p.v. het			
			tegelfwerk.			
			Wandhelling 20:1.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.3.	Bekisting met glad plaatmateriaal betonplex 18 mm			
		.2.	Toepassen centerpennen is toegestaan			
		.9.	Oppervlakte-beoordelingscriteria:			
			- binnenzijde : klasse I A			
			- inkassing t.p.v. tegelfwerk : klasse I A			
			- buitenzijde : klasse I B			
332230	420116		Toepassen bekisting t.b.v. een vloervormig onder- deel.	m2	154.00	[N]
			Betreft het toepassen van de bekisting voor de			
			onderzijde van het dek van de spoorkruisende			
			moot.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.3.	Bekisting met glad plaatmateriaal betonplex 18 mm			
		.1.	Oppervlakte-beoordelingsklasse I A			
332240	420132		Toepassen bekisting t.b.v. een brugrand.	m2	29.00	[N]
			Betreft het toepassen van de bekisting t.b.v. de			
			brugranden van het dek van de spoorkruisende			
			moot.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.3.	Bekisting met glad plaatmateriaal betonplex 18mm			
		.1.	Oppervlakte-beoordelingsklasse I A			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RÉSULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
332250	420131		Toepassen randbekisting.	m2	24.00	N
			Betreft het toepassen van de bekisting voor de			
			oplegnokken van de overgangsplaten van de			
			spookkruisende moot.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.3.	Bekisting met glad plaatmateriaal betonplex 18 mm			
		.2.	Oppervlakte-beoordelingsklasse I B			
332260	420131		Toepassen randbekisting.	m2	165.00	N
			Betreft het toepassen van randbekisting t.b.v.			
			de kabelkokers en ballastkeringen op de			
			spookkruisende moot.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.3.	Bekisting met glad plaatmateriaal betonplex 18 mm			
		.2.	Oppervlakte-beoordelingsklasse I B			
332270	420131		Toepassen randbekisting.	m2	54.00	N
			Betreft het toepassen van randbekisting t.b.v.			
			de mooteinden.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.1.	Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer			
		.7.	Oppervlakte-beoordelingsklasse II D			
332280	420199		Toepassen bekisting waterhollen.	m	24.00	N
			Betreft het toepassen van bekisting t.b.v.			
			waterhollen in de onderzijde van het dek van de			
			tunnelmoot.			
			Situering : conform bijlage T, detail 5.			
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 5.			
332290	420131		Toepassen randbekisting.	m2	112.00	N
			Betreft het toepassen van randbekisting t.b.v.			
			de grondkerende randjes in de spookkruisende			
			moot, inclusief de inkassingen t.p.v. het			
			tegelerwerk.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.1.	Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer			
		.9.	Oppervlakte-beoordelingscriteria:			
			- zichtwerk : klasse I A			
			- inkassing t.p.v. tegelerwerk : klasse I A			
			- niet-zichtwerk : klasse I B			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1:2:3:4:5:6				
3323			Bekisting pompkelder			
332310	420131		Toepassen randbekisting.	m2	36,00	N
			Betreft het toepassen van randbekisting t.b.v.			
			de vloer van de pompkelder.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.1.	Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer			
		.7.	Oppervlakte-beoordelingsklasse II D			
332320	420114		Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormig onder- deel.	m2	320,00	N
			Betreft de wandbekisting van de pompkelder.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.3.	Bekisting met glad plaatmateriaal betonplex 18 mm			
		.2.	Toepassen centerpennen is toegestaan			
		.9.	Oppervlakte-beoordelingscriteria: klasse I B			
332330	420116		Toepassen bekisting t.b.v. een vloervormig onder- deel.	m2	81,00	N
			Betreft het toepassen van de bekisting voor de			
			onderzijde van de vloer van de inrit t.p.v.			
			de pompkelder en de tussenvloer en het dak			
			van de pompkelder.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.3.	Bekisting met glad plaatmateriaal betonplex 18 mm			
		.2.	Oppervlakte-beoordelingsklasse I B			
332340	420134		Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.	st	3,00	N
			Betreft de sparingen in de tussenvloer van de			
			pompkelder.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		.3.	Bekisting met glad plaatmateriaal			
		.1.	Afmetingen: 0,77 x 0,98 m. vloerdikte 500 mm.			
			randsparring 100x100 mm.			
		.2.	Oppervlakte-beoordelingsklasse I B			
332350	420134		Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.	st	1,00	N
			Betreft toepassen bekisting t.b.v. deursparing in			
			wand naar pompkelder.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
			zie ook bijlage T, detail 43-STA-02.			
		.3.	Bekisting met glad plaatmateriaal betonplex 18 mm			
		.1.	Afmetingen: dagmaat sparing 930x2100 mm			
		.1.	Oppervlakte-beoordelingsklasse I A			
3324			Bekisting verlichting			
332410	420199		Toepassen bekisting t.b.v. een inkassing.	st	2.00	N
			Betreft het toepassen van de bekisting voor een			
			inkassing in de onderkant van het dek t.b.v.			
			een verlichtingsarmatuur.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
			Bekisting met glad plaatmateriaal betonplex 18 mm.			
			Afmetingen:			
			dagmaat inkassing bxlxd = 250x1370x120 mm			
			Oppervlakte-beoordelingsklasse I A.			
333			WAPENING			
333010	421103		Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm.	kg	30000.00	V
			Betreft het aanbrengen van betonstaal met een			
			kenmiddellijn van 10 mm t.b.v. alle in situ-beton.			
		9.	Staalkwaliteit FeB 500 HWL of FeB 500 HK.	kg		30000.00
333020	421104		Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.	kg	59000.00	V
			Betreft het aanbrengen van betonstaal met een			
			kenmiddellijn van 12 mm t.b.v. alle in situ-beton			
		9.	Staalkwaliteit FeB 500 HWL of FeB 500 HK.	kg		59000.00
333040	421105		Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm.	kg	147000.00	V
			Betreft het aanbrengen van betonstaal met een			
			kenmiddellijn van 16 mm t.b.v. alle in situ-beton.			
		9.	Staalkwaliteit FeB 500 HWL of FeB 500 HK.	kg		147000.00
333050	421106		Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm.	kg	147000.00	V
			Betreft het aanbrengen van betonstaal met een			
			kenmiddellijn van 20 mm t.b.v. alle in situ-beton.			
		9.	Staalkwaliteit FeB 500 HWL of FeB 500 HK.	kg		147000.00
333060	421107		Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 25 mm.	kg	147000.00	V
			Betreft het aanbrengen van betonstaal met een			
			kenmiddellijn van 25 mm t.b.v. alle in situ-beton.			
		9.	Staalkwaliteit FeB 500 HWL of FeB 500 HK.	kg		147000.00

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
333080	421108		Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 32 mm.	kg	59000.00	V	
			Betreft het aanbrengen van betonstaal met een				
			kenmiddellijn van 32 mm t.b.v. alle in situ-beton.				
		9.	Staalkwaliteit FeB 500 HWL of FeB 500 HK.	kg			59000.00
333110	421801		Aanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies voor het	kg	24000.00	V	
			op maat houden van de wapening.				
			Betreft het aanbrengen van staal t.b.v. alle				
			benodigde hulpconstructies voor het op maat houden				
			van de wapening.				
		9.	Hulpconstructies voor het op maat houden van de	kg			24000.00
			wapening van alle situ-beton				
334			BETON				
3340			Aanbrengen alle in situ-beton				
3341			Beton toeritten				
334110	422116		Aanbrengen beton t.b.v. een vloervormig onderdeel.	m3	2169.00	N	
			Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. een vloer-				
			vormig onderdeel voor de toeritten.				
			moot 1 = 141 m3; moot 2 = 203 m3;				
			moot 3 = 324 m3; moot 4 = 390 m3;				
			moot 6 = 408 m3; moot 7 = 324 m3;				
			moot 8 = 203 m3; moot 9 = 176 m3;				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1.8-2				
		4.	Sterkteklasse B 35	m3			2169.00
		.3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou-				
			ten)				
		.9.	Hoogovencement CEM III/B LH				
		.3.	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm				
334120	422114		Aanbrengen beton t.b.v. een wandvormig onderdeel.	m3	750.00	N	
			Betreft het aanbrengen van het beton voor de				
			wanden van de toeritten. Inclusief de poertjes				
			t.b.v. de lichtmasten.				
			mt 1 = 29 m3; mt 2 = 61 m3; mt 3 = 93 m3;				
			mt 4 = 191 m3; mt 6 = 191 m3; mt 7 = 93 m3;				
			mt 8 = 61 m3; mt 9 = 31 m3;				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1.8-2				
		4.	Sterkteklasse B 35	m3			750.00
		.3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou-				
			ten)				
		.9.	CEM III/B LH				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
		 3.	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm			
334130	422114		Aanbrengen beton t.b.v. een wandvormig onderdeel.	m3	82,00	N
			Betreft het aanbrengen van het beton voor de			
			grondkerende wandjes in de toeritten.			
			moot 1 = 4 m3; moot 2 = 9 m3;			
			moot 3 = 13 m3; moot 4 = 15 m3;			
			moot 6 = 15 m3; moot 7 = 13 m3;			
			moot 8 = 9 m3; moot 9 = 4 m3.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1,B-2			
		4.	Sterkteklasse B 35	m3		82,00
		.3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou-			
			ten)			
		 9. .	CEM III/B LH			
		 3.	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm			
3342			Beton spoor kruisende moot.			
334210	422116		Aanbrengen beton t.b.v. een vloervormig onderdeel.	m3	324,00	N
			Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. een vloer-			
			vormig onderdeel voor de spoor kruisende moot.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
		4.	Sterkteklasse B 35	m3		324,00
		.3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou-			
			ten)			
		 9. .	Hoogovencement CEM III/B LH			
		 3.	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm			
334220	422199		Aanbrengen beton wanden + dek tunnelmoot	m3	368,00	N
			Betreft het betonstort van:			
			- wanden tunnelmoot, dik 750 mm en de opleggingen			
			overgangsplaten spoor			
			- dek tunnelmoot, dik gemiddeld 1075 mm			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
			Beton: - sterkteklasse 35	m3		368,00
			- milieuklasse 3 (vochtig + dooizouten)			
			- Hoogovencement CEM III/B LH			
			- grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm			
334230	422114		Aanbrengen beton t.b.v. een wandvormig onderdeel.	m3	18,00	N
			Betreft het aanbrengen van het beton voor de			
			grondkerende wandjes in de spoor kruisende moot.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING	BOUWSTOF		
			en B-2.					
		4.	Sterkteklasse B 35	m3			18,00	L
		.3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou- ten)					
		9. .	CEM III/B LH					
		3. .	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm					
334240	422141		Aanbrengen beton t.b.v. een opstorting.	m3	31,00	N		
			Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de					
			opstorting voor de kabelgoten op het tunneldek.					
		4.	Sterkteklasse B 35	m3			31,00	L
		.6.	Milieuklasse 5b (matig agressief)					
		9. .	Hoogovencement CEM III/B LH					
		3. .	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm					
3343			Beton pompkelder					
334310	422116		Aanbrengen beton t.b.v. een vloervormig onderdeel.	m3	67,00	N		
			Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de					
			constructievloer en tussenvloeren van de					
			pompkelder.					
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1					
			en B-2.					
		4.	Sterkteklasse B 35	m3			67,00	L
		.3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou- ten)					
		9. .	Hoogovencement CEM III/B LH					
		3. .	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm					
334320	422114		Aanbrengen beton t.b.v. een wandvormig onderdeel.	m3	86,00	N		
			Betreft het aanbrengen van het beton voor de					
			wanden van de pompkelder.					
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1					
			en B-2.					
		4.	Sterkteklasse B 35	m3			86,00	L
		.3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou- ten)					
		9. .	CEM III/B LH					
		3. .	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm					
336			KOELING					
3362			Koeling tunnelmoten wanden.					
336210	422199		Koelen wanden tunnelmoten.	gld		N		

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID	
POST-	HOOFD-	DEFICODE				BOUWSTOF	
NUMMER	CODE	1:2:3:4:5:6					
			Betreft het aanbrengen, opstarten, instandhouden & het, voor zover mogelijk, verwijderen en vullen van het koelsysteem in de wanden van de spoorkruisende moot. Uitvoering: conform bestekspostgroep 91. Na beëindiging koelen, leveren en aanbrengen van injectiemortel in het buizensysteem. Zie verder Appendix artikel 42.05.02. en 42.06.03.				
336220	422199		Koelen wanden tunnelmooten. Betreft het aanbrengen, opstarten, instandhouden & het, voor zover mogelijk, verwijderen en vullen van het koelsysteem in de wanden van moot 3. Uitvoering: conform bestekspostgroep 91. Na beëindiging koelen, leveren en aanbrengen van injectiemortel in het buizensysteem. Zie verder Appendix artikel 42.05.02 en 42.06.03.	gld		N	
336230	422199		Koelen wanden tunnelmooten. Betreft het aanbrengen, opstarten, instandhouden & het, voor zover mogelijk, verwijderen en vullen van het koelsysteem in de wanden van moot 4. Uitvoering: conform bestekspostgroep 91. Na beëindiging koelen, leveren en aanbrengen van injectiemortel in het buizensysteem. Zie verder Appendix artikel 42.05.02 en 42.06.03.	gld		N	
336240	422199		Koelen wanden tunnelmooten. Betreft het aanbrengen, opstarten, instandhouden & het, voor zover mogelijk, verwijderen en vullen van het koelsysteem in de wanden van moot 6. Uitvoering: conform bestekspostgroep 91. Na beëindiging koelen, leveren en aanbrengen van injectiemortel in het buizensysteem. Zie verder Appendix artikel 42.05.02 en 42.06.03.	gld		N	
336250	422199		Koelen wanden tunnelmooten. Betreft het aanbrengen, opstarten, instandhouden & het, voor zover mogelijk, verwijderen en vullen van het koelsysteem in de wanden van moot 7. Uitvoering: conform bestekspostgroep 91. Na beëindiging koelen, leveren en aanbrengen van injectiemortel in het buizensysteem. Zie verder Appendix artikel 42.05.02 en 42.06.03.	gld		N	

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFCODE 1:2:3:4:5:6					
337			VOORZIENINGEN				
3372			In te storten voorzieningen				
337210	999999		Aanbrengen ankers sierhekwerk.	gld		N	
			Betreft het leveren en aanbrengen van de ankers				
			t.b.v. de sierhekwerken genoemd in bestekspostnr.				
			421010 en 421020.				
			Uitvoering: conform bestekspostgroep 91.				
			Ankers: kwaliteit AISI 304.				
337220	423201		Aanbrengen in te betonneren ankers.	st	1060.00	N	
			Betreft het leveren en aanbrengen van de in te				
			betonneren ankers t.b.v. hekwerken op de toeritten				
			en langs het fietspad.				
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1				
			en B-2.				
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 43-LNG-07.				
		1.	Ankers: ϕ 12 (4 stuks ankers per groep)	kg		329.00	L
			RVS AISI304				
			ontwikkelde lengte 350 mm				
			ankers voorzien van een lage moer, een				
			dopmoer en twee sluitringen				
			maatvoering door de aannemer te bepalen				
337230	439999		Aanbrengen aanrijddijzers.	m	23.20	N	
			Betreft het produceren, leveren en aanbrengen van				
			aanrijddijzers in de bekisting inclusief het				
			leveren en aanbrengen van de aangelaste ankers en				
			het schoonmaken van de aanrijddijzers na het				
			ontkisten.				
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1				
			en B-2.				
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 5 en				
			bestekspostgroep 91.				
			Aanrijddijzers:	m		23.20	L
			* staalkwaliteit : S 235 JR				
			* buisprofiel : ϕ 159, dik 8 mm				
			* vierkant buisprofiel: 80x80 dik 8 mm				
			* hoekstaal : 150x100x10				
			* ankers : strippen ϕ 8 l = 220 mm				
			h.o.h. 400 mm				
			* conservering :				
			- thermisch verzinken volgens NEN 1275 & 1332				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
			- laagdikte 70 µm				
337240	423299		Aanbrengen HDPE-buis t.b.v. ondergrouten.	m	445,00	N	
			Betreft het leveren en aanbrengen van in te				
			storten HDPE-buis in de vloer van de tunnelmoot.				
			t.b.v. ondergrouten tunnelmoot.				
			Ondergrouten volgens bestekspost 146220.				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1				
			en B-2.				
			Buizen zodanig aanbrengen dat een stramien van				
			uitstroomopeningen van 2.0x2.0 m ontstaat. De				
			uitstroomopeningen dienen onafhankelijk van				
			elkaar gevoed te kunnen worden, via het uiteinde				
			van de tunnelvloer.				
			HDPE-buis ø 25 mm:				
			- buisstukken	m			420,00 [L]
			- bochtstukken	st			66,00 [L]
3374			<u>Stortnaden</u>				
337410	422199		Behandelen stortnaden d.m.v. waterstralen.	m2	415,00	N	
			Betreft het behandelen van stortnaden d.m.v.				
			waterstralen.				
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1				
			en B-2.				
			Uitvoering:				
			* na voldoende verharding (1 dag) van de				
			onderliggende specie de cementhuid verwijderen				
			d.m.v. hogedruk waterstralen;				
			* het omliggende betonoppervlak beschermen;				
			* zie ook e.e.a. in de NEN 6722 artikel 9.5.2..				
337420	423299		In te betonneren stortnaadvorzieningen	m	455,00	N	
			Betreft het aanbrengen van de voorzieningen ter				
			plaats van de stortnaad tussen vloer en wanden				
			van de tunnelmooten.				
			Het injecteren behoort tot deze bestekspost.				
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1				
			en B-2.				
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 42-STR-01.				
			Materiaal : - stalen plaat 200x3 mm, therm. verz.	m			455,00 [L]
			- pakor slang o.g.	m			565,00 [L]
			- injectievloeistof	m			565,00 [L]
			De injectieslangen mogen niet langer dan 5 m. uit				
			één stuk langs het net lopen en moeten elkaar				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
			minimaal 0,25 m. overlappen.				
3375			<u>Dilatatievoegen</u>				
337510	423301		Aanbrengen in te betonneren voegstrip.	m	184.00	N	
			Betreft het aanbrengen van de in te betonneren				
			voegstrippen in de dilatatievoegen van de vloeren				
			en wanden van de moten onderling incl. voegvulling				
			van polystyreen schuimplaten dik 20 mm.				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1,B-2				
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 10.				
		1.	Voegstrip: W9U-I profiel inclusief	m			184.00
			injectievoorzieningen (Vredestein of				
			gelijkwaardig).				
337520	469999		Aanbrengen voegprofiel.	m	212.00	N	
			Betreft het aanbrengen van een voegprofiel in de				
			dilatatievoegen van de vloeren en taludwanden.				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1				
			en B-2.				
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 10.				
			Voegprofiel: ACME 20A of gelijkwaardig, inlijmen	m			212.00
			met rubberlijm				
			voegbreedte 20 mm				
337530	423301		Aanbrengen in te betonneren voegstrip.	m	8.00	N	
			Betreft het aanbrengen van de in te betonneren				
			voegstrippen in de dilatatievoegen van de				
			kabelkokers op het tunneldek, incl. voegvulling				
			van polystyreen schuimplaten dik 20 mm.				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1,B-2				
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 42-DIL-02.				
		1.	Voegstrip: W2U profiel	m			8.00
			Vulling: polystyreenschuimplaten dik 20 mm.	m2			6.00
			Voegbreedte: 20 mm				
337540	460199		Aanbrengen kitvoegen.	m	20.00	N	
			Betreft het aanbrengen van kitvoegen in de				
			dilatatievoegen van de kabelkokers op het dek.				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1				
			en B-2.				
			Uitvoering: conform bijlage T, blad 42-DIL-02.				
			Kitvoegen.	m			20.00
337550	469999		Injecteren voegprofiel.	m	184.00	N	

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
			Betreft het injecteren van de ingestorte W9U-I voegprofielen, genoemd in bestekspostnr 337510.				
			Injectievloeistof:	m		184,00	L
			- op PUR-basis				
3376			<u>Hemelwaterafvoeren</u>				
337610	423101		Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.	m	5,00	N	
			Betreft het aanbrengen van in te betonneren leidingen van PVC-buis t.b.v. de H.W.A.-leiding door de grondkerende wandjes.				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1 en B-2.				
		1.	Ten behoeve van een waterafvoer				
		.9.	Buis, klasse 41: dikwandig, lang 235 mm	st		12,00	L
			Steekmof, klasse 41: dikwandig, lang 183 mm	st		12,00	L
		.1.3.	Nominale middellijn 160 mm				
		.9.	Buis en mof omwikkelen met te leveren kunststofschuim met gesloten cellenstructuur dik 20 mm.				
		.2	Verbinding d.m.v. rubbermanchet, trekvast				
337620	252299		Aanbrengen PVC-buis voor HWA-afvoer.	gld		N	
			Betreft de in de vloer van de tunnel in te storten hemelwaterafvoer naar de pompkelder.				
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1 en B-2.				
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 61-HWA-06 en detail op tek. 420/123/11.720/713 B-2.				
337621	423101		Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.				
			Betreft afvoerbuiss naar pompkelder.				
		1.	Ten behoeve van een waterafvoer				
		.9.	Buis met hulpstukken, klasse 41: dikwandig.	m		28,00	L
		.1.5.	Nominale middellijn 250 mm				
		.9.	Buis omwikkelen met te leveren kunststofschuim met gesloten cellenstructuur dik 20 mm.				
		.9	T.p.v. dilatievoeg verbinding d.m.v. trekvast rubbermanchet.				
			Overige verbindingen waterdicht gelijmd uitvoeren.				
337622	423199		Aanbrengen in te betonneren bochtstukken.				

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
			Betreft het aanbrengen van in te betonneren bochtstukken van PVC ten behoeve van waterafvoer. Bochtstuk 90°, klasse 41: dikwandig. Nominale middellijn 250 mm. Bochtstuk omwikkelen met te leveren kunststofschuim met gesloten cellenstructuur dik 20 mm.	st	.	2.00	L
337630	423199		Instorten waterdichte doorvoer HWA-persleiding. Betreft instorten van een waterdichte doorvoer in de kopwand van de zuidelijke oprit t.b.v. de doorvoer van de persleiding vanuit de pompkelder, volgens bestekspost 572020. Situering: in moot 1. Aansluitende buis: * HDPE, 110x101.6 mm * bedrijfsdruk 0.4 MPa * verbindingen buizen d.m.v. klemkoppelingen Waterdichte doorvoer: * CSD-afdichtingspluggen, type 152/108 o.g. * CSD-instortbuis, type EM152pvc o.g. De doorvoer tijdens de bouwphase afstoppen.	st	1.00	N	
				st	.	1.00	L
				st	.	1.00	L
337640	423199		Instorten waterdichte doorvoer HWA-persleiding. Betreft instorten van een waterdichte doorvoer in de wand van de pompkelder t.b.v. de doorvoer van de persleiding vanuit de pompkelder, volgens bestekspost 572020. Situering: in moot 4. Aansluitende buis: * HDPE, 110x101.6 mm * bedrijfsdruk 0.4 MPa * verbindingen buizen d.m.v. klemkoppelingen Waterdichte doorvoer: * CSD-afdichtingspluggen, type 152/108 o.g. * CSD-instortbuis, type EM152pvc o.g. De doorvoer tijdens de bouwphase afstoppen.	st	1.00	N	
				st	.	1.00	L
				st	.	1.00	L
337650	423199		Instorten waterdichte doorvoer HWA-persleiding. Betreft instorten van een waterdichte doorvoer in de kopwand van de inritten t.b.v. de doorvoer van een persleiding. Situering: in moot 1 en 9. Aansluitende buis: * ϕ 500 mm Waterdichte doorvoer:	st	4.00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
			* CSD-afdichtingspluggen, type 590.6/500 o.g.	st		4.00	[L]
			* stalen buis, kwal. ASTM, inwendig ø590.6 o.g.	st		4.00	[L]
			Doorvoer tijdens de bouwfase afstoppen.				
337660	230112		Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- tale drainage.	st	1.00	N	
			Betreft het instorten van een drainagedoorvoer in het grondkerende wandje.				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1.B-2				
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 7.				
		2.	Materiaal: PVC				
		9.9.	Drainagebuis ongeperforeerd type Dyka ø80 o.g.	st		1.00	[L]
			met bijbehorende klikmof. Buis omwikkeld met te leveren kunststofschuim met gesloten cellenstructuur, dik 10 mm.				
		3.	Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen				
3377			<u>In te storten t.b.v. verlichting.</u>				
337710	423101		Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis. Betreft de in te storten buizen t.b.v. de voeding van de verlichtingsarmaturen/-masten in en op de wanden en het dek van de onderdoorgang. Leidingen dubbel instorten.	m	275.00	N	
		9.	Ten behoeve van de doorvoer van de voedingskabels voor de verlichting en de schakelkast.				
		9.	Dikwandige pvc-buis ø 32, klasse 41, wanddikte 3.2 mm.	m		275.00	[L]
			Inclusief hulpstukken (uitsluitend bochtstukken 45° toepassen)				
		1.	Met trekdraad nylonkoord 3 mm.	m		275.00	[L]
		2	Verbinding d.m.v. rubbermanchet, trekvast				
337720	423101		Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis. Betreft de in te storten buizen t.b.v. de voeding van de verlichtingsarmaturen in en op de wanden en het dek van de onderdoorgang. Leidingen dubbel instorten.	m	50.00	N	
		9.	Ten behoeve van de doorvoer van de voedingskabels voor de schakelkast.				
		9.	Dikwandige pvc-buis ø 50, klasse 41, wanddikte 3.2 mm.	m		50.00	[L]
			Inclusief hulpstukken (uitsluitend bochtstukken				

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
			45° toepassen)				
		1.	Met trekdraad nylonkoord 3 mm.	m		50.00	L
		2	Verbinding d.m.v. rubbermanchet, trekvast				
337730	423201		Aanbrengen in te betonneren ankers.	st	64.00	N	
			Betreft het leveren en aanbrengen van ankers				
			t.b.v. de bevestiging van de lichtmasten op de				
			wanden van de inritten.				
		1.	Ankers: M20 (4 stuks ankers per groep), l = 1.0 m	kg		158.00	L
			RVS AISI 304				
			ankers voorzien van een lage moer, een				
			dopmoer en twee sluitringen				
			maatvoering door de gemeente te bepalen				
3379			NS-vignet				
337910	420199		Aanbrengen mal NS-vignet met jaartal.	st	2.00	N	
			Betreft t.b.s. en het in de bekisting aanbrengen				
			en later verwijderen van de mal met NS-vignet en				
			jaartal.				
			Plaats van de mal: nader te bepalen door de				
			directie.				
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 6.				
			jaartal 2000.				
338			ONDERWATERBETON				
3382			Onderwaterbeton systeem "pomp met ventiel"				
338210	422116		Aanbrengen beton t.b.v. een vloervormig onderdeel.	m3	96.00	N	
			Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. een				
			vloervormig onderdeel voor de ongewapende				
			onderwaterbeton in de bouwput voor de				
			pompelder.				
			Afmetingen bouwput: 5.20 x 18.50 m (inwendig)				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1				
			en B-2.				
		3.	Sterkteklasse B 25	m3		96.00	L
		.9.	Beton zonder milieuklasse				
		.9.	CEM III/A of CEM III/B tenminste 350 kg/m3				
		.3.	Grootste korrelafmeting (D) 31.5 mm Hoeveelheid				
			fijn materiaal kleiner dan 0.25 mm: tenminste 150				
			liter/m3				
		.9	Hulpstof keuze aannemer: afhankelijk				
			speciesamenstelling/stortplan/storttempo/gewenst				

BESTEKS PÓST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
			verhardingstempo.				
3384			<u>Uitvullaag op vloer van onderwaterbeton</u>				
338410	422116		Aanbrengen beton t.b.v. een vloervormig onderdeel.	m3	10.00	N	
			Betreft het aanbrengen van de uitvullaag op de				
			vloer van onderwaterbeton ten behoeve van de				
			pompelder.				
			Nominale dikte 100mm.				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1				
			en B-2.				
		3.	Sterkteklasse B 25	m3			10.00
		.2.	Milieuklasse 2 (vochtig)				
		.9.	CEM III/A of CEM III/B				
		.2.	Grootste korrelafmeting (D) 16 mm				
		.9	Toe te passen hulpstof keuze aannemer:				
			methodeafhankelijk, hellingafhankelijk.				
34			GEPREFABRICEERDE BETONNEN ONDERDELEN				
341			KLEINE GEPREFABRICEERDE ONDERDELEN				
341010	422199		Aanbrengen voetpadelementen.	st	118.00	N	
			Betreft het aanbrengen van prefab voetpadelementen				
			t.b.v. de voet-/passeerpaden op de tunnelmoot				
			inclusief het aanbrengen van een doorgaande strook				
			gesloten cellig schuimband (neopreenschuim o.g.).				
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1				
			en B-2.				
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 42-PRE-06.				
			Voetpadelementen:				
			* afmetingen: 990 x 300 x 70 mm.	st			118.00
			Schuimband:				
			* afmetingen: 30 x 3 mm.	m			72.00
341020	422199		Aanbrengen wegovergangsplaten.	st	28.00	N	
			Betreft het aanbrengen van prefab overgangsplaten				
			t.b.v. de overgang tunnelbak naar aardebaan				
			inclusief het benodigde grondwerk en het				
			verwerken van gestabiliseerd zand.				
			Afmeting : 2500 x 800 x 200 mm.				
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 42-PRE-07.				
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1.				
			Overgangsplaten	st			28.00

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN-	HOEEELHEID	HOEEELHEID
POST-	HOOFD-	DEFICODE		HEID	RESULTAATS-	BOUWSTOF
NUMMER	CODE	1:2:3:4:5:6			VERPLICHTING	
341030	422199		Aanbrengen spoorovergangsplaten.	st	8.00	N
			Betreft het aanbrengen van prefab overgangsplaten			
			onder de sporen.			
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 42-PRE-04.			
			Overgangsplaten: 4000 x 1200 x 300 mm.	st		8.00
341040	422199		Aanbrengen kabelovergangsplaten.	st	4.00	N
			Betreft het aanbrengen van prefab kabel-			
			overgangsplaten t.b.v. overgang kabelgoot /			
			aaardebaan.			
			Afmeting : 150 x 800 x 2000.			
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 42-PRE-02.			
			Overgangsplaten:	st		4.00
341050	422199		Aanbrengen New Jersey profielen.	m	341.00	N
			Betreft het leveren en aanbrengen van New Jersey			
			profielen ter weerszijden van de rijweg, inclusief			
			het leveren en aanbrengen van alle benodigde			
			materialen t.b.v. montage.			
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 3 en			
			bestekspost groep 91.			
			New Jersey profielen:			
			Type I - standaard	m		224.00
			Type II - versmald	m		52.00
			Type III - variërende hoogte	m		65.00
			New Jersey profiel bestaande uit:			
			* Betonmengsel:			
			- sterkteklasse B 35;			
			- milieuklasse 3;			
			- combinatie van 50% CEM I en 50% CEM III/B;			
			* oppervlaktebeoordelingsklasse I A.			
			* wapening:			
			- FeB 500 HWL, circa 130 kg/m3			
			- dekking 35 mm			
			* voorzieningen:			
			- sparing t.b.v. de HWA aanbrengen			
			- stalen rooster om sparing af te dekken			
			Montagematerialen:			
			* chloridevrije krimarme cementgebonden mortel:			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
			* cementgebonden krimparme gietmortel;				
			* rubberhoudende, elastisch blijvende bitumineuze voegvulling;				
			* airex o.g.;				
42			STAALWERK				
421010	439999		Aanbrengen hekwerken.	m	28,00	N	
			Betreft het vervaardigen en aanbrengen van				
			thermisch verzinkte/RVS hekwerken op de				
			tunnelmoot, inclusief het leveren en aanbrengen				
			van mortel en bevestigingsmiddelen.				
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1 en B-2.				
			Uitvoering: conform bijlage T detail 1 en				
			bestekspostgroep 91, behoudens de				
			ankers en bevestigingsmiddelen (zie				
			bestekspost 337210).				
			Hekwerken bestaande uit:	m			28,00 [L]
			- buizen $\phi 60.3 \times 3.65$ - RVS AISI 304				
			- buizen $\phi 60.3 \times 3.65$ - S 235 JR, thermisch verzinkt				
			- stijlen d=20 - S 235 JR, thermisch verzinkt				
			- bouten M8x30, RVS AISI 304				
			- isolatieringen				
			- rubber slab dik 3 mm				
			- kunststof dopjes				
			- voetplaten door aannemer te dimensioneren				
421020	439999		Aanbrengen hekwerken.	m	50,00	N	
			Betreft het vervaardigen en aanbrengen van				
			thermisch verzinkte/RVS hekwerken aansluitend aan				
			de tunnelmoot, inclusief het leveren en aanbrengen				
			van mortel en bevestigingsmiddelen.				
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1 en B-2.				
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 2 en				
			bestekspostgroep 91, behoudens de				
			ankers en bevestigingsmiddelen (zie				
			bestekspost 337210).				
			Hekwerken bestaande uit:	m			50,00 [L]
			- buizen $\phi 60.3 \times 3.65$ - RVS AISI 304				
			- stijlen d=20 - S 235 JR, thermisch verzinkt				
			- bouten M8x30, RVS AISI 304				
			- isolatieringen				
			- rubber slab dik 3 mm				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING	BOUWSTOF	
			- kunststof dopjes				
			- voetplaten door aannemer te dimensioneren				
421030	439999		Aanbrengen hekwerken.	m	398.00	N	
			Betreft het vervaardigen, conserveren en				
			aanbrengen van hekwerken t.p.v. de wanden van de				
			toeritten en langs het fietspad.				
			Leverantie en instorten ankers en				
			bevestigingsmiddelen zie besteksgroep 32.				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1				
			en B-2.				
			Uitvoering staalwerk: conform bijlage T, detail				
			43-LNG-07 en				
			bestekspostgroep 91.				
			Uitvoering schilderwerk: conform deel 3 en				
			bestekspostgroep 56.				
			Hekwerken:	m			398.00
			* staalkwaliteit S 235 JR;				
			* conservering: verzinken.				
421040	439999		Aanbrengen ladder + handgreep pompkelder.	st	1.00	N	
			Betreft het vervaardigen, conserveren en				
			aanbrengen van een stalen ladder hoog ca. 4,4 m.				
			met bijbehorende handgrepen t.p.v. het stijgpunt				
			in de pompkelder, incl. het leveren en aanbrengen				
			van de bevestigingsmiddelen.				
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1				
			en B-2.				
			Uitvoering: conform bijlage T detail 43-STA-01 en				
			bestekspostgroep 91.				
			Ladder:	st			1.00
			* S 235 JR;				
			* thermisch verzinkt;				
			* aangebracht tegen de wand van de pompkelder.				
			Handgreep:	st			1.00
			* S 235 JR;				
			* thermisch verzinkt;				
			* aangebracht met boorankers tegen de wand van de				
			pompkelder.				
421050	439999		Aanbrengen hijsbalk	st	1.00	N	
			Betreft het leveren en aanbrengen van een hijsbalk				
			in de pompkelder.				
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1				
			en B-2.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
			Uitvoering: conform bestekspostgroep 91.				
			Hijsbalk :	st		1.00	L
			* hijscapaciteit 500 kg;				
			* thermisch verzinkt.				
421060	439999		Aanbrengen deur pompkelder.	st	1.00	N	
			Betreft het vervaardigen, conserveren en				
			aanbrengen van een deur t.p.v. de pompkelder				
			inclusief het leveren en aanbrengen van kozijn en				
			bevestigingsmiddelen.				
			Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1				
			en B-2.				
			Uitvoering: conform bijlage T, detail 43-STA-02				
			en bestekspostgroep 91.				
			Deuren:	st		1.00	L
			* staalkwaliteit: S 235 JR;				
			* conservering: thermisch verzinken;				
			* verfsysteem volgens bestekspostnr. 422010.				
422010	562199		Aanbrengen verfsysteem.	m2	5.00	N	
			Betreft het aanbrengen van een verfsysteem op de				
			deur en het kozijn van de toegang tot de				
			pompkelder.				
422011	562101		Voorbehandelen staal, nieuwbouw.				
			Betreft het voorbehandelen van het staal				
			(nieuwbouw).				
			9. Wapperen				
422012	562111		Aanbrengen 1e verflaag op staal, nieuwbouw.				
			Betreft het leveren en aanbrengen van de eerste				
			verflaag op staal (nieuwbouw).				
			Kleur: aanpassen aan eindkleur.				
		9.9.	Volgens verfsysteemnr. 23.01				
		.9.	Verf aanbrengen met een laagdikte van 50 μm				
422013	562112		Aanbrengen 2e verflaag op staal, nieuwbouw.				
			Betreft het leveren en aanbrengen van de tweede				
			verflaag op staal (nieuwbouw).				
			Kleur: aanpassen op eindkleur.				
		9.9.	Volgens verfsysteemnr. 23.01				
		.9.	Verf aanbrengen met een laagdikte van 100 μm				
422014	562113		Aanbrengen 3e verflaag op staal, nieuwbouw.				
			Betreft het leveren en aanbrengen van 3e verflaag				

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
			op staal, nieuwbouw. Kleur: NCS S 1502-R. 9.9. Volgens verfsysteemnr. 23.01 .9. Verf aanbrengen met een laagdikte van 35 µm			
45			SPOORWERK			
451			INBRENGEN/VERWIJDEREN DAMWANDEN			
4510			<u>Spoorwerk i.v.m. inbrengen/verwijderen damwanden</u>			
451010	381399		Spoorwerk i.v.m. inbrengen damwanden. Betreft het lichten, schiften en stoppen van het spoor indien tijdens het inbrengen van damwanden schade aan de ligging van het spoor is ontstaan.	gld		N
451020	381399		Spoorwerk i.v.m. verwijderen damwanden. Betreft het lichten, schiften en stoppen van het spoor indien tijdens het verwijderen van damwanden schade aan de ligging van het spoor is ontstaan.	gld		N
453			SCHUIVEN			
4530			<u>Spoorwerk t.b.v. het inschuiven</u>			
453010	380599		Spoorwerk t.b.v. het inschuiven. Spoorwerk bestaande uit: * werkzaamheden voor het inschuiven: - doorslijpen spoorstaven (4 x 2 st) - losnemen spoorstaven over de lengte benodigd voor het inschuiven en optrekken naar weerskanten van het werk; - het verwijderen, vervoeren en in depot verwerken van betonnen dwarsliggers voor zover benodigd voor het inschuiven van de tunnelmoot; # depot ter keuze van aannemer. - verwijderen en afvoeren ballast. * werkzaamheden na het inschuiven: - bouwen compleet spoor (zie Appendix 38.01.02) UIC 54 met vosslohklemmen op betonnen dwarsliggers; - koppelen spoorstaven: * t.b.s. en aanbrengen van 8x2 noodlasklemmen, 8x2 lasplaten en 8x2 tijdelijke	gld		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
			doorverbindingen; later: * aanbrengen thermietlassen, zie deel 3 art. 38 02 01 lid 01.	st		8,00	L
			* Leveren en aanbrengen van de benodigde AGA's.				
			* Tot deze bestekspost behoort tevens het leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen.				
			* Vrijgekomen en niet ter plekke herbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, materialen na bewerking herbruikbaar.				
453020	380199		Leveren ballast.	ton	380,00	N	
			Betreft het leveren van ballast voor de in bestekspost 453010 genoemde werkzaamheden.				
			Ballast: steenslag gradatie 30/63	ton		380,00	L
453030	380099		Instandhouden spoor.	gld		N	
			Betreft het onderhouden van het spoor in de periode van na het inschuiven tot 14 dagen na het langgelast maken van het spoor, inclusief het leveren en aanbrengen van de benodigde materialen (o.a. ballast).				
			Buiten deze periode komt het onderhoud ten laste van bestekspostgroep 8402.				
454			VERWIJDEREN SPOORWEGOVERGANG				
4540			<u>Spoorwerk i.v.m. verwijderen spoorwegovergang</u>				
454010	380799		Leveren en aanbrengen prefab ES-lijmilas	st	2,00	N	
			Betreft het leveren en aanbrengen van een prefab ES-lijmilas inclusief het leveren en verwisselen van de dwarsliggers.				
			Situering: - t.p.v. km 11.804 in het spoor Tilburg-Breda				
			Uitvoering: - prefab ES-lijmilas, lengte spoorstaaf 7 m;	st		2,00	L
			- verwisselen van 3 monoblok betondwarsliggers met verdikte houten dwarsliggers (d=0,22m):				
			* 1 verdikte houten dubbelligger inclusief rughellingplaat t.p.v. de ES-lijmilas;	st		1,00	L
			* ter weerszijden van de ES-lijmilas een verdikte houten dwarsligger;	st		2,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
			* inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen;				
			- leveren en aanbrengen thermietlassen, zie deel	st		4.00	L
			3 art. 38 02 01 lid 01;				
			- leveren en aanbrengen van AGA's over de	st		2.00	L
			aangebrachte ES-lijmlas.				
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben; materialen				
			na bewerking herbruikbaar.				
			Zie deel 3 hoofdstuk 38.				
454020	389999		Verwijderen overschoten ES-lassen	st	4.00	N	
			Betreft het verwijderen van de overschoten				
			bestaande ES-lassen, incl. het verwisselen van de				
			dwarsliggers.				
			Situering:				
			- t.p.v. km 11.957 in het spoor Tilburg-Breda				
			- t.p.v. km 11.981 in het spoor Breda-Tilburg				
			Uitvoering:				
			- verwisselen spoorstaaf inclusief ES-las met				
			spoorstaaf zonder ES-las, lengte spoorstaaf 7 m;	st		4.00	L
			- verwisselen van 2 verdikte houten dwarsliggers				
			en 1 verdikte houten dubbelligger met 3 monoblok				
			betondwarsliggers. (dubbelligger vervangen door				
			1 monoblok)				
			monoblok betondwarsliggers inclusief	st		6.00	L
			bevestigingsmiddelen				
			- leveren en aanbrengen thermietlassen.	st		8.00	L
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben; materialen na				
			bewerking herbruikbaar.				
			Zie deel 3 hoofdstuk 38.				
454030	389999		Vernieuwen dwarsliggers en ballast	m	7.00	N	
			Betreft het vernieuwen van de onderbouw t.p.v. de				
			verwijderde overweg bevloering.				
			Situering: km 11.966				
			Uitvoering:				
			- afgraven ballast tot 0,25 m onder de onderkant				
			van de nieuwe dwarsliggers en afvoeren;				
			- verwisselen houten dwarsliggers met betonnen				
			monoblok dwarsliggers.				
			leveren monoblok betondwarsliggers incl.	st		50.00	L
			benodigde bevestigingsmaterialen;				
			- leveren en aanbrengen ballast;				
			- afwerken ballastbed.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben; materialen na bewerking herbruikbaar. Zie deel 3 hoofdstuk 38.				
454040	380199		Leveren ballast. Betreft het leveren van ballast voor de in bestekspost 454030 genoemde werkzaamheden. Ballast: steenslag gradatie 30/63.	ton	140.00	N	
				ton			140.00 L
454050	380099		Instandhouden spoor Betreft het onderhouden van het spoor tot 14 dagen na het uitvoeren van de laatste werkzaamheden uit de posten 454010 t/m 454030. Deze post is inclusief het leveren en aanbrengen van de benodigde materialen (o.a. ballast) Buiten deze periode komt het onderhoud ten laste van bestekspostgroep 8402.	gld		N	
48			OPPERVLAKTEBEHANDELING BETONOPPERVLAK				
482020	429999		Aanbrengen antigraffiti coating. Betreft het aanbrengen van een antigraffiti coating op de verticale randen langs het tegelwerk van tunnelmoot en inritten. Aanbrengen antigraffiti coating bestaande uit: * type PSS 20, 2 laags systeem van APP All Remove of gelijkwaardig (o.g.); * aanbrengen volgens voorschrift leverancier.	m2	145.00	N	
				m2			145.00 L
54			KABELS EN LEIDINGEN				
5420			Mantelbuizen				
542020	259999		Aanbrengen HPE buizen PTT. Betreft het aanbrengen van HPE buizen onder het fietspad t.b.v. de doorvoer van PTT kabels. Buizen: HPE ϕ 110 mm (blauw) incl. trekdraden. Waterdichte doorvoeren door kopwanden toeritten worden verrekend volgens stelpost 950050.	m	170.00	N	
				m			170.00 L
57			HEMELWATERAFVOEREN, DRAINAGE, RIOLERING				
5710			Drainage				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
571010	230199		Aanbrengen horizontale drainage (overgangsplaten). Betreft het aanbrengen van een horizontale drainage onder de spoorovergangsplaten aan weerszijden van de onderdoorgang, direct na het inschuiven van de tunnelmoot. Situering : tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1 en B-2. Uitvoering: conform bijlage T, detail 23-DRA-01.	st	2.00	N
571011	310151		Aanbrengen kunststofinlage. Betreft het aanbrengen van een kunststofinlage. 1. Geotextiel: Nylodek Geolon 70 of Propex 6068 of gelijkwaardig. .1. Aanbrengen op zand	m2		85.00
571012	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van drains voor horizon- tale drainage (Raudril I DN100 of gelijkwaardig). Drainage aansluiten op controleput (zie bestekspostnummer 571014). 1.7. Polypropreen-buizen geribbeld en geperforeerd .1.4. Inwendige diameter 100 mm .1.2. Omhuld met mengsel van turfvezel en cocosvezel	m		25.00
571013	522399		Aanbrengen van afdek materiaal. Betreft het aanbrengen van afdek materiaal m.b.v. twee lagen grond, eerste laag met filtergrind en de tweede laag met drainagezand. Grondsoort: gebroken filtergrind (gradatie 2-6 mm) laagdikte 300 mm Grondsoort: gebroken drainagezand laagdikte 500 mm Leveren van de grondsoorten op plaats van ver- werking.	m3		8.00
571014	252699		Aanbrengen inspectieputten. Betreft het aanbrengen van polyester inspectieputten aan weerszijden van de onderdoorgang. De Raudril I DN100 drain aansluiten op de controleputten m.b.v. de te leveren en aan te brengen overgangsstukken. Uitvoering : conform bijlage T, detail 23-ISP-01. Controleput: * afmeting : ϕ 600 mm; * materiaal: polyester (put);	st		4.00

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN-	HOEEVEELHEID	HOEEVEELHEID
POST-	HOOFD-	DEFICODE		HEID	RESULTAATS-	BOUWSTOF
NUMMER	CODE	1:2:3:4:5:6			VERPLICHTING	
			gietijzer (deksel);			
			* type : Dyka of gelijkwaardig;			
			TBS, type 313 of gelijkwaardig met			
			dicht deksel met opschrift 'drain'.			
571015	252201		Aanbrengen PVC-buis.			
			Betreft het aanbrengen van afvoerbuizen vanaf de			
			drainage inspectieputten, uit bestekspostnummer			
			571014, naar de grindkoffers, inclusief			
			het leveren en aanbrengen van hulpstukken.			
		3.	Rechte buis, klasse 41	m		10,00
		.1.3.	Nominale middellijn 160 mm			
		.1.	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet			
			Tot deze bestekspost behoort ook het benodigde			
			grondwerk.			
571016	999999		Aanbrengen grindkoffer.			
			Betreft het leveren en aanbrengen van de	st		2,00
			grindkoffers conform bijlage T, detail 23-GRI-01.			
			Tot deze bestekspost behoort ook het benodigde			
			grondwerk.			
571020	230199		Aanbrengen horizontale drainage fietspad.	gld	N	
			Betreft het aanbrengen van horizontale drainage			
			onder het fietspad.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-1			
			en B-2.			
571021	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage.			
			Betreft het aanbrengen van drains voor			
			horizontale drainage onder het fietspad.			
			Drainage aansluiten op controleput (zie			
			bestekspostnummer 571022).			
		1.3.	PVC-buizen geribbel en geperforeerd	m		165,00
		.1.3.	Inwendige diameter 80 mm			
		.1.2	Omhuld met mengsel van turfvezel en cocosvezel			
571022	230112		Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-			
			-tale drainage.			
			Betreft het aanbrengen van twee drainage controle-			
			putten, inclusief de benodigde hulpstukken voor			
			aansluiting op de drains.			
		2.	Materiaalsoort: PVC			
		.1.2.	Put: drainagecontroleput ø 315 mm, met vlakke	st		2,00
			bodem fabricaat Dyka o.g. inclusief			

BESTÉKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
			benodigde hulpstukken, aansluitende drain inwendige diameter ϕ 80 mm.				
		3.	Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen				
571023	230112		Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- tale drainage.				
			Betreft het aanbrengen van een aansluiting van de horizontale drain op de doorvoer door het grondkerende wandje, inclusief de benodigde hulpstukken.				
		2.	Materiaal soort: PVC				
		1.3.	T-stuk: voor aansluiting op geribbelde buis met inwendige diameter ϕ 80 mm.	st		1.00	L
		3.	Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen				
5720			<u>Hemelwaterafvoer</u>				
572010	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m	25.00	N	
			Betreft de verbinding tussen de door derden aan te brengen kolk en de in bestekspost 337610 genoemde PVC-buis.				
		9.	Rechte buis, klasse 41	m		25.00	L
			incl. bochtstukken.	st		24.00	L
		1.3.	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buizen d.m.v. mof rubbermanchet, trek- vast				
572020	252211		Aanbrengen HDPE-buis.	m	110.00	N	
			Betreft het aanbrengen van een persleiding t.b.v. van de afvoer van de pompkelder.				
		1.	Rechte buis inclusief benodigde bochtstukken.	m		69.00	L
		3.	Bedrijfsdruk: nominale druk 0.4 MPa				
		9.9.	Afmeting 110x101.6 mm				
		9	Verbinding d.m.v. klemkoppelingen.				
5730			<u>Riolering</u>				
573010	259999		Aanbrengen tijdelijke riolering.	m	85.00	N	
			Betreft het ter beschikking stellen en aanbrengen van een tijdelijke riolering t.b.v. het omleggen van de bestaande riolering, inclusief het daarvoor benodigde grondwerk.				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-4.				
573011	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.				

BESTEKS		CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
				Betreft het ontgraven van grond t.b.v. het aanbrengen van de tijdelijke riolering.			
		1.		Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		9.		Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m.			
		2.		Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80 m.			
		1		Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren			
573012	259999			Aanbrengen tijdelijke riolering.			
				Betreft het t.b.s. en aanbrengen van de tijdelijke riolering.			
				Nominale middellijn 1000 mm.			
573013	250101			Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.			
				Betreft het tijdelijk afsluiten van het riool t.b.v. het maken van de aansluitingen tussen het bestaande en tijdelijke riool.			
		1.		Aanbrengen afsluitingen in bestaande buis ϕ 1000. Maximale duur afsluiting: 1 dag.			
				Tijdstip afsluiting: in overleg met de directie te bepalen.			
573014	259999			Aanbrengen aansluitingen.			
				Betreft het t.b.s. en aanbrengen van twee aansluitingen van de tijdelijke op de bestaande riolering.			
573015	240121			Aanvullen sleuf.			
				Betreft het aanvullen van de in bestekspost 573011 ontgraven sleuf.			
		1.		Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven			
		1.		De aanvulling verdichten tot dezelfde verdichtingsgraad als omringende aanvulling.			
573020	259999			Opnemen en in depot zetten riolering.	m	105.00	N
				Betreft het opnemen en in depot zetten van de bestaande riolering.			
				Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-4			
573021	240101			Grond ontgraven t.b.v. sleuf.			
				Betreft het ontgraven van grond t.b.v. het opnemen van de bestaande riolering.			
		1.		Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		9.		Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
		 2 . .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80 m			
		 1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf			
			deponeren			
573022	251101		Verwijderen betonbuis.			
		2	Materiaal: gewapend beton			
		. 4	Ronde buis: nominale middellijn(en) 1000 mm			
		. . 3	Standaardlengte buis 2,40 m			
		 1 .	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib			
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar			
			opslag op werkterrein: herbruikbare rioolbuizen			
			Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor			
			de opdrachtgever geen waarde te hebben			
			Niet herbruikbare buizen afvoeren volgens			
			stelpost 950090.			
573023	251121		Verwijderen put.			
			Betreft het verwijderen van 1 stuks bestaande put.			
		. 2	Put van geprefabriceerde betonelementen			
		. . 5	Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m ²			
		. . . 2 . . .	Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m			
		 9 .	Put geheel verwijderen.			
		 9	Vrijgekomen put voor hergebruik opslaan op het			
			werkterrein.			
573030	259999		Terugleggen riolering	m	105.00	N
			Betreft het terugleggen van de volgens post			
			573020 op het werkterrein opgeslagen riolering en			
			put.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-4			
573031	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.			
			Betreft het ontgraven van grond t.b.v. het			
			terugleggen van de opgenomen riolering.			
		1	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
		. 1	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		. . 9	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m.			
		. . . 2 . . .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80 m			
		 1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf			
			deponeren			
573032	250101		Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.			
			Betreft het tijdelijk afsluiten van het riool			
			t.b.v. het aanbrengen van de aansluitingen tussen			
			het bestaande en het teruggeplaatste riool.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
		1.	Aanbrengen afsluitingen in bestaande buis ϕ 1000.				
			Maximale duur afsluiting: 1 dag.				
			Tijdstip afsluiting: in overleg met de directie te				
			bepalen.				
573033	252101		Aanbrengen betonbuis - mof-spie eind -				
			Betreft aanbrengen van de volgens post 573020				
			opgenomen betonbuizen (105 m), incl. aanvoer vanaf				
			depot. Vervangen niet herbruikbare buizen wordt				
			verrekend op stelpost 950090.				
		1.	Ronde buis, gewapend				
		. . 2.1. .	Nominale middellijn 1000 mm				
		 2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
573034	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.				
			Betreft het aanbrengen van de volgens post 573023				
			opgenomen put, inclusief aanvoer materiaal vanaf				
			opslagterrein.				
		1.	Onderbak met losse bodemplaat	st		1.00	L
		9	Voegverbinding in oorspronkelijk staat				
			herstellen.				
573035	252601		Maken aansluiting op rioolput.				
			Betreft het aansluiten van de teruggeplaatste				
			riolering op de teruggeplaatste put.				
		2.	Put van geprefabriceerde betonelementen				
			uit post 573034.				
		9	Waterdichte aansluiting, conform oorspronkelijke				
			situatie.				
		2	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-				
			drachtgever geen waarde te hebben				
573036	240121		Aanvullen sleuf.				
			Betreft het aanvullen van de in bestekspost				
			573031 ontgraven sleuf.				
		. 1. . . .	Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij				
			het ontgraven				
		 1.	De aanvulling verdichten tot dezelfde				
			verdichtingsgraad als omringende aanvulling.				
573040	259999		Verwijderen tijdelijke riolering.	m	85.00	N	
			Betreft het verwijderen van de volgens post				
			573010 aangebrachte tijdelijke riolering				
			inclusief de daarbij behorende aansluitingen aan				
			het bestaande riool en het benodigde grondwerk.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
573041	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van grond t.b.v. het verwijderen van de tijdelijke riolering. 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten 9. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m. 2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80 m 1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren			
573042	259999		Verwijderen tijdelijke riolering. Betreft het verwijderen en afvoeren van de volgens bestekspost 573012 aangebrachte riolering. inclusief het verwijderen en afvoeren van de aansluitingen aan de bestaande riolering volgens bestekspost 573014.			
573043	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van de in bestekspost 573041 ontgraven sleuf. 1. Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven 1. De aanvulling verdichten tot dezelfde verdichtingsgraad als omringende aanvulling.			
63			TERREININRICHTING			
6310			Afrasteringen			
631010	111199		Opnemen en opslaan afrastering. Betreft het opnemen van de afrastering aan de noordzijde van de spoorbaan t.b.v. de bouw van de toerit incl. het vervoeren en opslaan op het werkterrein. Incl. grondwerk. Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3. Afrastering: * lengte: 41 m; * betonpalen: 20 stuks, 120 mm x 130 mm, lang 2.0 m; * draad: 4 lagen prikkeldraad. Vrijkomende materialen opslaan op het werkterrein i.v.m. hergebruik.	m	41.00	N
631020	111199		Aanbrengen afrastering en toegangshek.	m	41.00	N

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
POST-	HOOFD-	DEFICODE					
NUMMER	CODE	1:2:3:4:5:6					
			Betreft het aanbrengen van de afrastering aan de noordzijde van de spoorbaan na het aanleggen van de nieuwe oprit.				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3.				
			Afrastering, genoemd in bestekspostnr 631010, hergebruiken.				
			Afrastering:				
			* lengte: 41 m;				
			* betonpalen: 20 stuks, 120 mm x 130 mm, lang 2.0 m;				
			* draad: 4 lagen prikkeldraad.				
			Materialen vervoeren van het werkterrein naar de plaats van verwerking.				
631030	111199		Leveren en aanbrengen afrastering.	m	41.00	N	
			Betreft het leveren en aanbrengen van afrastering aan de zuidzijde van de spoorbaan na het aanleggen van de nieuwe oprit. Inclusief grondwerk.				
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 3362704 B-3.				
			Afrastering:				
			* lengte: 41 m;				
			* betonpalen: 20 stuks, 120 mm x 130 mm, lang 2.0 m;	st			20.00
			* draad: 4 lagen prikkeldraad;	m			165.00
			* levering incl. hulp- en bevestigingsmiddelen.				
631040	111199		Leveren en aanbrengen afrastering.	m	15.00	N	
			Betreft het leveren en aanbrengen van afrastering aan de zuidzijde van de spoorbaan na het slopen van de spoorwegovergang Achterweg.				
			Inclusief grondwerk.				
			Situering: tek. 418/123/11.966/282/4.				
			Afrastering:				
			* lengte: 15 m;				
			* betonpalen: 120 mm x 130 mm, lang 2.0 m;	st			8.00
			* draad: 4 lagen prikkeldraad;	m			60.00
			* levering incl. hulp- en bevestigingsmiddelen.				
631050	610399		Leveren en aanbrengen afrastering	m	15.00	N	
			Betreft het leveren en aanbrengen van afrastering aan de noordzijde van de spoorbaan na het slopen van de spoorwegovergang Achterweg.				
			Situering: tek 418/123/11.966/282/4.				
			Inclusief grondwerk				

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
POST-	HOOFD-	DEFICODE					
NUMMER	CODE	1:2:3:4:5:6					
			Afrastering stalen palen met gaas:				
			* stijlen met 1 horizontale buis h.o.h. 3,0 m;	st		6,00	L
			* gaas, hoog ca. 0,9 m.	m		15,00	L
69			BOUWKUNDIGE AFWERKING				
6910			Tegelwerk				
691010	425102		Bewerken van verharde betonoppervlakken.	m2	862,00	N	
			Betreft het bewerken van verharde				
			betonoppervlakken m.n. de inkassingen in de				
			wanden die betegeld worden.				
			Het omringende betonoppervlak beschermen.				
		9.	Gritstralen.				
			Het straalmateriaal na het behandelen verzamelen.				
			Materialen afvoeren naar een door de directie				
			goedgekeurde stortplaats.				
			De vervoerskosten en stortkosten behoren tot deze				
			bestekspost.				
		7.	Verticale vlakken				
691020	509999		Aanbrengen dubbelhard gebakken tegelwerk.	m2	862,00	N	
			Betreft het aanbrengen van dubbelhard gebakken				
			tegelwerk in de inkassingen van de wanden van de				
			tunnel en de opritten inclusief het leveren en				
			aanbrengen van de lijm mortel.				
			Tegelwerk:				
			* tegel:	m2		862,00	L
			- type : dubbelhard gebakken;				
			- fabrikaat : Multicolor o.g.;				
			- afmetingen: 200 x 200 x 7,5 mm.;				
			- kleur : lichtgrijs, MC 900-133;				
			crémewit, MC 900-113;				
			zwart, MC 900-127 (strooipatroon);				
			- zwarte en witte tegels voor zover nodig				
			halveren en snede voorzien van een				
			veilingkant;				
			* patronen:				
			- op puntvormige wand: lichtgrijs tegelwerk;				
			- op grondkerend wandje: crémewit tegelwerk;				
			- op overige wandvlakken: strooipatroon volgens				
			bijlage T, detail 9;				
			* afwerkprofielen zie bestekspostnr. 691030;				
			* voegen:				
			- voegbreedte : 4 mm;				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
			- voor het vullen van de voegen zie bestekspostnr. 691040;				
			* dilatatievoegen:				
			- uitvoeren volgens bestekspostnr. 691050 en 691060 en bijlage T, detail 8;				
			* lijm mortel:				
			- volgens opgave fabrikant tegels;				
			- aanbrengen conform de voorwaarden van de lijmleverancier;				
			* oppervlaktebeoordelingcriteria:				
			- conform groep 1, zie artikel 50.02.01 lid 06 deel 3.				
691030	439999		Aanbrengen randafwerkingsprofiel.	m	92.00	N	
			Betreft het aanbrengen van een randafwerking m.b.v. een hoekbeschermingsprofiel t.b.v. het tegelwerk, inclusief het vastzetten in de lijm laag.				
			Afwerkprofielen:	m			92.00 L
			* fabrikant : Schlüter-Rondec;				
			* type : RO 100 W (RVS);				
			* uitvoering: conform bijlage T, detail 8;				
			* positie : bij de voegen tussen de betonnoten.				
691040	509999		Aanbrengen voegwerk.	m2	862.00	N	
			Betreft het leveren en aanbrengen van de voegen als afwerking van het tegelwerk.				
			Voegmortel:	m2			862.00 L
			- type : HD (hoge drukvoeg);				
			- kleur : wit;				
			- let op: ter plaatse van de dilatatievoegen goed schoonkrabben.				
691050	460099		Aanbrengen smalle kitvoegen.	m	1378.00	N	
			Betreft het aanbrengen van de smalle kitvoegen t.p.v. de dilatatievoegen in het tegelwerk zelf en tussen het tegelwerk en het beton met uitzondering van de brede kitvoegen genoemd in bestekspostnr. 691060, inclusief het leveren en aanbrengen van toebehoren. Zie ook bestekspostnr. 691020.				
			Uitvoeren volgens bijlage T, detail 8.				
			Kitvoeg:	m			1378.00 L
			* breedte : 6 c.q. 4 mm;				
			* materiaal : elastische kit conform appendix				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
			(artikel 46.06.06 lid 02):			
			* kwaliteit : overeenkomstig COT;			
			* kleur : als de kleur van de voegen;			
			* toebehoren:			
			- rugvullingsmateriaal: opencellig			
			PE-schuimband;			
			- hechtmiddel : primer;			
			* situering :			
			- t.p.v. beëindiging tegelwerk tussen zijkant			
			tegels en beton, breedte 6 mm.,			
			- extra horizontale voegen aanbrengen daar waar			
			het tegelwerk meer dan 3,6 m hoog is,			
			breedte 4 mm;			
			- verticale voegen aanbrengen hoh ca. 3,6 m.,			
			breedte 4 mm;			
691060	460099		Aanbrengen brede kitvoegen.	m	46,00	N
			Betreft het aanbrengen van de brede kitvoegen			
			t.p.v. de dilatatievoegen in het tegelwerk die			
			samen vallen met de betonmootvoegen, inclusief het			
			leveren en aanbrengen van toebehoren.			
			Uitvoering volgens bijlage T, detail 8.			
			Kitvoeg:	m		46,00
			* breedte : ca. 20 mm.;			
			* materiaal : elastische kit conform appendix			
			(artikel 46.06.06 lid 02);			
			* kwaliteit : overeenkomstig COT;			
			* kleur : als de kleur van de voegen;			
			* toebehoren:			
			- rugvullingsmateriaal:			
			- opencellig PE-schuimband;			
			- te plaatsen in de betonvoegen voor het			
			aanbrengen van de afwerkprofielen;			
			- hechtmiddel: primer.			
			* situering :			
			- verticale voegen aanbrengen t.p.v. de voegen			
			tussen de betonmooten, voorzien van			
			afwerkprofielen, breedte 15 mm.			
6950			<u>Schilderwerk</u>			
695010	569999		Aanbrengen betonverf.	m2	48,00	N
			Betreft het aanbrengen van een afwerklaag met			
			betonverf op de randen van het tunneldek.			
			Aanbrengen betonverf bestaande uit:	m2		48,00

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RÉSULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
			* Voorbewerking: ontvetten betonoppervlak, gritstralen is niet toegestaan.			
			* Verfsysteem (o.g.):			
			- Primerlaag			
			materiaal : Silangrund			
			- Grondlaag en afwerklaag			
			materiaal : Silicoatverf			
			kleur : NSC S 1502-R			
			verwerking : volgens voorschrift leverancier			
			- Leverancier: Keim Nederland BV			
75			BOUWPLAATSVORZIENINGEN			
750			ALGEMEEN			
7501			<u>Directiebehoeften</u>			
750110	610299		Gebruik keet.	st	1,00	N
			Betreft het t.b.s. van een keet t.b.v. het directieverblijf aan de zuidzijde van de spoorbaan.			
			Situering: tek. 420/123/11.720/713 B-3.			
			Tijdsduur:			
			* vanaf het moment van aanvang van de bouwactiviteiten tot de oplevering.			
			Aansluit- & abonnementskosten:			
			* de keet aansluiten op de netten van water, gas & electriciteit;			
			* aansluit- & abonnementskosten worden geacht te zijn inbegrepen in het bedrag voor gebruik keet.			
			Lasten:			
			* normale invorderbare lasten, zoals precario, waterschapslasten en de telefoonlasten worden geacht bij het bedrag voor gebruik te zijn inbegrepen.			
			Lozing van afvalwater e.d. via septic-tank.			
			De keet heeft een grootte van:			
			* een opzichtersvertrek van ca. 25 m²;			
			* een toilet met wastafel;			
			* een garderoberuimte van ca. 4 m²;			
			* een keuken met koelkast;			
			* een (vergader)vertrek van ca. 30 m²;			
			* een vertrek van ca. 20 m²;			
			* een berging van ca. 4 m²;			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
			De keet voorzien van:			
			* een verwarmingsinstallatie;			
			* een brievenbus;			
			* een naambordje met 'Holland Railconsult';			
			* alle ramen voorzien van gordijnen en			
			van binnen afsluitbare rolluiken;			
			* alle vloeren voorzien van vloerbedekking;			
			* 2 netlijnen, waarvan 1 t.b.v. fax;			
			* 2 telefoontoestellen;			
			* 1 fax, inclusief benodigd faxpapier(plain paper)			
			De aannemer draagt zorg voor:			
			* het openen en sluiten van de bovengenoemde rol-			
			luiken;			
			* verwarmen;			
			* schoonhouden;			
			* electrisch verlichten;			
			* verstrekken en serveren warme & koude dranken;			
			* verstrekken van eenvoudige maaltijden bij nacht-			
			werken;			
			* het nodige drink- & waswater;			
			* zeep & schone handdoeken.			
			Personeel:			
			* op werkdagen dient personeel aanwezig te zijn			
			van 08.00 tot 15.00 uur, bij afwijkende werktij-			
			den (b.v. ploegendienst en nachtwerken) deze			
			tijden aanpassen;			
			* personeelskosten voor bediening en schoonhouden			
			wordt geacht te zijn inbegrepen in het bedrag			
			voor gebruik keet.			
			Een parkeerterrein met verharding, groot 40 m²:			
			* de ligging van het parkeerterrein zal in nader			
			overleg door de directie worden aangegeven;			
			* parkeerterrein aansluiten op de openbare weg.			
750120	610299		Kantoorbehoeften.	set	1,00	N
			Betreft het t.b.s. stellen van kantoorbehoeften in			
			het directieverblijf.			
			Tijdsduur:			
			* vanaf het moment van aanvang van de bouwaktivi-			
			teiten tot na de gereedkoming van het werk.			
			Directieverblijf voorzien van:			
			* 1 fotocopieerapparaat geschikt voor formaat			
			A3/A4(in combinatie met de aannemer), met optie			
			vergroten en verkleinen;			
			* leveren van benodigd papier t.b.v fax, printer.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
			copieerapparaat en overige kantoorbehoeften;			
			* leveren van de benodigde dagboeken, enveloppen			
			en overige kleine kantoorbehoeften;			
			* 1 Brandkast;			
			* 3 Verstelbare bureaustoel;			
			* 1 Uitlegtafel voor tekeningen formaat S5;			
			* 2 bureaus met afsluitbaar ladenblok;			
			* 1 tafel van ca. 1 x 2 m;			
			* 5 stoelen;			
			* 1 hang-legkast;			
			* 1 ladenkast (4 laden) voorzien van hangmappen;			
			* 1 vakjeskast voor het opbergen van tekeningen,			
			gevouwen op A4-formaat (ca. 60 vakken);			
			* 2 prikborden ca. 1 x 2 m;			
			* 2 prullenbakken;			
			Het (vergader)vertrek, voor vergaderingen van 20			
			personen, voorzien van :			
			* de nodige tafels en stoelen;			
			* 2 prikborden van ca. 1 x 2 m;			
			* 1 afsluitbare legkast;			
			* 1 prullebak.			
			Het vertrek van 20 m² voorzien van:			
			* 2 bureaus met een afsluitbare ladenblok;			
			* 2 bureaustoelen;			
			* 4 stoelen;			
			* 1 ladenkast (4 laden) voorzien van hangmappen;			
			* 1 prullenbak;			
			* 1 tafel van 1 x 1 ½ m².			
750130	610299		Meetapparatuur	md	11.00	N
			Betreft het t.b.s. van meetapparatuur.			
			Tijdsduur:			
			* vanaf het moment van aanvang uitvoering tot			
			de oplevering.			
			Meetapparatuur bestaande uit:			
			* 6 jalons en 1 jalonniveau;			
			* 1 geïsoleerde meetband, lang 30 m;			
			* 1 timmermanswaterpas lang 1 ½ m;			
			* 1 pentagoonprisma;			
			* 1 waterpasinstrument c.a.;			
			* 1 theodoliet c.a.;			
			* 1 maximum-minimum thermometer;			
			* 1 rijpheidscomputer.			
750140	610299		Alarminstallatie directieverblijf.	st	1.00	N

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID BOUWSTOF
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
			Betreft het t.b.s., aanbrengen & instandhouden van een elektronisch beveiligingssysteem met ruimtelijke detectoren in alle vertrekken van het directieverblijf, genoemd in bestekspostnummer 750110, bediend met een code-bediendeel. Tijdsduur: * vanaf het moment van aanvang uitvoering tot de oplevering. Alarmmelding: * de alarmmeldingen dienen zowel stil als luid te gebeuren, met daarbij de volgende aansluitingen op een meldbank: - in- & uitschakeling; - uitval/herstel 220V; - branddetectie; - controle melding van de totale transmissie. Noodstroomvoorziening: * het systeem voorzien van een noodstroomvoor- ziening van minimaal 60 uur.			
750150	610099		Persoonlijke beschermingsmiddelen. Betreft het t.b.s. van persoonlijke beschermings- middelen t.b.v. de directie. Tijdsduur: * vanaf het moment van aanvang uitvoering tot de oplevering. Persoonlijke beschermingsmiddelen bestaande uit: * 10 stuks veiligheidshelmen; * 4 sets gehoorbeschermers; * 2 stuks veiligheidskleding wegenbouw; * 10 sets laarzen; * 2 sets doorwerkkleding; * 3 paar veiligheidsschoenen.	set	1.00	N
750160	610204		Gebruik van wagen. Betreft het t.b.s. van een wagen t.b.v. een directieverblijf aan de noordzijde van de spoorbaan. In afwijking van par. 23 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet de hoogte van de wagen ten minste 2.10 m be- dragen. Tijdsduur: * vanaf het moment van aanvang van de bouwaktivi- teiten tot de oplevering. Voorzieningen:	st	1.00	N

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
			- aansluiten op water en elektriciteit			
			- 1 prikbord, ca. 1 x 2 m			
			- 1 prullebak			
			- een naambordje met 'Holland Railconsult'			
			Inbegrepen in gebruik van de wagen:			
			- aansluit- en verbruikskosten water en elektriciteit			
			- invorderbare lasten, zoals precario en waterschapslasten			
		3.	De wagen voorzien van een chemisch toilet			
		.1.	De wagen heeft een vloeroppervlak van ten minste			
			7 m2 en is voorzien van stoelen en tafels voor 2			
			personen, 1 afsluitbare (stalen) kast en een kap- stok			
		.5.	Telefoon- en telefaxaansluiting zijn niet vereist			
		.1.	Een parkeerterrein met verharding, groot 20 m2			
			* de ligging van het parkeerterrein zal in nader overleg door de directie worden aangegeven;			
			* parkeerterrein aansluiten op de openbare weg.			
		.9	De aannemer draagt zorg voor het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken.			
7502			<u>Informatieborden</u>			
750210	610099		Aanbrengen borden.	st	6.00	N
			Betreft het door de aannemer t.b.s. en aanbrengen van 6 informatieborden en het afhalen en aanbrengen van 2 informatieborden van Holland Railconsult op de frames genoemd in bestekspostnummer 750220, inclusief het leveren en aanbrengen van bevestigingsmateriaal.			
			T.b.s. door aannemer en aanbrengen informatieborden:			
			* aantal : 6 stuks;	st		6.00
			* breedte borden : 3.66 m.;			
			* hoogte borden : 1.15 m.;			
			* afwerking : verven en aanbrengen van 3 verschillende opschriften welke nader door de opdrachtgever zijn te bepalen.			
			Ondergrond wit en tekst blauw.			
			Afhalen en aanbrengen Holland Railconsult borden:	st		2.00
			* afhalen bij : Holland Railconsult.			

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN-	HOEVEELHEID	HOEVEELHEID
POST-	HOOFD-	DEFICODE		HEID	RESULTAATS-	BOUWSTOF
NUMMER	CODE	1:2:3:4:5:6			VERPLICHTING	
			Daalseplein 101. 3511 SX Utrecht. * afmeting borden: 3,66 x 0,70 m.			
750220	619999		Plaatsen frames. Betreft het t.b.s., vervaardigen & plaatsen van frames t.b.v. de borden uit bestekspostnummer 750210. Frames: * hoogte frame: 6,50 m.; * materiaal : ter keuze van de aannemer. Situering: * in overleg te bepalen. Let wel: * De kosten t.b.v. precariorechten zijn voor rekening van de aannemer.	st	2.00	N
750230	610099		Verwijderen borden en frames. Betreft het verwijderen van 6 borden (genoemd in bestekspostnummer 750210) & 2 frames (genoemd in bestekspostnummer 750220). De borden van Holland Railconsult afleveren bij: Holland Railconsult Daalseplein 101 3511 SX Utrecht Overige vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	set	2.00	N
7503			<u>Inrichten werkterrein</u>			
750310	630099		Afrastering werkterrein Betreft het t.b.s. en aanbrengen van een gaashekwerk, afschoren zodat deze niet kan omwaaien, om de werkterreinen en langs de spoor- baan. Het hekwerk aan beide zijden van het spoor, over een lengte van tenminste 100 m aanbrengen. Hekwerk: * hoogte minimaal 2.00 m; * maaswijdte gaas maximaal 0.10 m. Tijdsduur: * vanaf het moment van aanvang van de bouwaktivi- teiten tot na de gereedkoming van het werk.	st	1.00	N
750320	610305		Aanbrengen hek.	st	2.00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
			Betreft het t.b.s. en aanbrengen van een beweegbaar & afsluitbaar hek in de afrastering, genoemd in bestekspostnummer 750310.		.	.
750330	610399		Verwijderen gaashekwerk Betreft het verwijderen van het gaashekwerk, genoemd in bestekspostnummer 750310. Vrijkomende materialen worden geacht voor de directie geen waarde te hebben.	st	1.00	N
750340	610322		Verwijderen hek. Betreft het verwijderen van het beweegbaar hek, genoemd in bestekspostnummer 750320. 7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- drachtgever geen waarde te hebben.	st	2.00	N
750350	639999		Aanleggen en verwijderen veilige observatieplaats. Betreft het aanleggen en verwijderen van een afgeschermd lokatie nabij de in te schuiven moot t.b.v. bezoekers tijdens het inschuiven. Lokatie geschikt voor 50 bezoekers. Lokatie beschikbaar tijdens het schuifweekeinde. Situering: in overleg. Uitvoering: naar keuze aannemer en volgens bestekspostgroep 91.	gld	.	N
80			VEILIGHEIDSVORZIENINGEN		.	.
800			ALGEMEEN		.	.
8001			Veiligheid algemeen		.	.
800110	030299		Veiligheidscontroles. Betreft het uitvoeren van veiligheidscontroles genoemd in artikel 01.19.01.	st	11.00	N
800120	030299		Veiligheidsinformatie. Betreft het aanwezig zijn van veiligheids- informatiebronnen, genoemd in artikel 01.19.01.	set	1.00	N
800140	030399		Coördinatie uitvoering Arbobesluit. Betreft het verzorgen van de coördinatietaak t.b.v. de afstemming van de verschillende V&G-coördinatoren gedurende de uitvoeringsfase conform artikel 2.35 lid 2 van het Arbobesluit	gld	.	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
			1997. (coördinator V&G-coördinatoren).			
800150	030399		Coördinatie uitvoering. Betreft het verzorgen van de coördinatietaak t.b.v. de afstemming van de verschillende nevenaannemers gedurende de uitvoeringsfase.	gld		N
800160	619999		Aarding mobiele werktuigen. Betreft het t.b.s., aanbrengen en achteraf weer verwijderen van aardelectrodes met bijbehorende aardleidingen zoals genoemd in artikel 23 van het VWS.	gld		N
800170	030799		Keuringsrapporten. Betreft het opmaken van keuringsrapporten, genoemd in artikel 01.25.02 lid 01 t.b.v. hijskranen en funderingsmachines.	gld		N
810			VEILIGHEIDSFUNCTIONARISSEN			
810110	611199		Personeel tbv voorbereidend werkplekbeveiliging Betreft het benodigd personeel t.b.v. het uitoefenen van de functie voorbereidend werkplekbeveiliging (VWB) als bedoeld in het reglement "Veilig werken aan Railinfra".	gld		N
810120	611199		Personeel tbv werkplekbeveiliging (LWB) - dag Betreft het benodigd personeel, op de dag, t.b.v. het uitoefenen van de functie leiding werkplekbeveiliging (LWB) als bedoeld in het reglement "Veilig werken aan Railinfra". Dit betreft gewerkte uren van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Overuren aansluitend aan de periode van de dag uren, worden verrekend als "dag uren".	uur	140.00	V
810130	611199		Personeel tbv werkplekbeveiliging (LWB) - nacht Betreft het benodigd personeel, in de nacht, t.b.v. het uitoefenen van de functie leiding werkplekbeveiliging (LWB) als bedoeld in het reglement "Veilig werken aan Railinfra". Dit betreft gewerkte uren tussen 18.00 uur en 07.00 uur, niet aansluitend op de normale werktijd.	uur	16.00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1:2:3:4:5:6				
810140	611199		Personeel tbv werkplekbeveiliging (LWB) - weekend	uur	60.00	V
			Betreft het benodigd personeel, in het weekend,			
			t.b.v. het uitoefenen van de functie leiding			
			werkplekbeveiliging (LWB) als bedoeld in het			
			reglement "Veilig werken aan Railinfra".			
			Dit betreft gewerkte uren tussen vrijdag 18.00 uur			
			en maandag 07.00 uur en op algemeen erkende			
810150	611199		feestdagen tussen 0.00 uur en 24.00 uur.	uur	24.00	V
			Personeel tbv veiligheidsman (VHM) - dag			
			Betreft het benodigd personeel, op de dag, t.b.v.			
			het uitoefenen van de functie veiligheidsman (VHM)			
			als bedoeld in het reglement "Veilig werken aan			
			Railinfra".			
			Dit betreft gewerkte uren van maandag tot en met			
810160	611199		vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur.	uur	120.00	V
			Overuren aansluitend aan de periode van de dag			
			uren, worden verrekend als "dag uren".			
			Personeel tbv veiligheidsman (VHM) - nacht			
			Betreft het benodigd personeel, in de nacht,			
			t.b.v. het uitoefenen van de functie			
			veiligheidsman (VHM) als bedoeld in het reglement			
810170	611199		"Veilig werken aan Railinfra".	uur	60.00	V
			Dit betreft gewerkte uren tussen 18.00 uur en			
			07.00 uur, niet aansluitend op de normale			
			werktijd.			
			Personeel tbv veiligheidsman (VHM) - weekend			
			Betreft het benodigd personeel, in een weekend,			
			t.b.v. het uitoefenen van de functie			
810190	611199		veiligheidsman (VHM) als bedoeld in het reglement	uur	80.00	V
			"Veilig werken aan Railinfra".			
			Dit betreft gewerkte uren tussen vrijdag 18.00 uur			
			en maandag 07.00 uur en op algemeen erkende			
			feestdagen tussen 0.00 uur en 24.00 uur.			
			Personeel tbv werktreinbegeleider - nacht			
			Betreft het benodigd personeel, in de nacht,			
			t.b.v. het uitoefenen van de functie			
			werktreinbegeleider als bedoeld in het reglement			
			"Veilig werken aan Railinfra".			
			Dit betreft gewerkte uren tussen 18.00 uur en			
			07.00 uur, niet aansluitend op de normale			
			werktijd.			
						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
810210	611199		Personeel tbv werktreinbegeleider - weekeind Betreft het benodigd personeel, in een weekeind, t.b.v. het uitoefenen van de functie werktreinbegeleider als bedoeld in het reglement "Veilig werken aan Railinfra". Dit betreft gewerkte uren tussen vrijdag 18.00 uur en maandag 07.00 uur en op algemeen erkende feestdagen tussen 0.00 uur en 24.00 uur.	uur	40,00	V
820			WERKPLEKBEVEILIGINGSMIDDELEN			
820120	611299		Aanbrengen, onderhouden & verwijderen kortsluitlans Betreft het aanbrengen, onderhouden en verwijderen van zelfsignalerende kortsluitlansen conform de RW.	keer	12,00	V
820210	039999		Aanbrengen LAE-borden. Betreft het t.b.s. en aanbrengen van de LAE-borden (uitsluitend voor tijdelijke snelheidsbeperkingen) inclusief de bijbehorende verlichtingen. Een en ander in overleg met de directie. Uitvoering: conform seinreglement (C 5202-SR). LAE-borden bestaande uit: * Sein 325a: L-bord, 1 stuk/set; * Sein 325b: Tijdelijk seinbord 1 stuk/set; * Sein 326a: A-bord 1 stuk/set; * Sein 327a: E-bord 1 stuk/set.	set	4,00	V
820220	039999		Onderhouden LAE-borden. Betreft het onderhouden van de LAE-borden, genoemd in bestekspostnummer 820210. Periode: - vanaf schuifweekeinde - tot twee weken na schuifweekeinde De verrekenbare eenheid (setw) is per set per week.	setw	12,00	V
820230	039999		Verwijderen LAE-borden. Betreft het verwijderen van de LAE-borden genoemd in bestekspostnr. 820210.	set	4,00	V
820240	039999		Aanbrengen extra L-bord. Betreft het t.b.s. en aanbrengen van het L-bord (uitsluitend voor tijdelijke snelheidsbeperkingen) inclusief de bijbehorende verlichtingen. Een en ander in overleg met de directie.	st	1,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
			Uitvoering: conform seinreglement (C 5202-SR). L-bord: Sein 325a			
820250	039999		Onderhouden extra L-bord. Betreft het onderhouden van het extra L-bord, genoemd in bestekspostnummer 820240. Periode: - vanaf schuifweekeinde - tot twee weken na schuifweekeinde De verrekenbare eenheid (stw) is per stuk per week.	stw	3,00	V
820260	039999		Verwijderen extra L-bord. Betreft het verwijderen van het extra L-bord genoemd in bestekspostnr. 820240.	st	1,00	V
830			EXTRA WERKPLEKBEVEILIGINGSFUNCTIONARISSEN			
8302			<u>Bovenleidingpersoneel</u>			
832040	611199		Personeel tbv verantwoordelijk deskundige-dag. Betreft het benodigd personeel, op de dag, t.b.v. het uitoefenen van de functie verantwoordelijk deskundige als bedoeld in het reglement "Veilig werken aan Railinfra". Dit betreft gewerkte uren van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Overuren aansluitend aan de periode van de dag uren, worden verrekend als "dag uren".	uur	60,00	V
832050	611199		Personeel tbv verantwoordelijk deskundige-nacht Betreft het benodigd personeel, in de nacht, t.b.v. het uitoefenen van de functie verantwoordelijk deskundige als bedoeld in het reglement "Veilig werken aan Railinfra". Dit betreft gewerkte uren tussen 18.00 uur en 07.00 uur, niet aansluitend op de normale werktijd.	uur	48,00	V
832060	611199		Personeel tbv verantwoordelijk deskundige-weekeind Betreft het benodigd personeel, in een weekend, t.b.v. het uitoefenen van de functie verantwoordelijk deskundige als bedoeld in het reglement "Veilig werken aan Railinfra". Dit betreft gewerkte uren tussen vrijdag 18.00 uur en maandag 07.00 uur en op algemeen erkende	uur	120,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
			feestdagen tussen 0.00 uur en 24.00 uur.			
84			UITVOEREN BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
840			ALGEMEEN			
8401			<u>Werknemers groep C</u>			
840110	611199		Verrichten extra werkzaamheden - dag.	uur	100,00	V
			Betreft het t.b.s. van werknemers t.b.v. het			
			verrichten van extra werkzaamheden.			
			Werknemers bouwbedrijf groep C.			
			Werkdagen ma t/m vrij 7.00 tot 18.00 uur.			
840120	611199		Verrichten extra werkzaamheden - nacht.	uur	40,00	V
			Betreft het t.b.s. van werknemers t.b.v. het			
			verrichten van extra werkzaamheden.			
			Werknemers bouwbedrijf groep C			
			Nacht ma/din t/m vrij/zat 18.00 tot 7.00 uur.			
840130	611199		Verrichten extra werkzaamheden - weekeind.	uur	40,00	V
			Betreft het t.b.s. van werknemers t.b.v. het			
			verrichten van extra werkzaamheden.			
			Werknemers bouwbedrijf groep C.			
			Periode van zat 7.00 uur tot ma 7.00 uur.			
8402			<u>Spoorwerkers</u>			
840210	611199		Verrichten extra spoorwerk - dag.	uur	100,00	V
			Betreft het t.b.s. van spoorwerkers t.b.v. het			
			verrichten van extra werkzaamheden.			
			Werkdagen ma t/m vrij 7.00 tot 18.00uur			
840220	611199		Verrichten extra spoorwerk - nacht.	uur	40,00	V
			Betreft het t.b.s. van spoorwerkers t.b.v. het			
			verrichten van extra werkzaamheden.			
			Nacht ma/din t/m vrij/zat 18.00 tot 7.00uur			
840230	611199		Verrichten extra spoorwerk - weekeind.	uur	40,00	V
			Betreft het t.b.s. van spoorwerkers t.b.v. het			
			verrichten van extra werkzaamheden.			
			Periode van zat 7.00uur tot ma 7.00uur			
8403			<u>Maatvoeringsplan</u>			

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
840310	059999		Maatvoeringswerkplan. Betreft het vervaardigen van een maatvoeringswerk- plan met een daarbij bijbehorend controleplan.	gld		N
8404			<u>Deformatiemetingen</u>			
840410	059999		Nul- en deformatiemetingen t.b.v. de spoorbaan. Betreft het verrichten van nul- en deformatiemetingen aan de spoorbaan t.b.v. de controle op de spoorligging gedurende de werkzaamheden en conform de frequentie aangegeven in artikel 05.02.02 van deel 3 van dit bestek. Door de aannemer worden de volgende werkzaamheden verricht en aan de directie gerapporteerd: - nauwkeurigheidswaterpassing en -plaatsbepaling van kunstwerken, grond- en dijklichamen etc. - een nauwkeurige opname van de spoorbaan, c.q. het vastleggen van de spoorligging in het horizontale- en verticale vlak Tot de genoemde nulmeting wordt tevens het plaatsen van de voor de meting noodzakelijke meetbouten, peilbuizen en dergelijke gerekend.	gld		N
8405			<u>Beveiliging bouwplaats</u>			
840510	611199		Beveiliging bouwplaats. Betreft het inzetten van beveiligingspersoneel op de bouwplaats tijdens het schuifweekeinde, ter voorkoming van het door ongewenste personen betreden van de bouwplaats. Deze post is een aanvulling op de reeds door de aannemer te nemen beveiligingsmaatregelen.	mu	80,00	V
9			STAARTPOSTEN			
91			EENMALIGE KOSTEN			
910010	610101		Inrichten van werkterrein. Betreft het inrichten van het werkterrein. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat- sen en loodsden, inclusief het aanleggen en aan- sluiten van de hierbij benodigde kabels, leidin- gen, parkeerplaatsen en hulpwegen.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID BOUWSTOF
			Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). in groep 75.			
		1.	Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op tek.nr. blad 420/123/11.7.20/713/3362704 B-4.			
910020	610102		Opruimen van werkterrein.			
			Betreft het opruimen van het werkterrein, genoemd in bestekspostnummer 910010.			
			In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein.			
		1.	Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd			
		.1.	Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen			
		.9.	Alle door de aannemer aangebrachte kabels & leidingen verwijderen.			
910030	420399		Vervaardigen buigstaten.			
			Betreft het vervaardigen van buigstaten voor alle wapening van de in het werk gestorte betonconstructies.			
910040	019999		Reken-/tekenwerk staalwerken.			
			Betreft het reken-/tekenwerk van staalconstructies genoemd in bestekspostgroep 42.			
910050	019999		Reken-/tekenwerk frames.			
			Betreft het reken-/tekenwerk van frames t.b.v. borden, genoemd in de bestekspostgroep 75.			
			Zie ook e.e.a. in artikel 39.02.01 van de appendix.			
910070	460099		Reken-/tekenwerk prefab elem.			
			Betreft het reken-/tekenwerk van prefab elementen, genoemd in bestekspostgroep 34.			
910080	420599		Reken-/tekenwerk koeling.			
			Betreft het reken-/tekenwerk en opstellen meetplan			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
			voor de koeling genoemd in bestekspostgroep 33.			
910120	639999		Reken-/tekenwerk observatieplaats.			
			Betreft het reken-/tekenwerk voor de veilige			
			observatieplaats genoemd in bestekspost 750350.			
910130	390299		Reken-/tekenwerk schuiven.			
			Betreft het reken-/tekenwerk voor constructies			
			t.b.v. schuiven, genoemd in bestekspostgroep 14.			
910170	439999		Reken-/tekenwerk brugconstructie K & L.			
			Betreft het reken- en tekenwerk van de in			
			bestekspost 145020 genoemde 'brugconstructie'.			
910180	019999		Reken-/tekenwerk bouwkuipen.			
			Betreft het reken-/tekenwerk voor constructies			
			t.b.v. bouwkuipen, genoemd in bestekspostgroep 14.			
910190	610299		Reken-/tekenwerk bekisting.			
			Betreft het reken-/tekenwerk van de bekisting			
			inclusief de ondersteuningsconstructies voor de			
			onderdelen genoemd in bestekspostgroep 332.			
910200	259999		Coördinatie kabels & leidingen			
			Betreft het coördineren van de V&G- en			
			planningsaspecten van de werkzaamheden aan kabels			
			en leidingen van water/telecom enz. door derden.			
			Zie ook deel 3, artikel 01.11.01 lid 01.			
910210	999999		Coördinatie bouw geluidsscherm			
			Betreft het coördineren van de V&G- en			
			planningsaspecten van de bouw door derden van een.			
			in de nabijheid gelegen, geluidsscherm.			
			Zie ook deel 3, artikel 01.11.01 lid 01.			
910220	619999		Coördinatie slopen spoorwegovergang.			
			Betreft het coördineren van V&G- en			
			planningsaspecten van het slopen van de			
			spoorwegovergang aan de Achterweg. Dit betreft met			
			name de seintechische werkzaamheden door derden.			
			Zie ook deel 3, artikel 01.11.01 lid 01.			
910320	011399		Vervaardigen draaiboeken.			
			Betreft het vervaardigen en verzorgen van de			
			draaiboeken.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
			Zie e.e.a. in artikel 01.13.02.			
95			STELPOSTEN			
950030	610501		Stelpost.	gld	2000,00	V
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden			
950040	610501		Stelpost.	gld	8000,00	V
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	Het slopen, voor zover voor de bouw noodzakelijk, van een keerwand bestaande uit betonnen elementen langs de Venneweg.			
950050	610501		Stelpost.	gld	6000,00	V
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	Het leveren en aanbrengen van waterdichte doorvoeren t.b.v. kabels en leidingen derden. Situering: in de kopwanden van de inritten.			
950060	610501		Stelpost.	gld	100000,00	V
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	Het verlengen/verkorten van kabels. De 'brugconstructie' wordt niet op deze stelpost verrekend.			
950070	610501		Stelpost.	gld	50000,00	V
			Inrichten pompkelder.			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	- het leveren en aanbrengen van de pompinstallatie, incl. de elektrische voedingen - het leveren en aanbrengen van de flexibele aansluiting t.b.v. de persleiding - het leveren en aanbrengen van de stalen luiken, incl. de omrandingen			
950080	610501		Stelpost.	gld	15000,00	V
			Coördinatie buitendienststelling.			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
			zake van:			
		9.	Het coördineren van de werkzaamheden in het			
			baanvak Breda-Tilburg tijdens het			
			schuifweekeinde, op het gebied van veiligheid en			
			techniek.			
950090	610501		Stelpost.	gld	10000,00	V
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	* Het leveren van rioolbuizen ter vervanging van			
			niet herbruikbare buizen.			
			* Het afvoeren van niet herbruikbare buizen.			
			materialen na bewerking herbruikbaar.			
950100	610501		Stelpost.	gld	2500,00	V
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het uitvoeren van kortsluitproeven en het meten			
			van de afvalwaarden, na het herstellen van de			
			sporen.			

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID
STK

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Voor het werk zijn bindend, voor zover daarvan elders in dit bestek niet wordt afgeweken:

01 De Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in oktober 1996, hierna te noemen 'Standaard 1995', en uitgegeven door de Stichting C.R.O.W.

02 Appendix RIB (versie 97-1) inzake aanvullingen en wijzigingen behorende bij de "Standaard RAW-bepalingen 1995".

03 Regelgeving van de overheid inzake Arbeidsomstandigheden (hierna: Arbo)

- a De Arbowet
- b Het Arbobesluit
- c De Arboregelingen
- d De Arbobeidsregels
- e De Arbo-informatiebladen.

05 Het Reglement Railverkeer (RRV)

06 Het Reglement Veilig Werken aan railinfra (RVW)

07 Het Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan of werkzaamheden en inspecties in de nabijheid van de Ev-Hoogspanningsinstallaties (VWS)

08 Het Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden en inspecties aan of in de onmiddellijke nabijheid van een onder spanning staande bovenleiding (VWSp)

11 Erkenningsysteem Spooraannekers code RIB 0019

02 Op het werk zijn van toepassing de volgende richtlijnen/voorschriften van NS Railinfrabeheer:

2. * Naslagwerk 'Uitvoering en berekening van hulpwerken in de baan', If 5310, samengesteld uit:

- Deel I. Richtlijn voor de uitvoering van hulpwerken in de baan. Code If 5311;
- Deel II. Richtlijn voor de berekening van hulpwerken in de baan. Code RIB TS 5312 versie 04-07-1995;
- Deel III. Technische gegevens NS- hulpbruggen en hulpmateriaal. Aanvulling.

3. * Richtlijnen voor de aanleg en instandhouding van de bovenbouw van de weg

Samengesteld uit de volgende richtlijnen:

Tab. 5 Richtlijnen voor thermietlassen aan spoorstaven.

HFD PAR ART LID
STK

1998

- 03 Op het werk zijn van toepassing de volgende richtlijnen van NS Railinfrabeheer:
- nr 1008: "Belasting en belastingcombinaties op constructies in en over het spoor", versie 1.2, 3 mei 1997;
 - nr 1009: "Horizontaalkrachten in langsrichting van het spoor", versie 3.0, maart 1997;
 - nr 1014: "Aanvullingen en wijzigingen betreffende CUR-publicatie 166 "Damwandconstructies", 2de druk, versie 2.0, april 1996;
 - nr 1024: "Vrij te houden ruimte (bij de bouw van) kunstwerken in de nabijheid van sporen", versie 1.0, 21 april 1992;
 - nr 1026: "Aanbrengen van conserveringslagen op stalen damwanden en remmingwerken", versie 1.0, juni 1993;
 - nr 1027: "Berekening en uitvoering van schuif- en vijzelconstructies", versie 1.0, mei 1994;
 - nr 1028: "Onderwaterbeton als hulpconstructie", versie 1.0, oktober 1995;
 - nr 1029: "Ontwerpcriteria voor de verticale stabiliteit van constructies die geheel of gedeeltelijk in (grond-)water liggen", versie 1.0, november 1995;
- 04 Op het werk is van toepassing het "Handboek kwalificatie toegeleverde railinfraproducten" (RIB Code 0031) van NS Railinfrabeheer.
- 05 Op het werk zijn de volgende CUR-aanbevelingen van toepassing:
- nr 3: Toepassen van superplastificeerders;
 - nr 9: Bepaling van de sterkteontwikkeling van jong beton op basis van gewogen rijpheid;
 - nr 24: Krimparme cementgebonden mortels;
 - nr 38: Maatregelen om schade aanbeton door alkali-silica (ASR) reactie te voorkomen;
 - nr 66: Toepassing van poederkoolvliegias in mortel en beton;
 - nr 68: Vijzelen en schuiven;
 - nr 166: Damwandconstructies.
- 06 De Standaard 1995 is tegen betaling van f 95.-- verkrijgbaar bij de Stichting C.R.O.W te Ede.
De "Wijziging oktober 1996" is tegen betaling van f 15.-- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting C.R.O.W.
Bestellingen schriftelijk aan Postbus 37, 6710 BA Ede, per

HFD PAR ART LID
STK

fax aan (0318) 621112 of per e-mail (crow@crow.net), dan wel met het bestelformulier op de C.R.O.W-site op Internet (<http://rcn.wbinet.nl/crow>).

- 08 Voor inlichtingen over de verkrijgbaarheid van de in dit bestek genoemde voorschriften, richtlijnen en publicaties van NS Railinfrabeheer kunt u zich wenden tot:
- NS Railinfrabeheer B.V..
Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop
Postbus 2025
3500 HA Utrecht.
Telefoon (030) 235 49 74
Fax (030) 235 63 41
- 09 De CUR-aanbevelingen zijn verkrijgbaar bij :
- Civieltechnisch centrum uitvoering research en regelgeving
Büchnerweg 1
Postbus 420
2800 AK Gouda.
Telefoon 0182-540600
Telefax 0182-540601

01 01 02 **INSCHRIJVING**

- 01 In afwijking van en ter aanvulling op artikel 20 UAR 1986 geldt het volgende:
- De inschrijver kan opkomen tegen de gevolgen van een bij nader inzien onjuiste aanbidding zijnerzijds, indien hij dit voor de sluiting van de aanbesteding, onder opgave van redenen meldt aan degene die de aanbesteding houdt. Bij het om deze reden terugtrekken van zijn aanbidding wordt de inschrijver aan de opdrachtgever een boete verschuldigd ten bedrage van het verschil tussen zijn inschrijving en de eerstvolgende, met een absoluut minimum van fl. 10.000.- en een maximum van 2% van zijn inschrijving.
- De boete moet binnen 30 dagen zijn voldaan.
- 02 Indien de aanbesteder niet overtuigd is van de door de inschrijver ingebrachte redenen, kan dit worden opgevat als een grond voor uitsluiting van inschrijvingen op andere werken van NS Railinfrabeheer.

01 01 08 **BEPALINGEN AANSLUITEND OP EN/OF AFWIJKEND VAN DE UAV 1989**

- 01 Aanduidingen, begripsbepalingen
- 01 Definitie "bouwstoffen" paragraaf 1 lid 1 als volgt te

HFD PAR ART LID
STK

wijzigen:

De in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke;

02 Toevoegen paragraaf 1 lid 6:

De in de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a genoemde term "onderhoudstermijn" te wijzigen in "onderhouds- of servicetermijn".

02 Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen

In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 geldt het volgende:

Daar waar in het bestek een reglement, norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publikatie is vermeld, is deze van toepassing.

Tot het bestek behoren mede, als waren zij letterlijk in opgenomen, de op het werk van toepassing verklaarde voorschriften en reglementen van NS Railinfrabeheer en overige van toepassing verklaarde publikaties met bijbehorende wijzigingsbladen, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden, tenzij daarvan in het bestek specifiek van wordt afgeweken.

03 Directie

01. In aanvulling op paragraaf 3 lid 6 geldt het volgende:

De directie zal het werk beoordelen volgens de binnen Railinfrabeheer geldende procedure, zoals vermeld in de publikatie Prestatiemeting aannemers. Bij de beoordeling zal gebruik gemaakt worden van het formulier Prestatiemeting van aannemers: ALGEMEEN (Model RIB 0022)

02 Toevoegen 3 lid 10

In aanvulling op wat staat omschreven in hoofdstuk X van de UAV 1989, is het mandaat van de directie beperkt tot 3 % van de aannemingssom met daarbinnen een maximum van Hfl 10.000,00 per post (individuele bestekswijzigingen, afwijkingen ten aanzien van in het bestek opgenomen individuele stelpostbedragen, geschatte en verrekenbare hoeveelheden).

05 Verplichtingen van de opdrachtgever

In afwijking van paragraaf 5 lid 5 geldt het volgende:

De aannemer is verantwoordelijk voor de levertijden van

HFD PAR ART LID
STK

Spoorwegspecifieke bouwstoffen, waarvan levering krachtens dit bestek door de aannemer geschiedt.

06 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 1 geldt het volgende:

Het toezicht van de directie op de te leveren materialen, de te maken werken en de uitvoering van de werkzaamheden, strekt in geen geval tot vermindering van de verantwoordelijkheid van de aannemer.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 geldt het volgende:

De aannemer dient rekening te houden met de verplichtingen inzake geluidshinder volgend uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de betreffende gemeente.

De verplichtingen van de aannemer bestaan uit:

- Het doen van een onderzoek naar de te verwachten geluidsoverlast en een inventarisatie van de geluidgevoeligheid van de bebouwing in de nabijheid van het werk.
- Het analyseren van eventuele knelpunten in relatie tot de APV.

Daarnaast bestaan de verplichtingen van de aannemer afhankelijk van de resultaten van de hiervoor genoemde analyses uit:

- Het werk tijdig, uiterlijk 8 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden, aanmelden bij de gemeente.
- Het tijdig aanvragen van een vergunning of ontheffing.
- Voeren van benodigd overleg met de gemeente.
- Het uitwerken van voorstellen om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken.
- Vastleggen mondelinge afspraken met de gemeente.
- Schriftelijk informeren van de omwonenden.
- Publicatie via de plaatselijke media.
- Uitvoering van de werkzaamheden volgens door de gemeente te stellen eisen.
- Verstrekken afschriften van meldingen, ontheffingen en overige correspondentie aan de opdrachtgever.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 geldt het volgende:

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever vanaf de datum van ingebruikneming van de grond door de aannemer tot en met de datum van oplevering, voor alle aanspraken

HFD PAR ART LID
STK

van derden, waaronder eigenaren van naburige erven, voor alle schaden, van welke aard ook, welke uit de ingebruikneming van de grond mochten voortvloeien.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 geldt het volgende:
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik of de toepassing van materialen en constructies, waartoe hij krachtens aan anderen verleende octrooi- of auteursrechten niet is gerechtigd.

05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 geldt het volgende:
Indien de opdrachtgever door derden aangesproken wordt voor door hen geleden of te lijden schade, ontstaan in verband met de uitvoering van het werk, zal de aannemer zich als aanspreekpunt bekend maken, tenzij de opdrachtgever aangeeft dat hij daar in een specifiek geval geen prijs op stelt, danwel elders in dit bestek voor bepaalde gevallen een afwijkende procedure is aangegeven.

De draagplicht van de aannemer voor de op hem rustende risico's is, onverminderd het bepaalde in het artikel inzake Kortingen, ten aanzien van door derden geleden of te lijden zuivere vermogensschade voor het onderhavige bestekswerk in totaliteit beperkt tot 5% van de aannemingssom, een en ander met inachtneming van een minimumdraagplicht van in totaal f 500.000.- en een maximum draagplicht van in totaal f 5.000.000.-. Deze draagplichtbeperking geldt niet in geval er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de zijde van de aannemer of van partijen waarvoor hij verantwoordelijk is.

De vennootschappen behorende tot de NS Groep N.V. gelden als derden ten opzichte van de bij dit bestek betrokken contractpartijen.

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 20 geldt het volgende:
De aannemer dient er rekening mee te houden, dat namens de opdrachtgever inspecties worden uitgevoerd op het gebied van spoorweg- en arbeidsveiligheid.
Alle hierop betrekking hebbende documenten dienen op aanvraag door de aannemer te worden getoond.

07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 geldt het volgende:
De aannemer moet, indien hij bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming wenst uit te laten voeren, voor

HFD PAR ART LID
STK

elke daartoe in te schakelen onderaannemer aan de directie voor de aanvang van die werkonderdelen een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring vertrekken inzake:

- a. Zijn inschrijving in het handelsregister.
- b. Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging.
- c. Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak.
- d. Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, met daarbij gevoegd verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de Ontvanger der Belastingen en de Bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Goedkeuring door de directie van onderaannemers ontheft de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid ten opzichte van die onderaannemers in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

08 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 geldt het volgende: Onderaannemers die werkzaamheden verrichten, waarop het Reglement Veilig Werken aan railinfra (RVW), het Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan of werkzaamheden en inspecties in de nabijheid van de Ev-Hoogspanningsinstallaties (VWS) en/of het Veiligheidsvoorschrift voor de werkzaamheden en inspecties aan of in de onmiddellijke nabijheid van een onder spanning staande bovenleiding (VwSp) van toepassing is/zijn, dienen steeds te beschikken over een geldig VCA-certificaat en dienen gecertificeerd te zijn conform het VCA Addendum Railinfra of de Branchegerichte toelichting railinfrastructuur.

09 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 geldt het volgende: Alle werkzaamheden, die vallen onder een erkenningssysteem van Railinfrabeheer mogen alleen door een door Railinfrabeheer erkend bedrijf worden uitgevoerd. Werkzaamheden, waarvoor de aannemer zelf niet erkend is of die om andere redenen worden uitbesteed, moeten in onderaanneming worden uitgevoerd door een door Railinfrabeheer erkend bedrijf. Een lijst met op dit moment door Railinfrabeheer erkende bedrijven is als bijlage 23 bij dit bestek

HFD PAR ART LID
STK

gevoegd. Ook bedrijven die in een later stadium, doch voor uitvoering van de desbetreffende activiteiten, erkend zijn komen in aanmerking voor uitvoering.

10 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 geldt het volgende:
De voertaal, zowel in woord als in geschrift, tussen de Directie en de Aannemer zal in alle gevallen de Nederlandse taal zijn, tenzij ten aanzien van specifieke documenten alsnog anders overeengekomen.

11 Toevoegen paragraaf 6 lid 31:
De aannemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan scholing van veiligheidspersoneel. Dit betreft met name de bereidheid om personen, die een veiligheidsopleiding volgen de gelegenheid te geven praktijkervaring op te laten doen op het werk.

12 Toevoegen paragraaf 6 lid 32:
De in het RVW genoemde controleur(s) werken in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever. De aannemer is verantwoordelijk voor tijdige inschakeling van de controleur(s) en dient hierover minimaal 4 weken voorafgaand aan de werkelijke inzet concrete afspraken te maken met NS Railinfrabeheer B.V., regio Zuid, dienst beheer en instandhouding, aan te geven de instantie van de betreffende regio over plaats, tijd en de aard van de werkzaamheden. Van deze afspraken dient per omgaande een afschrift ter beschikking te worden gesteld aan de directie.
De aannemer dient in zijn planning voldoende tijd op te nemen voor de door de controleur(s) te verrichten werkzaamheden.
Daarnaast is de aannemer bij verandering van uitvoeringstijden verantwoordelijk voor de eventueel benodigde wijzigingen van de hiervoor genoemde afspraken. De gevolgen van deze veranderingen zijn voor risico van de aannemer, tenzij de veranderingen zijn veroorzaakt door de opdrachtgever.

Voor vervolg zie 01.01.09

01 01 09 VERVOLG 01.01.08

09 Opnemng en goedkeuring

01 In aanvulling op paragraaf 9 geldt voor beproeving het

HFD PAR ART LID
STK

volgende:

- a. Indien is overeengekomen dat het werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt beproeving plaats.
De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.
- b. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van de beproeving, stelt de opdrachtgever dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.
- c. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij elders in het bestek is vermeld dat deze kosten voor rekening van de aannemer komen.
- d. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt. Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie staan de resultaten van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.
- e. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor

HFD PAR ART LID
STK

rekening van de aannemer zijn.

- f. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming van het werk plaats.

02 In aanvulling op paragraaf 9 geldt het volgende:

Van de opneming ten behoeve van de oplevering, dan wel bij onthouding van goedkeuring daarvan, van iedere heropneming, wordt door de directie een Staat van Opneming gemaakt, welke wordt ondertekend door de aannemer en de directie, en indien de opdrachtgever bij de opneming ten behoeve van de oplevering aanwezig wenst te zijn, door de opdrachtgever.

Het origineel van de getekende Staat van Opneming wordt door de directie aan de opdrachtgever verstrekt, een kopie aan de aannemer.

10 Oplevering

In aanvulling op paragraaf 10 lid 1 geldt het volgende:

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer revisiedocumenten zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien elders in het bestek een andere specifieke termijn wordt genoemd, geldt hiervoor uitsluitend de elders genoemde termijn.

11 Onderhoudstermijn

In aanvulling op paragraaf 11 lid 6 geldt het volgende:

In geval bij deze eindopneming door de directie wordt geconstateerd, dat de aannemer niet aan al zijn besteksverplichtingen heeft voldaan, bericht de directie dit aan de aannemer onder vermelding van een strikte termijn waarbinnen een en ander dient te worden nagekomen, waarbij indien de aannemer in gebreke zou blijven de opdrachtgever alsdan gerechtigd is zonder nadere

HFD PAR ART LID
STK

ingebrekestelling het verzuimde op kosten van de aannemer door derden te laten verrichten.

Indien de directie bij deze eindopneming, danwel na sommatie als hiervoor bedoeld, constateert dat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt dit door de directie in een door haar opgemaakte en ondertekende Staat van Eindopneming dienovereenkomstig vastgelegd. Het origineel van deze Staat van Eindopneming wordt door de directie aan de opdrachtgever verstrekt, een kopie aan de aannemer.

18 Keuring van bouwstoffen

In aanvulling op paragraaf 18 geldt, indien en voorzover keuring van bouwstoffen expliciet aan de directie is voorbehouden, het volgende:

Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring moet worden geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoordeling van deze bouwstof worden overgelegd.

De bouwstoffen die geleverd zijn onder afgifte van een bijbehorende kwaliteitsverklaring en die door de directie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld, zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 1989.

Een gebrek dat bij uitwendige visuele beoordeling van bouwstoffen, die geleverd zijn onder afgifte van een bijbehorende kwaliteitsverklaring, niet onderkend had kunnen worden, is een verborgen gebrek in de zin van paragraaf 17 lid 3 van de UAV 1989.

21 Oude bouwstoffen

In afwijking van paragraaf 21 lid 1 geldt het volgende:

Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever.

Onder oude bouwstoffen wordt bij sloopwerkzaamheden verstaan de van de sloopwerkzaamheden afkomende bouwstoffen.

23 Loodsen en andere hulpmiddelen

In afwijking van paragraaf 23 lid 2 geldt het volgende:

De gesprekskosten voor telefoon en telefax zijn voor rekening van de aannemer.

31 Verband met andere werken

01 Coördinatie-overeenkomst

Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de aannemer en de nevenaannemer(s) een coördinatie-overeenkomst gesloten overeenkomstig het

HFD PAR ART LID
STK

bij dit bestek als bijlage 10 gevoegde model. De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen ondertekend. Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte kopie.

02 Coördinatie

De uitvoerings-coördinatie inzake navolgende bestek behoort tot de verplichtingen van de aannemer: bestek V40 BK 09675.

Voor vervolg zie 01.01.10

01 01 10 VERVOLG 01.01.09

35 Verrekening van meer en minder werk

01 In aanvulling op paragraaf 35 geldt het volgende:

Melding:

Indien de aannemer een mondelinge en/of schriftelijke opdracht, waaronder ook te verstaan tekeningen en opgaven van maten of hoeveelheden, geheel of gedeeltelijk beschouwt als meer of minder werk, zal hij zonder de opdracht uit te voeren dit uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van deze opdracht schriftelijk melden aan de directie. Indien de voortgang en/of de veiligheid van het werk onmiddellijke uitvoering verlangt, zal daarenboven de melding onverwijld mondeling geschieden.

Offertes:

Voor alle meer of minder werk wordt door de aannemer binnen 10 werkdagen na melding daarvan schriftelijk gespecificeerde offertes ingediend, tenzij naar het oordeel van de directie op andere wijze schriftelijke verantwoording toegestaan is.

Prijsvorming bestekswijzigingen:

Normen en prijzen welke niet in de inschrijvingsstaat

HFD PAR ART LID
STK

staan vermeld, dienen in onderling prijsoverleg vastgesteld te worden. Hierbij dient gerekend te worden met netto prijzen voor levering en montage. De normen en prijzen uit de inschrijvingsstaat dienen hierbij als vergelijkingsmateriaal.

Het voorgaande is niet van toepassing indien voor de betreffende onderdelen eenheidsprijzen zijn overeengekomen.

Verrekening:

Geaccepteerd en tot genoegen van de directie voltooid meer werk en overeengekomen minder werk worden lopende het werk gelijktijdig met de overige bestekstermijnen verrekend conform de betalingsvoorwaarden.

Voor zover het stelposten en/of verrekenbare hoeveelheden betreft, dient de betrokken stelpost c.q. verrekenbare hoeveelheid volledig te zijn besteed c.q. verwerkt, voordat verrekening plaatsvindt van afwijkingen ten opzichte van de in het bestek vastgelegde volumina c.q. hoeveelheden, dit in afwijking van 01.03 van de RAW Standaard 1995.

Voor zover acceptatie binnen mandaat van de directie kan plaatsvinden, geldt dat verrekening geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de eindstaat van meer en minder werk door de opdrachtgever.

De aannemer zal op zijn declaratie(s) meer en minderwerk separaat vermelden ten opzichte van de overige bestekstermijnen.

Staat van meer en minderwerk:

Door de directie wordt na oplevering van het werk een eindstaat van meer en minder werk opgemaakt, welke na goedkeuring en ondertekening door de opdrachtgever door deze ter medeondertekening aan de aannemer wordt gezonden. De aannemer zendt deze eindstaat, na mede-ondertekening, aan de opdrachtgever terug. Overeenkomstig de aldus vastgestelde eindstaat vindt (resterende) eindverrekening conform de betalingsvoorwaarden plaats.

02 In aanvulling op paragraaf 35 lid 5 geldt het volgende:

Bij vaststelling van het saldo minder werk op de eindstaat van meer en minder werk, waarover deze 10% wordt berekend, blijven alle posten betreffende prijsrisicobepalingen als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard RAW 1995 en

HFD PAR ART LID
STK

stelpostverrekeningen buiten beschouwing.

- 46 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de aannemer.

Toevoegen paragraaf 46 lid 9 Overschrijding

buitendienststelling

Indien werkzaamheden van de aannemer binnen buitendienststelling door enigerlei hem toe te rekenen oorzaak zodanig uitlopen, dat de toegekende buitendienststellingsperiode wordt overschreden zal de aannemer alle schade waarvoor de opdrachtgever ingevolge het hiervoor vermelde mocht worden aangesproken op eerste aanzegging onmiddellijk aan de opdrachtgever vergoeden. De opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, zonodig gerechtigd deze door hem geleden c.q. aan derden te vergoeden schade in te houden op de voor het werk overeengekomen aannemingssom, een en ander met inachtneming van de draagplichtbeperking zoals in dit bestek vermeld in aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 1989. De aannemer heeft de plicht een eventueel te verwachten overschrijding van de buitendienststelling direct te melden aan de bevoegde instantie, zodanig dat tijdig de benodigde maatregelen kunnen worden genomen om overlast voor het treinverkeer zoveel mogelijk te beperken.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 01 In aanvulling op 01.02.01 lid 1 van de RAW Standaard 1995 geldt het volgende:

Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, door de aannemer in een prognose-betalingsschema worden weergegeven.

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, moet het prognose-betalingsschema door de aannemer in overleg met de directie worden bijgesteld.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

HFD PAR ART LID
STK

- 02 Wijzigingen in loonkosten en sociale lasten, materiaal- en brandstofprijzen, huren, vrachten, storttarieven en tarieven van nutsbedrijven worden niet verrekend.
Het gestelde in paragraaf 01.04 van de Standaard 95 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGLINGEN: DECLARATIES

01 05 01 AANVULLINGEN OP DE STANDAARD 95

- 01 In aanvulling op 01.05.01 lid 1 van de RAW Standaard 1995 geldt het volgende:

Declaraties:

De aannemer moet zijn declaraties indienen bij de opdrachtgever.

Geen betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat de opdrachtgever een declaratie in 4-voud, vergezeld van een door de directie ondertekende daarop betrekking hebbende Prestatieverklaring, van de aannemer in goede orde heeft ontvangen.

De in paragraaf 40 lid 6 van de UAV 1989 genoemde termijn van betaling respectievelijk bezwaar geldt vanaf laatstgenoemd tijdstip van ontvangst, waarbij voor directie moet worden gelezen opdrachtgever.

Betaling impliceert geen (gedeeltelijke) acceptatie c.q. goedkeuring van het werk of onderdelen daarvan.

Tenzij in de aanbestedingsprocedure reeds is opgelegd, dat de aannemer vóór de gunning van het onderhavige werk de in paragraaf 01.07 bedoelde bankgarantie dient te stellen, geldt het volgende. De aannemer dient zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, de in paragraaf 01.07 bedoelde bankgarantie ten genoegen van de opdrachtgever te stellen overeenkomstig bij dit bestek gevoegd model.

Indien deze bankgarantie niet door de opdrachtgever is ontvangen en/of goedgekeurd, zal op deze eerste termijn en zonodig op daarop volgende termijnen een bedrag worden ingehouden ter hoogte van het bedrag van de bankgarantie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

HFD PAR ART LID
STK

- 01 Ter vervanging van paragraaf 43a van de UAV 1989 en in aanvulling op 01.07.01 lid 01 van de RAW Standaard 1995 wordt bepaald dat zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie overeenkomstig het als bijlage 05 bij dit bestek gevoegde model. Op de bankgarantie dient Nederlands recht van toepassing te zijn.
- Rating volgens Standard & Poor's van de betrokken financiële instelling dient minimaal BBB- te zijn.
- De hoogte van de bankgarantie bedraagt 10 % (1) van de aannemingssom exclusief BTW tot en met (2) het einde van de onderhoudstermijn, nadat het werk door of vanwege de opdrachtgever andermaal is opgenomen en goedgekeurd.

Einde onderhoudstermijn

De hiervoor bedoelde bankgarantie zal aan het einde van de onderhoudstermijn, nadat het werk opnieuw is opgenomen en de directie heeft vastgesteld dat de aannemer aan al zijn verplichtingen voortkomende uit het bestek heeft voldaan, binnen redelijke termijn danwel op een daartoe strekkend verzoek van de aannemer zo spoedig mogelijk aan hem worden geretourneerd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 1995, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

- 01 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ligging van aanwezige kabels en leidingen tijdig aan de aannemer bekend wordt gemaakt.
- De aannemer houdt er rekening mee, dat de feitelijke ligging in meer of mindere mate kan afwijken ten opzichte van de verstrekte gegevens.

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

HFD PAR ART LID
STK

- 01 De aannemer moet ten minste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, die van invloed kunnen zijn op in de grond aanwezige kabels en leidingen, melding doen bij het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) in de regio van de locatie van het werk en bij Bureau BeheerZaken (BBZ) van het betrokken RIB-beheergebied
- 02 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.
Voorts moet hij de feitelijke ligging van ondergrondse kabels en leidingen ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven.
Ter vaststelling van de ligging van zich in de grond bevindende kabels en/of niet-elektrische leidingen op plaatsen waar door de aannemer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd alsmede loodsen zullen worden geplaatst en materialen zullen worden opgeslagen, moeten door de aannemer proefsleuven worden gegraven en een detector worden toegepast, een en ander op aanwijzing van de directie
- 03 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij zulks direct aan de directie melden.
- 04 Indien kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet de aannemer voor een deugdelijke ondersteuning of ophanging van de kabels en leidingen zorgdragen. De aannemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen die bij de uitvoering van het werk zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden beschermd.
De werkmethoden van de hiervoor genoemde werkzaamheden en van aanvullingen dienen vooraf tijdig aan de directie en de betrokken leidingbeheerder(s) te worden voorgelegd.
Tot de besteksverplichtingen van de aannemer behoren voorts alle maatregelen die nodig blijken om te borgen dat kabels en leidingen veilig en ongestoord in functie blijven.
- 05 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan de directie en aan het meldadres/de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s).

HFD PAR ART LID
STK

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 Door de directie zijn reeds de volgende vergunningen
aangevraagd:

- * Bouwvergunning;
- * Bemalingsvergunning;
- * Lozingsvergunning;

01 10 02 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

- 01 Door de aannemer aan te vragen vergunningen zijn de
overige voor het werk benodigde vergunningen.
- 02 De aannemer verleent technische ondersteuning aan de
directie/opdrachtgever om vergunningen (aan te vragen door
opdrachtgever) te verkrijgen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKAAR GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgen-
de werken in elkander grijpen ten opzichte van het
onderhavige bestek:
 - * de werkzaamheden van besteknr V40 BK 09675, gedurende de
periode van 17-12-1998 tot 11-11-1999 en in de omgeving
van km 11.720, de werkzaamheden omvatten:
 - # het installeren, instandhouden en verwijderen van
bron- en retourbemaling;
 - * de werkzaamheden door derden t.b.v. het opheffen van de
spoorwegovergang Achterstraat;
 - * kabels- en leidingenwerk door derden;
 - * aanbrengen verhardingen in- en aansluitend op de
onderdoorgang;
 - * bouw geluidsscherm;
 - * het vervangen van wissels op het emplacement tijdens het
schuifweekeinde;
 - * onderhoud spoorinfra door procesaannemers;
 - * werkzaamheden, die tijdens het schuifweekeinde elders in
het baanvak Breda-Tilburg plaats zullen vinden. De
directie zal deze werkzaamheden nader aanduiden.

HFD-PAR ART LID
STK

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA; WERKPLAN EN DERGELIJKE

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.

01 13 02 DRAAIBOEKEN

- 01 Van werkzaamheden binnen PVR + 3 m., waarvan dit in het bestek wordt verlangd, maakt de aannemer een draaiboek, met tekeningen en berekeningen. Dit draaiboek uiterlijk 10 weken voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden ter goedkeuring bij de directie indienen.
- 02 Het in lid 01 genoemde draaiboek omvat detailplanningen, situatietekeningen, werkomschrijvingen, materiaal- en materieelinzetten, tekeningen m.b.t. materieelinzet, personeelinzet en omschrijvingen van de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen. Van deze draaiboeken per geval 5 goedgekeurde exemplaren aan de directie verstrekken.
- 03 Ten aanzien van de indeling en de volgorde der werkzaamheden geldt, dat hieromtrent overleg moet worden gevoerd met de directie.
De daarbij door de directie geëiste aanpassingen en/of aanvullingen geven de aannemer geen recht op vergoeding.
- 04 Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen nadat de draaiboeken door de directie zijn goedgekeurd.
- 05 Van de volgende werkzaamheden wordt een draaiboek verlangd:
- het verrichten van heikwerkzaamheden damwanden en nog nader door de aannemer aan te geven heikwerkzaamheden aan hulpwerken in de spoorbaan.
 - het inschuiven van betonconstructies;
 - het verrichten van spoorwerk;
- 06 Aan de hand van een risico-analyse van het draaiboek de momenten bepalen waarop overleg met de opdrachtgever moet plaats vinden m.b.t. het verloop van de treinvrije periode/ buitendienststelling.

01 13 03 ZESWEEKSE PLANNING

- 01 De aannemer dient elke eerste maandag van de maand een detailplanning van de volgende zes weken bij de directie in.

HFD PAR ART LID
STK

01 13 04 TREINVRIJE PERIODEN/BIJTENDIENST- EN SPANNINGLOOSSTELLINGEN

- 01 Werkzaamheden, die de normale spoorwegdienst belemmeren, maar uitgevoerd kunnen worden zonder aantasting van het persontreinverkeer, moeten worden uitgevoerd tijdens een treinvrije periode, al dan niet met een spanningloosstelling, buiten de normale werktijden.
De aannemer voert zo spoedig mogelijk vooroverleg met het planbureau.
De minimale aanvraagtermijn t.b.v. een treinvrije periode bedraagt 13 weken voor de geplande werkzaamheden.
- 02 Werkzaamheden, die de normale spoorwegdienst belemmeren, en niet uitgevoerd kunnen worden zonder aantasting van het persontreinverkeer moeten worden uitgevoerd tijdens een buitendienststelling al dan niet met een spanningloosstelling, buiten de normale werktijden.
De aannemer voert zo spoedig mogelijk vooroverleg met het planbureau.
De minimale aanvraagtermijn t.b.v. buitendienststellingen bedraagt 20 weken voor de geplande werkzaamheden.
- 03 Werkzaamheden, waarvoor door de Voorbereider Werkplekbeveiliging (VWB) buitendienststellingen of treinvrije perioden worden aangevraagd, gelijktijdig melden bij de directie.
- 04 Als gevraagde treinvrije perioden/buitendienststellingen en/of spanningloosstellingen niet kunnen worden ingepland vindt geen verrekening plaats.
- 05 Indien de aannemer treinvrije perioden en/of spanningloosstellingen aanvraagt, deze aanvragen minimaal 2 weken voor aanvraag bij het regionale Planbureau in kennis stellen van de directie.
- 06 Door de directie is reeds de volgende buitendienst- en spanningloosstelling aangevraagd:
* Ten behoeve van het inschuiven van de tunnelmoot, een buitendienst- en spanningloosstelling van 46,5 uur in het weekeinde van 19 en 20 juni 1999.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
* KOMO-certificaat of KOMO-atteest met certificaat.
* KOMO/Betonvereniging-certificaat.

HFD PAR ART LID
STK

* BDA-certificaat.

* SKG-certificaat.

* KIWA-keur.

* KEMA-keur of

* GIVEG-merk

uitsluitend leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

- 02 Een overzicht van de bouwstoffen met nationale kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen bij:

* Stichting Bouwkwiteit (SBK), Treubstraat 1, 2288 EG Rijswijk;

* de Vereniging van Certificatie-instellingen in de bouw in Nederland VECIBIN, postbus 240, 2280 EA Rijswijk;

* het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen N.V. KIWA, postbus 70, 2280 AB Rijswijk;

* de N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialen KEMA, postbus 9035, 6800 ET Arnhem;

* Gastec NV, postbus 137, 7300 AC Apeldoorn.

- 03 KOMO-certificaat met keurmerk en de visuele inspectie door de directie op de bouwplaats uitgevoerd, vormen tezamen de keuring als bedoeld in paragraaf 18 van de U.A.V. 1989.

01 15 GARANTIE

01 15 02 GARANTIE VAN EEN ONDERDEEL

- 01 In afwijking van 01.15.02 van de Standaard 1995 geldt het volgende;

In aansluiting op paragraaf 22 lid 1 van de UAV 1989 vervalt het gestelde in de leden 2, 3 en 4 en wordt dit vervangen door de volgende bepalingen:

1. Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt verlangd, dient voor de aanvang van de uitvoering van dat onderdeel een garantieverklaring volgens het bij dit bestek als bijlage 08 gevoegde model overlegd te worden, inhoudende:

* dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever onmiddellijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen;

* dat de garantieverklaring zal gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot het einde van de

HFD PAR ART LID
STK

- onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode.
2. Bij elk onderdeel van het werk, waarvoor het geven van garantie wordt gevorderd, geldt dat de garantie zal worden gegeven door de aannemer.
 3. Garantie wordt gevraagd voor tegelwerk, zie 50 04 01.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 ALGEMEEN

- 01 De besteksverplichtingen van de aannemer en zijn contractuele en wettelijke aansprakelijkheid worden niet beperkt of verminderd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel.
- 02 Een bodemsaneringsverzekering als bedoeld in 01.16.01 lid 01 van de Standaard 1995 wordt niet door de opdrachtgever afgesloten.

01 16 02 CAR-VERZEKERING

- 01 Door de opdrachtgever wordt ten behoeve van het onderhavige werk een CAR-verzekering gesloten.
Deze verzekering geldt als primaire dekking.
Verzekerde rubrieken en maximale dekking per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak:
 - Het werk (sectie Ia/Ib): de aannemingssom(men) verhoogd met honoraria voor definitief ontwerp/bestek en directievoering en eventuele bijkomende leveranties;
 - Hulpwerken (sectie Ic) f 1.000.000,- op premier risque basis;
 - Transport binnen West-Europa (exclusief zeetransport) van buiten het bouwterrein voorgebouwde bijzondere constructies, zoals bruggen e.d. (sectie Id) f 10.000.000,- als maximum per transport;
 - Bestaande eigendommen van NS Railinfrabeheer (sectie III), en van overige vennootschappen die behoren tot de Taaksector van NS, f 3.000.000,- op premier risque basis;
 - Directieverblijven (sectie IVa) f 250.000,- op premier risque basis;
 - Eigendommen directie (sectie IVb) f 100.000,- op premier risque basis.Buiten het bouwterrein is opslag, premontage en bewerking van de onder sectie Id bedoelde bijzondere constructies

HFD PAR ART LID
STK

primair meeverzekerd.

De dekking loopt vanaf het moment waarop het werk een
aanvang neemt tot en met de oplevering, met een
aansluitende dekking gedurende de besteksonderhoudstermijn.

Eigen risico f 25.000,- per gebeurtenis of reeks van
gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak.

Voor de secties IVa c.q. IVb geldt een eigen risico van
f 1.000,- c.q. f 500,-.

Uitsluiting onder meer:

- aansprakelijkheid ten opzichte van derden
- nadelige gevolgen van ontwerpfouten die zich niet uiteten
in directe materiële beschadigingen
- schade door brand, blikseminslag en explosie aan
bestaande eigendommen sectie III
- bedrijfsschade en/of overige immateriële schade van de
bij het werk betrokken partijen
- schade aan equipment van de aannemer, waaronder onder
meer begrepen al zijn materieel (waaronder alle
WAM-plichtige objecten), gereedschappen, bouwketen en
opslagloodsen
- werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel
7:658BW
- schaden ten gevolge van het gebruik van explosieven voor
het werk
- oorlogsmolest, atoomkernreactie, opzet, schade ontstaan
met goedvinden van de verzekerde, en overigens al hetgeen
gebruikelijk in dergelijke polissen is uitgesloten.

Voor de volledige tekst wordt naar de polisvoorwaarden
verwezen. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de
makelaar van opdrachtgever.

(Aon Hudig, afdeling Technische Verzekeringen te Rotterdam
tel: 010-448 77 02)

01 16 03

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat zijn
wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, daaronder
begrepen gebruik van aannemersmaterieel en waar
toepasselijk inzet van vaartuigen ten behoeve van het
werk, gedurende de gehele uitvoering van het werk,
inclusief onderhoudstermijn, is verzekerd krachtens een
aansprakelijkheidsverzekering (bijvoorbeeld een
AansprakelijkheidsVerzekering voor Bedrijven), welke

HFD PAR ART LID
STK

verzekering tevens dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658BW. Op de verzekering dient Nederlands Recht van toepassing te zijn.

Deze aansprakelijkheidsverzekering moet primaire dekking bieden ten opzichte van de hiervoor genoemde CAR-verzekering.

Van de verzekering dient de aannemer voor aanvang van het werk een geldige verzekeringspolis via de directie aan de opdrachtgever te overleggen, waaruit onder andere blijkt dat het verzekerde bedrag minimaal f 10.000.000,- per gebeurtenis en het eigen risico maximaal f 10.000,- per gebeurtenis met één en dezelfde oorzaak bedraagt, de dekking primair is en deze dekking ook voor zijn onderaannemers en leveranciers van toepassing is. Regres door brandverzekeraar(s) dient in de polis gedekt te zijn. Tevens dient uit de te overleggen verzekeringspolis te blijken dat de opdrachtgever, zomede de adviseurs op het werk die hem vertegenwoordigen, als primaire medeverzekerden worden genoemd, en moet de polis dekking bieden voor onderlinge aansprakelijkheid van alle in dit lid genoemde partijen.

De aannemer dient desgevraagd via de directie tot genoegen van de opdrachtgever aan te tonen dat zijn dekking voortduurt en dat de aan zijn verzekering verbonden premies zijn voldaan.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor regres door zijn verzekeraars; in geval de aannemer dit verzuimt zal hij de (financiële) schade die de opdrachtgever daardoor eventueel mocht lijden terstond aan hem vergoeden.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die Wet verzekerd te zijn inclusief werkrisico's. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte objecten mogen niet voor het werk worden gebruikt. Een afschrift van geldige verzekeringsbewijzen zal door de aannemer aan de directie op diens verzoek direct worden verstrekt.

01 16 04

VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE, SCHADEMELDING EN -UITKERINGEN

01 Schade aan het Werk en/of Bestaande Eigendommen
opdrachtgever

- Melding van schade op de CAR-polis

HFD PAR ART LID
STK

De aannemer is verplicht in geval van schade aan het werk en/of aan bestaande eigendommen als gevolg van het werk, hoe dan ook ontstaan en ongeacht de omvang, daarvan terstond kennisgeving te doen aan de directie; de aannemer dient voorts de opgetreden schade, voor zover deze het eigen risico overtreft, direct in overleg met en via de directie te melden aan de makelaar van de opdrachtgever door middel van daartoe door de opdrachtgever aan de directie ter beschikking gestelde schademeldingsformulieren.

De directie is adressant voor de makelaar ten aanzien van diens schade-correspondentie; de aannemer ontvangt via de directie daarvan afschrift.

Bij schade aan het werk kan de aannemer rechtstreeks met de schade-expert van verzekeraars contact hebben ter vastlegging van de omvang van die schade, behoudens in die gevallen dat de directie van mening is dat de belangen van de opdrachtgever daardoor kunnen worden geschaad.

Melding van schade aan het werk op de CAR-polis van de opdrachtgever ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting om het werk volgens bestek op te leveren en verplichting om het werk volgens bestek op te leveren en de opgetreden schade op zijn kosten direct tot genoegen van de directie en opdrachtgever te herstellen, ongeacht of dit herstel door de verzekering gedekt wordt of niet. De opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de aannemer, gelet op het spoorwegbelang gerechtigd door het werk opgetreden schade aan zijn bestaande eigendommen direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe de aannemer vooraf door hem aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of al dan niet reeds een schade-expertise heeft plaatsgevonden.

- Uitkering en overmaking van schade-penningen onder de CAR-polis

Uitkering van schade-penningen volgens de secties I, III en IV van de CAR-verzekering zal uitsluitend aan de opdrachtgever plaatsvinden.

Ter zake van door de aannemer geleden schade aan het werk kan de aannemer na door hem gepleegd herstel of vervanging daarvan, aanspraak maken op de door verzekeraars aan de opdrachtgever voor die schade uitgekeerde schade-penningen.

De aannemer dient daartoe een verzoek tot overmaking van

HFD PAR ART LID
STK

schade-penningen via en onder goedkeuring van de directie bij de opdrachtgever in. Een dergelijk verzoek mag nimmer geschieden in de vorm van een factuur.

De opdrachtgever zal, indien de desbetreffende schade-penningen door hem zijn ontvangen, deze alsdan aan de aannemer overmaken, onder aftrek van dat deel van de schade-penningen dat de opdrachtgever toekomt ter dekking van door hem gemaakte kosten en/of geleden schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel bestaande eigendommen, geleden gevolgschade etc.

Indien de schade-penningen niet toereikend zouden zijn om laatstbedoelde kosten/schade van de opdrachtgever te dekken, ontstaat ter zake een vordering van de opdrachtgever op de aannemer.

De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om zonder nadere voorafgaande ingebreke- en/of aansprakelijkstelling zijn vordering te vereffenen met de nog uitstaande termijnen van de aannemer, dan wel met diens bankgarantie, dit ter keuze van de opdrachtgever, dan wel op andere adequate wijze op de aannemer te verhalen.

Afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims derden

Eventuele aansprakelijkheidsclaims van derden in verband met de uitvoering van het werk, inclusief onderhoudstermijn, die bij de opdrachtgever of bij de directie worden ingediend, worden via de directie aan de aannemer doorgeleid ter afwikkeling. Voor zover dergelijke claims rechtstreeks bij de aannemer zijn ingediend, geeft de aannemer hiervan direct kennis aan de directie.

De aannemer draagt zorg dat aan hem doorgeleide of bij hem ingediende aansprakelijkheidsclaims op een vlotte, correcte en volledige wijze, dus inclusief o.a. het ten laste van de aannemer verblijvende eigen risico, door de leidend verzekeraar(s) op zijn aansprakelijkheidspolis worden afgewikkeld, waarbij de aannemer er voor zorgt dat namens zijn leidend verzekeraar(s) binnen 48 uur na melding van dergelijke claims een deskundig en onafhankelijk expertise-bureau ter plekke is om de omvang van de geleden schade op te nemen.

Voor zover op grond van aard en omvang der schade direct voorzieningen nodig zijn tegenover door schade getroffen claimanten, zorgt de aannemer dat daarin wordt voorzien ongeacht of al dan niet reeds een schade-expertise heeft

HFD PAR ART LID
STK

plaatsgevonden.

Indien aansprakelijkheidsclaims beneden het eigen risico van de aansprakelijkheidspolis van de aannemer blijven, wikkelt de aannemer de schade rechtstreeks met de claimant af.

De aannemer zorgt ervoor dat de directie regelmatig door hem wordt geïnformeerd over de voortgang van afwikkeling van aan hem doorgeleide of bij hem ingediende aansprakelijkheidsclaims. De aannemer verstrekt de directie voortdurend direct afschrift van de complete schade-correspondentie (incl. uiteraard alle voorlopige en definitieve expertise-rapporten e.d.).

Het is de opdrachtgever toegestaan inzake die afwikkeling zonodig rechtstreeks overleg te voeren met de leidend verzekeraar(s) van de aannemer.

Ontbreken van overeenstemming met claimanten

Indien de aannemer of diens leidend verzekeraar(s) er na redelijk overleg met betrokken claimant niet in slaagt/slagen om tot overeenstemming over de omvang van de door claimant geleden schade te komen, meldt de aannemer dit onmiddellijk via de directie aan de opdrachtgever. De aannemer zal in dat geval het resultaat accepteren van hetzij eventuele onafhankelijke arbitrage die de opdrachtgever na overleg met de aannemer claimant aanbiedt, hetzij van de uitspraak van de burgerlijke rechter ter zake van een dergelijk geschil.

Niet-nakoming van verplichtingen

Indien de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt ten aanzien van een vlotte, correcte en volledige afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims is de opdrachtgever zonder nadere schriftelijke ingebreke- en/of aansprakelijkstelling gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen. De opdrachtgever zal de door hem gemaakte kosten alsdan met de aannemer verrekenen door hetzij inhouding op eerstvolgende aan de aannemer vervallende betalingstermijnen, dan wel via het aanspreken van de door de aannemer gestelde bankgarantie, dit ter keuze van de opdrachtgever, dan wel op andere adequate wijze op de aannemer verhalen.

HFD PAR ART LID
STK

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 04 PLAN VOOR OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 1995, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- * alle vrijkomende grond
 - * alle overblijvende ballast/steenslag en porfier
 - * alle slooppuin

01 19 ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 ALGEMEEN

- 01 Inzet Verantwoordelijk Deskundigen en/of elektrotechnisch Bevoegde personen.
Het indien nodig inzetten van Verantwoordelijk Deskundigen en/of elektrotechnisch Bevoegde personen in de zin van het VWS respectievelijk het VWSp is een zorg en contractuele verplichting van de aannemer.
- 02 Coördinatie nevenaannemers.
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort tevens de V&G-coördinatie en de VWB-coördinatie van nevenaannemers.
Het betreft nevenaannemer(s) van het/de volgende bestek(ken):
- Bestek V40 BK 09675 inzake bemaling Europalaan.
- 03 Veiligheids- en gezondheidscontroles.
- a De aannemer dient het werk tenminste één keer per maand in zijn geheel (inclusief werkzaamheden bestek V40 BK 09675) te laten controleren op algemene veiligheid en gezondheid en het naleven van veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. De eerste controle dient voor aanvang van de daadwerkelijke uitvoering plaats te vinden, waarbij met name de door de aannemer voorgenomen veiligheidsmaatregelen geverifieerd worden. Dit onderzoek laten uitvoeren door een erkend en onafhankelijk deskundige op het gebied van bedrijfsveiligheid en bedrijfsgezondheid.
 - b Het rapport van de in lid a genoemde inspectie met de directie bespreken in het bijzijn van de V&G-coördinator uitvoeringsfase en de in lid a genoemde deskundige.
 - c De aannemer zorgt ervoor, dat de "Abomafoon" en de op het werk betrekking hebbende Arbo-informatiebladen permanent op het werk aanwezig zijn.

HFD PAR ART LID
STK

d De aannemer zorgt ervoor, dat de in lid c genoemde documentatie steeds actueel en compleet is.

- 04 Kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen.
Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten zijn begrepen in de aannemingssom.

Indien en voor zover van toepassing worden in het bestek verrekenbare uren opgegeven voor Veiligheidsfunctionarissen en verrekenbare hoeveelheden voor Werkplekbeveiligingsmiddelen.

Verrekening van afwijkingen ten opzichte van de opgegeven hoeveelheden geschiedt op basis van de door de aannemer op de Staat van verrekenprijzen/inschrijfstaat ingediende, en door de opdrachtgever aanvaarde, integrale tarieven.

- 05 V&G-plan ontwerpfase.

Het als bijlage 01 van het bestek opgenomen Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase (V&G-plan ontwerpfase) als bedoeld in artikel 2.27 van het Arbobesluit (met daarin opgenomen het V&G-dossier) maakt deel uit van het bestek. De paragraaf Spoorwegveiligheid maakt integraal deel uit van het V&G-plan.

- 06 V&G-plan uitvoeringsfase.

De aannemer maakt voor de werkzaamheden, die deel uitmaken van het bestek een V&G-deelplan uitvoeringsfase inclusief de bijbehorende specifieke deelplannen. Daarnaast stelt de aannemer een totaal V&G-plan uitvoeringsfase op, waarin opgenomen zijn eigen V&G-deelplan uitvoeringsfase en de V&G-deelplan(nen) uitvoeringsfase van de nevenaannemer(s) van de in lid 02 genoemde bestekken.

01 19 02

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Aanstelling V&G-coördinator(en) uitvoeringsfase.
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.33 en 2.37 van het Arbobesluit stelt de aannemer één of meer V&G-coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan. Deze V&G-coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatiezaken genoemd in artikel 2.34 van het Arbobesluit in relatie tot de aannemer, zijn onderaannemers, zijn leveranciers en de op het werk aanwezige nevenaannemers.
- 02 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk aan te geven wie als V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase zal (zullen) worden aangesteld.
- 03 De aannemer dient, voordat met de daadwerkelijke uitvoering van het werk wordt begonnen, aan te geven op welke wijze(n) geborgd is dat de taken van de V&G-coördinator(en) voor de

HFD PAR ART LID
STK

uitvoeringsfase naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk bekendgemaakt.

01 19 03

SPOORWEGVEILIGHEID

- 01 De aannemer is verantwoordelijk voor het aanstellen van de Voorbereider Werkplekbeveiliging (VWB) als bedoeld in het RVW. Deze functionaris is verantwoordelijk voor het veilig kunnen starten, uitvoeren en beëindigen van de werkzaamheden. De VWB stelt hiertoe vooraf de paragraaf spoorwegveiligheid in het V&G-plan op bestaande uit de in het RVW aangegeven onderdelen.
- In aanvulling op het RVW is de VWB tevens verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde buitendienststellingen en/of beheerste toelatingen.
- Verantwoordelijk voor de autorisatie van de paragraaf spoorwegveiligheid is het Hoofd regionale afdeling Planning, zoals aangegeven in het RVW. Deze autorisatie dient voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van het werk door de aannemer te worden verkregen en tegenover de directie te worden aangetoond.
- Het niet tijdig kunnen verkrijgen van de hiervoor bedoelde autorisatie krachtens het RVW geeft de aannemer geen recht op termijnverlenging van de oplevering, noch recht op enigerlei bijbetaling.
- Daarnaast is de aannemer verantwoordelijk voor het aanstellen van de Coördinerend Voorbereider Werkplekbeveiliging als bedoeld in het RVW. De Coördinerend VWB is naast de in het RVW omschreven werkzaamheden verantwoordelijk voor de coördinatie bij het aanvragen van buitendienststellingen voor de bij het project betrokken uitvoerende partijen.

01 19 04

VERREKENBARE UREN VEILIGHEIDSFUNCTIONARISSEN

- 01 De kosten voor alle overige veiligheidsfunctionarissen, anders dan in deel 2.2 van dit bestek genoemd, worden geacht te zijn inbegrepen in de uitvoeringskosten.

01 19 05

VERREKENBARE HOEVEELHEDEN WERKPLEKBEVEILIGINGSMIDDELEN

- 01 De kosten voor alle overige werkplekbeveiligingsmiddelen, anders dan in deel 2.2 van dit bestek genoemd, worden geacht te zijn inbegrepen in de uitvoeringskosten.

HFD PAR.ART LID
STK

01 19 06

NALATIGHEID AANNEMER

- 01 Ingeval de aannemer in ernstige mate tekort zou schieten om zijn verplichtingen inzake "Arbeidsomstandigheden" na te komen, en hierin na sommatie zou volharden, zal hij een direct opeisbare boete aan de opdrachtgever verschuldigd zijn ter grootte van f 250.000,00.
- Het blijvend, danwel herhaald ernstig tekortschieten in bovenomschreven zin leidt voor de aannemer tot uitsluiting van inschrijvingen op andere werken van de opdrachtgever voor een door de opdrachtgever nader te bepalen periode, een en ander onverlet het bepaalde in paragraaf 46 van de UAV.

01 19 07

V&G-DOSSIER

- 01 De V&G-coördinator(en) actualiseert en completeert het V&G-dossier inzake de in zijn bestek omschreven werkzaamheden.
- Het V&G-dossier dient informatie te bevatten, die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden (zoals onderhoud, verbouwing, renovatie of sloop) aan het (bouw)werk zullen verrichten. Hierbij dient tenminste een beschrijving te worden gegeven van de bouwkundige en technische kenmerken van het (bouw)werk en de aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van latere werkzaamheden aan het (bouw)werk. Ook dient een beschrijving te worden gegeven van tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase gesignaleerde risico's (die relevant zijn voor de latere werkzaamheden) en mogelijke maatregelen op basis van de opgedane ervaring.
- Daarnaast stelt de V&G-coördinator(en) een totaal V&G-dossier op van zijn eigen dossier en dat van de in lid 01.04 genoemde nevenaannemers. Het totale V&G-dossier moet bij de oplevering via de directie worden overgedragen aan de opdrachtgever.

01 19 08

KENNISGEVING

- 01 De in artikel 2.26 lid 1 van het Arbobesluit bedoelde kennisgeving dient direct na de gunning en voor de start van de uitvoering door de V&G-coördinator(en) te worden ingevuld en verzonden. Deze kennisgeving omvat mede de nevenaannemers van de hiervoor genoemde bestekken.
- Van deze kennisgeving dient per omgaande een afschrift ter beschikking te worden gesteld aan de opdrachtgever en aan

HFD PAR ART LID
STK

de directie.

De kennisgeving opstellen volgens het model, dat als
bijlage 02 bij dit bestek is opgenomen.

De V&G-coördinator(en) brengt (brengen) een afschrift van
deze kennisgeving op een voor ieder zichtbare plaats aan en
draagt (dragen) zorg voor het actualiseren als bedoeld in
artikel 2.26 lid 2 van het Arbobesluit.

01 25 TECHNISCHE BEPALINGEN BOUWERKTUIGEN

01 25 01 ALGEMEEN

- 01 Deze technische bepalingen zijn van toepassing op alle
bouwwerktuigen die voor werk-zaamheden worden ingezet.
Het betreft de volgende bouwwerktuigen:
 - Groot mechanisch gereedschap.
 - Klein mechanisch gereedschap.
 - Funderingsmachines.
- 02 In aanvulling op de normen voor bouwwerktuigen (91.220),
zoals deze zijn vermeld in de publicatie "Jaarboek
Bouwnormalisatie" gelden de volgende bepalingen.
- 03 Bouwwerktuigen, die werkzaamheden verrichten aan
Beheersingssystemen, Beveiligingssystemen, Bovenleiding en
draagconstructies, Energievoorziening en Spoorwerk zoals
omschreven in het Erkennungssysteem Spoor-aannemers (code
RIB 0019), dienen te voldoen aan de volgende bepalingen:
 - Groot mechanisch gereedschap moet zijn voorzien van een
geldig RIB-keuringscertificaat met nummer.
 - Klein mechanisch gereedschap moet zijn voorzien van een
éénmalige type-goedkeuring van RIB. In deze
type-goedkeuring staan de bijzondere voorwaarden, die
aan het toelaten zijn verbonden, vermeld.
- 04 Voor bouwwerktuigen, die gebruik maken van in exploitatie
zijnd spoor, geldt dat men in het bezit moet zijn van een
geldig toelatingsbewijs van Railned.
- 05 Bij toepassing van funderingsmachines en hijskranen
dient vooraf een op de specifieke situatie afgestemde
risico-analyse te worden gemaakt. Op basis hiervan
dienen beheersmaatregelen te worden getroffen, waarbij
onder andere moet worden aangetoond dat het
bouwwerktuig voldoende stabiel is. Hierbij dient
rekening te worden gehouden met de toelaatbare en
optredende gronddruk. In de analyse dient te worden
aangegeven wan-neer door kantelen van het bouwwerktuig
enig onderdeel binnen het Profiel van Vrije Ruimte

HFD PAR ART LID
STK

(PVR) van een in exploitatie zijnd spoor en/of binnen 1,5 meter vanaf een onder spanning staande bovenleiding zou kunnen geraken. Bij uitvoering van werkzaamheden nabij een onder spanning staande bovenleiding moet een situatietekening met de uiterste standen van het bouwwerktuig worden gemaakt. De aannemer is verantwoordelijk voor de te treffen beheersmaatregelen. Gegevens van de risico-analyse en de daaruit voortvloeiende te treffen maatregelen dienen op aanvraag van de directie te worden getoond.

- 06 Indien de spoorwegveiligheid in het geding is mag niet worden gewerkt met bouwwerktuigen, die getuid moeten worden.
- 07 Er mag niet gewerkt worden in situaties, waarbij door optredende en te verwachten wind-snelheden en/of andere oorzaak het gevaar bestaat dat machine- of hijsdelen ongecontroleerd binnen het PVR van een in exploitatie zijnd spoor en/of binnen 1,5 meter vanaf een onder spanning staande bovenleiding kunnen geraken.
- 08 Indien de spoorwegveiligheid in het geding is dient bij treinpassages het werken binnen/nabij het PVR met een bouwwerktuig te worden onderbroken totdat de veiligheids-man (Vhm) c.q. automatische waarschuwings-apparatuur het sein "Veilig" heeft gegeven. Ten aanzien van funderingsmachines geldt deze bepaling bovendien voor de volgende werkzaamheden:
- het verrijden van de funderingsmachine;
 - tijdens de paal-/plankhandeling, of ander hijswerk;
 - bij het starten van het hei- of trilblok.
- Onder paal-/plankhandeling wordt verstaan: het opnemen, inhijzen, indraaien en plaatsen van de paal of plank. De paal/plank altijd evenwijdig aan het spoor ophijzen (nooit boven het spoor). Indien een hei- of trilblok al in bedrijf is, behoeft dit niet stil gezet te worden.

- 09 Indien een machine is uitgerust met een last/hef-elektromagneet, mag met deze magneet niet worden gewerkt binnen een afstand van 10 meter van een relaiskast.

01 25 02 KEURINGEN VAN FUNDERINGSMACHINES EN HIJSKRANEN

- 01 Voor (mobiele) opbouwkranen en funderingsmachines geldt, dat de "opstellingsinspectie" op het werk door derden moet worden uitgevoerd.
- 02 In aanvulling op het gestelde in NEN-EN-791 en 996 geldt, dat op funderingsmachines van toepassing zijn de

HFD PAR ART LID
STK

richtlijnen van de NVAf.

- 03 De voorgeschreven keuring op het werk, de opstellings-
inspectie en de inspectie van de aarding geschiedt door een
door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde instantie.
De bij de machine behorende documenten en inspectie-
rapporten dienen op aanvraag van de directie te worden
getoond.

01 25 03 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN VAN NS RAILINFRABEHEER

- 01 Technisch Kader hydraulische graafmachines, versie
1997.11.01.
Dit Technisch Kader geldt voor hydraulische graafmachines
die zijn ingericht als railweg-voertuig via een
railweg-systeem en uitsluitend inzetbaar zijn op in
buitendienstgestelde sporen.
- 02 Technisch Kader railweg-voertuigen (bijzondere
voertuigen), versie 1998.03.01.
Dit Technisch Kader geldt voor bijzondere voertuigen, die
op het spoor en op de weg kunnen rijden, ingericht met een
railweg-systeem of een railgeleidings-systeem, niet zijnde
hydraulische graafmachines.

01 30 DOOR DE DIRECTIE VERSTREKTE BESTEKTEKENINGEN

01 30 01 REVISIE

- 01 Bij de 1e opname van het werk moeten wijzigingen op de
bestekstekeningen in een duidelijke kleur of karakter op
de oorspronkelijke witgedrukte tekeningen van de directie
toegeleverd worden aan de directie.

01 31 DOOR DE DIRECTIE TOE TE LEVEREN DETAILTEKENINGEN

01 31 01 AANLEVEREN VAN TEKENINGEN

- 01 In aanvulling op U.A.V. 1989 paragraaf 26 lid 01 geldt dat
maatvoeringstekeningen 12 weken en wapeningstekeningen 8
weken, voor de aanvang van de werkzaamheden van het
betreffende onderdeel worden aangeleverd. Dit dient te zijn
aangegeven op het door de directie geaccepteerde algemeen
tijdschema.

01 31 02 REVISIE

HFD PAR ART LID
STK

- 01 Vier weken voor de in U.A.V. 1989 paragraaf 8 bedoelde oplevering van het werk van de door de directie verstrekte detailtekeningen de wijzigingen op witdruk aan de directie toeleveren t.b.v. revisie.

01 32 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 32 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer meet en berekent de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten, overeenkomstig het gestelde in artikel 01.32.04.
- 02 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.
- 03 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten bepalen in overleg met de directie.
- 04 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".

01 32 02 WEEKOVERZICHTEN

01. De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een overzicht van de in de voorafgaande week uitgevoerde werkzaamheden, de voor het werk aangevoerde bouwstoffen en het ingezet personeel en materieel.
- 02 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting die niet achteraf kunnen worden gecontroleerd, gedetailleerde gegevens verstrekken omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit volgende berekeningen.
- 03 De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.
- 04 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit

HFD. PAR ART LID
STK

geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

01 32 03

TERMIJNSTATEN

01. De aannemer verstrekt de directie eens per vier weken overzichten van de gerealiseerde productie (de opnemings- als bedoeld in artikel 01.02.02 van de standaard 1995), overeenkomstig de indeling van de inschrijvingsstaat, alsmede de eventueel hieraan ten grondslag liggende berekeningen. Bovenstaande is in afwijking van het gestelde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 1995.
- 02 De bedoelde gegevens en overzichten, die overzichtelijk en narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de maandag van het verstrijken van de betalingstermijn waarop zij betrekking hebben, gedateerd en door de aannemer ondertekend in enkelvoud aan de directie worden verstrekt.
- 03 Zie ook e.e.a. in hoofdstuk 01.05.01 (indienen declaraties)

01 32 04

METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. DE HOEVEELHEIDSBEPALING

- 01 De hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden bepaald volgens de methode die is aangegeven bij de besteksposten. Indien deze methode niet vermeld is bij de besteksposten, de methode aanhouden zoals vermeld in het bestek, in de Appendix of in de Standaard 1995.
- 02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht van de directie.
- 03 Ten behoeve van het uitvoeren van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk zonodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.
- 04 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.
- 05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 1989. In dit

HFD PAR ART LID
STK

geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

01 33 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 33 01 WERK- EN DETAILTEKENINGEN, BEREKENINGEN EN MATERIAALSTATEN

- 01 Indien zulks in het bestek wordt verlangd maakt de aannemer de desbetreffende berekeningen en werktekeningen van het te maken werk.

Het betreft alle tekeningen en berekeningen die nodig zijn voor de uitwerking/detaillering van onderdelen genoemd in het bestek.

De tekeningen en berekeningen met bijbehorende materiaal- en gewichtsstaten in tweevoud ter goedkeuring bij de directie indienen.

Bij goedkeuring ontvangt de aannemer een door de directie gewaarmerkt exemplaar. De goedgekeurde tekeningen, buig- en materiaalstaten in viervoud aan de directie verstrekken.

- 02 Op tekeningen voor staalconstructies alle onderdelen voorzien van renvooinummers, de vereiste nauwkeurigheden en de staalkwaliteit aangeven, alsmede de methode van conservering.

- 03 Op de materiaalstaten van de in lid 02 genoemde tekeningen moeten minimaal zijn vermeld: de renvooinummers, het aantal, de vorm en de afmetingen van de onderdelen, het totaalgewicht per onderdeel, de staalkwaliteit per onderdeel en het totaalgewicht van de op de staat voorkomende onderdelen.

- 04 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat het beoordelen van de in lid 01 bedoelde tekeningen, berekeningen, buig- en materiaalstaten door de directie 4 weken in beslag neemt.

- 05 Op het in de leden 01, 02 en 03 gestelde is tevens van toepassing hetgeen daaromtrent gesteld is in hoofdstuk 65 van deel 3 van dit bestek.

01 33 02 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN VAN HULPCONSTRUCTIES

- 01 Tekeningen en berekeningen van hulpconstructies in, over, onder en direct naast het spoor, in drievoud ter goedkeuring bij de directie indienen. Tevens worden deze tekeningen en berekeningen door de directie ter beoordeling bij N.S. Railinfrabeheer ingediend.
Bij goedkeuring ontvangt de aannemer een door de directie/

HFD PAR ART LID
STK

N.S. Railinfrabeheer gewaarmerkt exemplaar.

- 02 Tekeningen en berekeningen van hulpconstructies die niet in, over, onder en direct naast het spoor liggen, alvorens bij de directie in te dienen, laten controleren door een door de directie goed te keuren onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau.

Van de door dit bureau goedgekeurde versie twee gewaarmerkte exemplaren bij de directie indienen.

- 03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat het beoordelen van de in lid 01 bedoelde tekeningen en berekeningen door de directie 6 weken in beslag neemt.

01 33 03 REVISIE

- 01 De aannemer verzorgt de revisie van de in artikel 01.33.01 genoemde berekeningen, detail- en werktekeningen.
- 02 In de spoorbaan achterblijvende hulpconstructies aangeven op (een) aparte tekening(en).
- 03 De tekeningen moeten geschikt zijn voor micro-verfilming.
- 04 De tekeninghoofden en tekeningnummering worden door de directie aangegeven.
- 05 Vier weken voor de in U.A.V. 1989 paragraaf 8 bedoelde oplevering van het werk de in de leden 01 en 02 genoemde berekeningen en tekeningen aan de directie overhandigen.

03 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT VEILIGHEID

03 01 WERKOVERWEGEN

03 01 01 WERKOVERWEGEN VOOR MATERIEEL

- 01 Een werkoverweg voor materieel is niet toegestaan.

03 01 02 WERKOVERPADEN VOOR PERSONEN

- 01 Een werkoverpad voor het laten oversteken van personen is niet toegestaan.

05 MAATVOERING

05 02 EISEN EN UITVOERING MAATVOERING

05 02 01 UITZETTEN ASSEN EN HOOGTEN

HFD PAR ART LID
STK

- 01 De hoofdassen en het hoogtepeil zullen door de aannemer van bestek V40 BK 09675 uitgezet worden.

05 02 02 NUL- EN DEFORMATIEMETINGEN

- 01 Door de aannemer wordt voor aanvang van de werkzaamheden een nulmeting verricht en aan de directie gerapporteerd. Tot de genoemde nulmeting wordt tevens het plaatsen van de voor de meting noodzakelijke meetbouten, peilbuizen en dergelijke gerekend.
- 02 Door de aannemer worden tijdens de volgende werkzaamheden de benodigde monitorings- en deformatiemetingen verricht:
- heilwerk;
 - omvangrijk grondverzet, waaronder het aanbrengen van de zandophogingen;
 - omvangrijke bemalingen.
- De monitorings- en deformatiemetingen bestaan, voor zover van toepassing, uit een herhalingsmeting van de in lid 01 en bestekspost 840410 genoemde metingen, eventueel uitgebreid met, indien van toepassing, debietmetingen, trillingsmetingen etc.
- De frequentie van de metingen wordt door de aannemer bepaald op basis van aard en voortgang van de werkzaamheden, met een minimum van eenmaal per maand.
- 03 Na iedere wijziging van de spoorligging door werkzaamheden aan het spoor dient de vastlegging van de spoorligging in het horizontale- en verticale vlak te worden herhaald.
- 04 De meetresultaten van de nulmeting dienen voor aanvang van de werkzaamheden die deformatie zouden kunnen veroorzaken aan de directie ter beschikking te worden gesteld. De meetresultaten van de metingen genoemd in de leden 02 en 03 dienen binnen 24 uur na het verrichten van de metingen aan de directie ter beschikking gesteld te worden.
- 05 De in de vorige leden genoemde metingen dienen te worden opgenomen in het volgens de artikelen 01.13.01 resp. 01.13.03 van dit bestek in te dienen tijdschema en werkplan, naast de metingen als omschreven in de voorwaarden, verbonden aan de t.b.v. het werk verleende vergunningen en af te sluiten verzekeringen.

05 03 INFORMATIE-OVERDRACHT MAATVOERING

05 03 01 MAATVOERINGSWERKPLAN EN CONTROLEPLAN

HFD PAR ART LID
STK

- 01 Een maatvoeringswerkplan en een bijbehorend controleplan die worden aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 1989 worden verlangd.
- 02 Voorgaande plannen dienen binnen 8 weken na de gunning bij de directie te worden ingediend.
- 03 In het maatvoeringwerkplan vastleggen:
 - * een passingsberekening als een overtuigend bewijs dat aan de gestelde toleranties kan worden voldaan bij de gekozen uitvoeringsmethode;
 - * de door de directie aangegeven hoofdassen en peilmaten;
 - * het stelsel van meetlijnen ten opzichte waarvan de elementen en de bekistingen worden gesteld;
 - * de maattoleranties voor de onderlinge ligging van deze meetlijnen;
 - * de verzekering van de markering van deze meetlijnen.
- 04 De resultaten van de controlemetingen vastleggen in metrapporten en aan de directie voorleggen.

11 TECHNISCHE BEPALINGEN SLOOPWERK

11 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLOOPWERK

11 03 01 SLOOPPLAN

- 01 Een sloopplan conform artikel 11.03.01 lid 01 van de Standaard 1995 wordt verlangd voor:
 - * bestekspostnr. 111010, Sloop spoorwegovergang.
 - * bestekspostnr. 111040, Slopen keerwanden Venneweg.

11 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLOOPWERK

11 05 01 VRIJKOMENDE MATERIALEN

- 01 De bij het slopen vrijkomende materialen worden eigendom van de aannemer, met uitzondering van:
 - * de bij de resultaatsverplichtingen als "her te gebruiken" aangemerkte werkonderdelen/materialen;

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 EIGENDOM EN GESCHIKTHEID AANWEZIGE GROND

HFD PAR ART LID
STK

- 02 De bij de ontgravingen vrijkomende grond, die niet in het werk hergebruikt wordt, wordt eigendom van de gemeente Gilze Rijen.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 01 BEWIJS VAN HERKOMST ZAND EN GROND

- 01 De aannemer verstrekt de directie, 2 weken voorafgaand aan verwerking, een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand en grond, afgegeven door de leverancier ervan. Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- * de naam van de leverancier;
 - * de aard en herkomst van het zand en de grond.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 EISEN MET BETREKKING TOT TE LEVEREN ZAND EN GROND

- 01 In aanvulling op artikel 22.06.01, 02 en 03 van de Standaard 1995 dient de aannemer het bewijs te leveren dat alle zand en grond geleverd en verwerkt in dit werk voldoet aan de criteria voor "schone grond".
- 02 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen dienen aantoonbaar verbonden te zijn met de winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn (ten opzichte van de leveringsdatum).
- 03 Het chloridegehalte van het te leveren zand mag niet meer bedragen dan 35 mg. per kilogram droge stof (ontziltingsniveau 4).
- 06 De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een of meerdere monsters per partij nemen en dit laten onderzoeken door een Sterlaboratorium.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 01 HOEEVEELHEIDSBEPALING: GRONDVERBETERING

- 01 Afwijkingen van de aan te brengen hoeveelheid grondverbetering worden niet verrekend ten gevolge van wijzigingen in de oppervlakten van de bouputten. Tevens worden afwijkingen van de aan te brengen hoeveelheid grondverbetering niet verrekend ten opzichte

HFD PAR ART LID
STK

van de theoretische dikte van de grondverbetering.
De oppervlakten van de bouwputten zijn aangegeven in het
bestek of zijn te herleiden aan de hand van de bij het
bestek behorende tekening(en).

23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE

23 02 EISEN EN UITVOERING DRAINAGE, ALGEMEEN

23 02 01 CONTROLE PUTTEN

- 01 Controleputten uitvoeren in PVC met gietstalen deksel op
maaiveldnivo.

23 02 02 DICHTHEID AANVULLINGEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 23.12.05 lid
03, 23.12.06 lid 02, 23.12.07 lid 04 en 23.12.09 lid 02
van de Standaard 1995 moet de dichtheid van de aanvulling
zodanig overeenkomen met die van de omringende grondslag
dat geen zettingsverschillen optreden.

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 01 KABELS EN LEIDINGEN

- 01 Kabels en leidingen algemeen
01 Tijdens en als gevolg van de bouwwerkzaamheden mag er
geen schade ontstaan aan de aanwezige kabels en/of
leidingen.
02 Alvorens werkzaamheden in de directe invloedssfeer van
kabels en leidingen worden uitgevoerd, treedt de
aannemer in overleg met de eigenaar, voor de te nemen
maatregelen met bijkomende voorwaarden. Hij legt alle
afspraken hieromtrent schriftelijk vast en verstrekt
een afschrift aan de directie.
- 02 Gebruik leidingstroken
01 Keten e.d. zodanig plaatsen, dat het leggen van kabels
en leidingen mogelijk blijft.
02 Er is geen permanente belasting of werkterrein op de
leidingstroken toegestaan, behoudens het gebruik als
parkeerplaats voor personenauto's. Daarbij dient de

HFD PAR ART LID
STK

volgende beschermingsmaatregel getroffen te worden:

- Afdekking met 200 mm zand met hierop Stelconplaten og.

26 02 02 OPVANGEN/TIJDELIJK VERLEGGEN KABELS EN LEIDINGEN VAN DERDEN

- 01 Opvangen en verleggen van kabels en leidingen van derden is uitsluitend toegestaan na overleg met de betreffende eigenaar/beheerder.

26 02 03 OPVANGEN/TIJDEL. VERLEGGEN NS-KABELS TIJDENS DE UITVOERING

- 01 Bij start uitvoering, zijn in dienst zijnde NS-kabels aanwezig langs het bestaande spoor.
- 04 Tijdens verplaatsingswerkzaamheden van NS-kabelbundelingen dient een NS-medewerker RIB aanwezig te zijn. Vier weken voor uitvoering dit melden bij de directie.
- 05 Het overleg over de wijze van uitvoering e.d. zaken dient via de toezichthouder te geschieden met de beheerder van de kabels.
- 06 Voor werkzaamheden aan 3 kV-kabels gelden de voorschriften voor hoogspanningskabels conform art. 20 van de VWS. Tijdens de werkzaamheden aan de NS-kabelbundelingen dienen derhalve de 3 kV-kabels spanningsloos gemaakt te worden. Dit kan alleen in een treinvrije periode of buitendienststelling.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN

26 03 01 KABELS EN LEIDINGEN VAN DERDEN

- 01 Kabels en leidingen van derden
- 01 Op blad B-4 is een indicatie gegeven van de plaats waar de kabels en leidingen aanwezig zijn/zijn geprojecteerd.

38 TECHNISCHE BEPALINGEN SPOORWERK

38 01 BEGRIPPEN

38 01 01 BALLASTBED

- 01 Afwerken ballastbed:
- De ballast tot het voorgeschreven profiel verwerken.

HFD PAR ART LID
STK

- 02 Schiften:
In dwarsrichting op de (vooraf) bepaalde plaats brengen.
- 03 Omschiften:
In dwarsrichting verplaatsen van het spoor/wissel naar een nieuwe hartmaat.

38 01 02 SPOORWERKZAAMHEDEN

- 01 Paragraaf 38.01.05 lid 02 van de Standaard 1995 vervalt en vervangen door:
Onderstoppen
Onder onderstoppen van het spoor wordt verstaan het mechanisch verdichten van de ballast onder de dwarsliggers/wisselhouten. Onder handmatig onderstoppen van het spoor wordt verstaan het onderstoppen van het spoor met handgereedschap. Onder machinaal onderstoppen van het spoor wordt verstaan het onderstoppen van het spoor met materieel voorzien van een stopaggregaat.
- 02 Verwisselen spoorstaaf
Het verwisselen van spoorstaven omvat het losmaken, uitwisselen en weer vastzetten van de spoorstaaf en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
- uitleggen bovenbouwmaterialen;
 - verwijderen bevestigingsmiddelen;
 - zagen of slijpen spoorstaaf;
 - uitnemen en deponeren spoorstaaf;
 - verwijderen en aanbrengen beddingplaatjes;
 - in bedding brengen spoorstaaf;
 - aanbrengen bevestigingsmiddelen;
 - koppelen spoorstaaf (aansluitingen);
 - afvoeren bovenbouwmaterialen.
- Een en ander uitvoeren onder het gelijktijdig op spanning houden van de beide spoorstaven door hydraulische trekapparatuur.
- 03 Verwisselen dwarsligger
Het verwisselen van dwarsliggers omvat het vervangen van een bestaande dwarsligger door een andere dwarsligger of een dubbelligger en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
- los maken en verwijderen bevestigingsmiddelen;
 - omzetten ballast;
 - uitnemen en deponeren van de dwarsligger;
 - aanbrengen dwarsligger of dubbelligger;
 - aanbrengen bevestigingsmiddelen;
 - onderstoppen dwarsliggers en verdichten ballastbed;

HFD PAR ART LID
STK

- afwerken ballastbed.

38 01 03 LASSEN

01 Maken thermietlas

Het maken van een thermietlas omvat het lassen van spoorstaven met behulp van het Elektro-Thermiet-Procédé en bestaat uit de deelbewerkingen:

- bijeenbrengen benodigde materialen ter plaatse van de te maken las;
- eventueel verwijderen bevestigingsmiddelen van 2 dwarsliggers ter weerszijden van de thermietlas;
- eventueel verwijderen van lasplaten;
- afstellen en uitlijnen spoorstaven;
- aanbrengen en afdichten van de gietvormen;
- voorverwarmen spoorstaven;
- aanbrengen kroes;
- vullen kroes met thermietpoeder;
- ontsteken thermietpoeder;
- wegnemen van de gietvormen;
- afstropen lasmateriaal;
- grofslippen en profielslijpen spoorstaafkop;
- eventueel aanbrengen bevestigingsmiddelen;
- merken van de thermietlas;
- afvoeren restmaterialen.

02 Aanbrengen ES-lijm

Het aanbrengen van een ES-lijm omvat het zagen/doorslijpen en boren spoorstaaf, het aanbrengen en verlijmen van een elektrische scheidingslas en bestaat uit de deelbewerkingen:

- zagen/doorslijpen spoorstaaf en afbramen zaagsnede;
- boren, slijpen en polijsten lasboutgaten;
- blanklijpen en ontvetten laskamer;
- inzetten isolatieprofielplaat;
- aanbrengen lijm op lasplaten;
- stellen spoorstaven;
- aanbrengen nylonstaven;
- aanbrengen lasplaten;
- aanbrengen beklede draadeinden met moeren;
- afwerken lijmlas.

03 Aanbrengen prefab ES-lijm

Onder het aanbrengen van een prefab ES-lijm wordt verstaan het verwisselen en verlengen van een spoorstaaf voor een spoorstaaf voorzien van een ES-lijm, onder het gelijktijdig op spanning houden van de beide spoorstaven door hydraulische trekapparatuur

HFD PAR ART LID
STK

38 02 EISEN EN UITVOERING

38 02 01 HERSTELLEN LANGGELAST SPOOR

- 01 Voordat de thermietlassen worden gemaakt het spoor op voldoende spanning te brengen door middel van het trekken of verwarmen van de spoorstaaf, overeenkomstig de NS-richtlijnen voor de toepassing van hydraulische trekapparatuur en grote en kleine verwarmingswagens bij het aanbrengen van voegloos spoor en het plaatsen van passtukken (richtlijnen voor "De toepassing van hydraulische trekapparatuur en grote en kleine verwarmingswagens bij het aanbrengen van voegloos spoor en het plaatsen van passtukken", nr. 37; uitgave januari 1984).

38 02 02 LASSEN

- 01 Het maken van thermietlassen uitvoeren volgens "Richtlijnen voor de aanleg en instandhouding van de bovenbouw van de weg" tab 5 "Richtlijnen voor thermietlassen aan spoorstaven", uitgave februari 1998 van NS Railinfrabeheer Technische Systemen.
- 02 Het maken van ES-lijmlassen uitvoeren volgens "Richtlijnen voor de aanleg en instandhouding van de bovenbouw van de weg" tab 7 wijzigingsblad 1 "Richtlijnen voor het maken en herstellen van elektrische scheidingen (ES-lassen) en geleidende lassen (GL-lassen) in gelijmde uitvoering", uitgave november 1997 en tab 14 "Richtlijnen voor ES en GL lijmlassen aan spoorstaven", uitgave januari 1998 van NS Railinfrabeheer Technische Systemen.
Aanvullend aan deze richtlijn dient de treksterkte van de lijm las te voldoen aan de NS-richtlijn "Kwaliteitsborging van spoorstaaflassen" art. 2.4.2., uitgave december 1988.
- 03 Bij ES-lijmlassen in spoor met NS monoblok betondwarsliggers verdikte houten dubbelliggers toepassen (d = 0,22 m) en ter weerszijden een verdikte houten dwarsligger (d= 0,22 m) aanbrengen.

38 02 03 MAKEN VAN LASVERBINDINGEN

- 01 Bij het samenstellen van een lasverbinding de loopvlakken van de twee aansluitende spoorstaven op gelijke hoogte en de loopkanten in dezelfde lijn brengen.
- 02 De lasplaten en de spoorstaafeinden voor het maken van de verbinding zorgvuldig schoonmaken, van roest ontdoen en de

HFD PAR ART LID
STK

Dwarsliggers: bestaand : beton
groot aantal
bevestigd met verende
draadklemmen

nieuw : beton
groot aantal
bevestigd met verende
draadklemmen
hergebruik

Ballastbed : bestaand : steenslag 30/63

nieuw : steenslag 30/63, nieuw leveren

39 TECHNISCHE BEPALINGEN HULPWERKEN

39 02 EISEN EN UITVOERING HULPWERKEN

39 02 01 ALGEMEEN

- 01 In artikel 39.02.01 lid 01 van de appendix dient de laatste regel vervangen te worden door: '01.33.02 van het bestek.'

39 02 02 HULPDAMWANDEN/STEMPELINGEN

02 Algemeen:

01 Bij het ontwerp in dit bestek beschreven is uitgegaan van een bouwkuip met vrije ontgraving en bemaling, uitgezonderd het diepste gedeelte van de bouwput. Dit gedeelte wordt gebouwd in een gesloten bouwkuip met onderwaterbeton, zonder verdere grondwaterstandsverlaging.

Langs het spoor wordt een damwand toegepast om het talud van de spoorbaan veilig te stellen op het moment dat de op de spoorkruisende moot aansluitende moten worden gemaakt.

03 Wijziging van bovenstaande uitgangspunten leidt tot noodzakelijke aanpassing van de verleende/aangevraagde vergunningen.

- 03 Bij de berekening van de damwanden e.d. in de invloedssfeer van de sporen rekening houden met:

- bovenbelasting (spoor)belasting: D4.
- veiligheidsklasse III.

- 04 Bij de berekening van de damwanden e.d. buiten de invloedssfeer van de sporen rekening houden met:

- bovenbelasting i.v.m. de mogelijke belasting door grote

HFD PAR ART LID
STK

- mobiele bouwkransen en bouwverkeer van 20 kN/m^2
over een oneindige strookbreedte (=representatieve
waarde).
- veiligheidsklasse II.
- 05 De horizontale verplaatsingen van damwanden e.d. binnen het
actieve glijvlak t.g.v. het totaal van de belastingen
(incl. bovenbelasting van bijv. spoorverkeer,
bouwbelastingen e.d.) mag ten hoogste $1/100$ van de kerende
hoogte bedragen en in het invloedsgebied van de sporen mag
bovendien de horizontale verplaatsing maximaal 40 mm
bedragen (δ_{max}).
- 06 Bij het ontwerpen van de plaats van de damwanden,
stempelingen e.d. rekening houden met het te
bezigen stortstelsel van de onderwaterbeton, met als
uitgangspunt zo "groot mogelijke bereikbaarheid en
continuïteit bij het storten".
- 07 Bij de berekening van de stempeling van de bouwkuip binnen
het invloedsgebied van het spoor rekenen met het uitvallen
van één stempel. Stempels en gordingen hierbij
dimensioneren met $\gamma(f:g)=1.0$ en $(f:q)=1.0$.
- 08 In de eindsituatie zijn geen stempelconstructies meer
aanwezig.
- 09 Aanbrengen stalen damwanden:
* inbrengen damwanden d.m.v. spuiten is niet toegestaan
* intrillen met fluideren is toegestaan, rekening houdend
met voorwaarden van omgevingsfactoren o.a. ligging kabels
en leidingen, sporen e.d..
* intrillen/heien naar keuze.
- 10 Verwijderen stalen damwanden:
- spuiten is niet toegestaan.
- 11 Heiwerken nabij kabels en leidingen (k&l):
1. De dagmaat van hulpdamwand/combiwand tot k&l minimaal
 2 m ;
3. Voorboren elementen genoemd in sub 01 en 02 vanaf
maaiveld tot een diepte van 5.0 m daaronder.
- 12 Verankeringen (tijdelijke) bouwputonderdelen type
groutankers o.i.d. nabij kabels en leidingen zijn
toegestaan vanaf een afstand van 5.0 m .
- 13 In- en uittrillen damwand niet toegestaan binnen een
afstand van 5.0 m vanaf de ingeschoven tunnelmoot.

39 02 03

OPVANGEN KABELS- EN LEIDINGEN OVER/LANGS DE BOUWPUT

- 01 Hulpconstructies, benodigd voor de opvang van kabels en
leidingen over/langs de bouwput worden door de aannemer
ontworpen en ter beoordeling aan de directie aangeboden.

HFD PAR ART LID
STK

39 02 04 SCHUIFCONSTRUCTIE EN PROEFSCHUIVEN

- 01 Het proefschiiven van de tunnelmoot dient minimaal 24 uur voorafgaande aan de buitendienststelling te geschieden.
- 02 Het is niet toegestaan de vijzels te verwijderen gedurende de periode tussen het proefschiiven en het daadwerkelijke schiiven.
- 03 T.b.v. het schiiven geldt:
 - de schuifbanen dienen zich naast de betonconstructie te bevinden;
 - de speling tussen de zijgeleiding en de schuifbaan mag maximaal 15 mm bedragen;
 - de hydraulische installatie t.b.v. het vijzelen/schiiven voor de buitendienststelling testen op lekkages;

39 02 07 VERWIJDEREN HULPDAMWANDEN

- 01 Eisen bij het geheel verwijderen van hulpdamwanden:
 - * trekken en (gelijktijd) spuiten is niet toegestaan;
 - * trekken m.b.v. een triblok.
- 02 Eisen bij het gedeeltelijk verwijderen van hulpdamwanden:
 - * minimaal verwijderen tot:
 - 1,20 m. onder B.S.;
 - 1,50 m. onder de taludlijn c.q. het maaiveld;
 - 0,10 m. onder de werkvloer;
 - 0,50 m. onder bodemprofiel watergang;
- 04 De hulpdamwanden pas verwijderen nadat dit conform de gekozen uitvoeringswijze verantwoord is en na overleg met de directie.

41 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSTECHNIEKEN

41 02 EISEN EN UITVOERING FUNDERINGSTECHNIEKEN, ALGEMEEN

41 02 01 VERWIJDEREN HULPWERKEN

- 01 Voor het verwijderen van hulpwerken zie hoofdstuk 39 van deel 3.

41 02 02 ONDERGROUTEN.

- 01 Met betrekking tot het ondergrouten van de tunnelmoot

HFD PAR ART LID
STK

geldt:

- na afloop van het ondergrouten de uiteinden van de buizen afdoppen;
- de buizen bij de uiteinden de van de vloer onder het dilatatievoegprofiel aanbrengen.

41 02 03 STERKTE-EISEN GROUTINJECTIE

- 01 Groutinjectie t.p.v. tunnelmoot:
- min. druksterkte 4 N/mm²
 - de min. druksterkte dient te zijn bereikt voor het terugbouwen van de sporen.

41 23 INFORMATIE-OVERDRACHT DAMWANDEN

41 23 01 AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN DAMWAND

- 01 Een plan voor het aanbrengen dan wel het verwijderen van (hulp)damwand conform artikel 41.23.01 van de Standaard 1995 wordt verlangd.

42 TECHNISCHE BEPALINGEN BETONWERK

42 02 EISEN EN UITVOERING BETONWERK

42 02 01 MAATAFWIJKINGEN

- 01 In de volgende normen daar waar het woord "gebouw" of "gebouwen" staat dient tevens gelezen te worden "betonwerken".
- NEN 2881: Maattoleranties voor de Bouw.
Begripsomschrijving en algemene regels;
- NEN 2886: Maximaal toelaatbare afwijkingen voor gebouwen.
Steenachtige draagconstructies;
- NEN 2887: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats;
- NEN 2888: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies van gebouwen;
- NEN 2889: Betonelementen. Maximaal toelaatbare maatafwijkingen en controlemetingen.
- 02 In tabel 3 van NEN 2886, "Maximaal toelaatbare afwijkingen voor gebouwen. Steenachtige draagconstructies" de maximaal toelaatbare afwijking van de oriëntatie

HFD PAR ART LID
STK

van bouwdelen in verticale zin (12 mm) vervangen door een maximaal toelaatbare afwijking ter grootte van 0,3 % van de beschouwde hoogte.

42 02 02 STEKANKERS

- 01 De verbinding in stekankers t.b.v. het doorzetten van de wapening bij stortnaden moeten de zelfde belasting kunnen overdragen als de aansluitende wapening.

42 02 03 BETONOPPERVLAKKEN

- 01 In de appendix bovenaan pagina 21 "42.03" wijzigen in "42.02.03".
De onderste regel in artikel 42.02.03 lid 01 van de appendix vervangen door "artikel 4.6.4.1.3 van NEN 5905."

42 02 04 STORTNADEN

- 01 De plaats van de stortnaden, waarmee in het ontwerp rekening gehouden is, zijn op de bestekstekeningen aangegeven.
- 02 Wijzigingen van de door de aanbesteder aangegeven stortnaden worden beschouwd als een alternatief.

42 02 05 NABEHANDELING

- 01 De bovenzijde van de vloeren van de moten en het spoordek na het storten afdekken met isolatiezeilen. Deze afdekking en de bekisting handhaven totdat het temperatuurverschil tussen beton (het gemiddelde van de betontemperatuur ter plaatse van kern en buitenschil) en de heersende of verwachte nachttemperatuur niet meer bedraagt dan 20° C.

42 52 EISEN EN UITVOERING VOORAF VERVAARDIGD BETON

42 52 01 ALGEMEEN

- 01 Prefab beton moet worden geleverd onder KOMO-certificaat Bouwelementen van Beton en met KOMO keurmerk.
- 02 De aannemer/leverancier levert de prefab betonnen elementen in een egale betonkleur.

HFD PAR ART LID
STK

42 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORAF VERVAARDIGD BETON

42 55 01 LEVERING PREFAB-ELEMENTEN

- 01 De bekisting, wapening, voorspanning en beton van prefab beton elementen vallen onder de levering van de desbetreffende elementen en zijn derhalve niet afzonderlijk verrekenbaar.
- 02 De bekisting, PVC o.i.d., uit de sparingen verwijderen.
- 03 De betonoppervlakken van de prefab beton elementen waar tegen aan gestort wordt dienen van de cementhuid ontdaan te worden.

42 62 EISEN EN UITVOERING IN TE STORTEN BUIZEN

42 62 01 INGESTORTE BUIZEN

- 01 Onderlinge verbindingen van in de betonconstructies in te storten PVC en/of PE-buizen en hulpstukken uitvoeren met gelijmde waterdichte verbindingen; het geheel zodanig fixeren dat er geen verplaatsingen kunnen optreden tijdens het storten van de betonmortel.

42 67 MEET- EN VERREKENMETHODEN

42 67 01 HOEEVEELHEIDSBEPALING; ONDERWATERBETON

- 01 Afwijkingen van de aan te brengen hoeveelheid onderwaterbeton worden niet verrekend ten gevolge van wijzigingen in de oppervlakten van de bouwputten, gemeten in het hart van de onderwaterbetonvloer.
Tevens worden afwijkingen van de aan te brengen hoeveelheid onderwaterbeton niet verrekend ten opzichte van de theoretische dikte van de onderwaterbetonvloer.
De oppervlakten van de bouwputten zijn aangegeven in het bestek of zijn te herleiden aan de hand van de bij het bestek behorende tekening(en).

43 TECHNISCHE BEPALINGEN STAALWERK

43 01 BEGRIPPEN STAALWERK

HFD PAR ART LID
STK

43 01 01 LASVERBINDINGEN

01 De lasverbindingen worden als volgt onderverdeeld in categorieën:

- Categorie I:
alle stompe lassen en K-lassen;
- Categorie II:
alle lasnaden die niet onder categorie I en III vallen;
- Categorie III:
Hieronder vallen de lasnaden in voetpaden, bordessen, leuning, geleidebalken en het overige klein ijzerwerk, met uitzondering van de in deze onderdelen voorkomende K-lassen.

43 01 02 ONDERVERDELING ELEKTRISCH LASWERK

01 Het elektrisch laswerk wordt als volgt onderverdeeld:

- Categorie I
De lasnaden volledig over de gehele lengte (100%) onderzoeken, tenzij er aanleiding is tot een beperkter onderzoek, een en ander ter beoordeling van de directie.

De lasnaden mogen slechts door gekwalificeerde lassers worden gemaakt.
- Categorie II
De lasnaden over circa 10% van de lengte onderzoeken, tenzij de directie van mening is dat er aanleiding is tot het toepassen van uitgebreider onderzoek.
- Categorie III
De lassen worden slechts op uiterlijk beoordeeld.

43 02 EISEN EN UITVOERING STAALWERK

43 02 01 VERZINKEN

- 01 In afwijking van het gestelde in hoofdstuk 43 van de appendix geldt het volgende:
- 02 Voor het thermisch verzinken van staalconstructies zijn van toepassing NEN 1275 en NEN 1332.
De zinklaag moet gelijkmatig zijn en de laagdikte dient 50

HFD PAR ART LID
STK

tot 70 μm te bedragen.

Leuningen en stijlen van hekwerken dienen in- en uitwendig verzinkt te worden.

- 03 Voor het thermisch verzinken van bouten, moeren en sluitringen zijn van toepassing NEN 2693 en de praktijk-richtlijn NPR 2691. Bouten en moeren onmiddellijk na het verlaten van het zink- bad centrifugeren, de moeren natappen en de schroefdraad van de bouten uitborstelen.
- 04 Voor het verzinken dienen waar nodig ontluuchtingsgaatjes ϕ 10 mm te worden aangebracht, e.e.a. in overleg met de verzinkerij en de directie. De bovengenoemde gaatjes nadien dichten d.m.v. aluminium propjes.
- 05 Het verzinkoppervlak dient na het verzinken te worden ontdaan van zinkdruppeltjes, deeltjes hardzink en schuimresten.
- 06 De verzinkte onderdelen moeten indien nodig worden nagericht.
Bewerkingen als boren, branden en lassen mogen in het algemeen niet worden uitgevoerd na het verzinken.
- 07 Incidentele beschadigde oppervlakken schoon borstelen en voorzien van 2 lagen zinkstofverf, droge laagdikte per laag 50 μm .
- 08 Het silicium en fosforgehalte van de te verzinken onderdelen moet voldoende laag zijn, zodat geen doorgroei in de legeringslagen optreedt.
- 09 Stralen en verzinken uitvoeren in een geconditioneerde ruimte, waarin de relatieve vochtigheid en de temperatuur regelbaar zijn.
Voor zover niet anders bepaald of volgens fabrieksvoorschrift wordt voorgeschreven, tijdens de behandeling in die ruimte een relatieve vochtigheid gelijk aan of lager dan 70 % en een temperatuur gelijk aan of hoger dan 10° Celsius handhaven.
- 10 In de ruimte waar wordt verzinkt mogen geen constructie- en/of straalwerkzaamheden plaatsvinden.

43 02 02 STRALEN

- 01 Oppervlakken die onbereikbaar zijn bij het stralen, door middel van beitsen ontroesten.
- 02 Het stralen van staalconstructies dient uitgevoerd te worden met de volgende waarde: SA 2,5
- 03 Delen en vlakken die niet mogen worden gestraald, tijdens het stralen zodanig beschermen dat zij niet door het straalmiddel worden geraakt.

43 02 03 ELEKTRISCHE LASVERBINDINGEN

HFD PAR ART LID
STK

- 01 De uitvoering van lassen moet geschieden in overeenstemming met:
- NEN 2061, 2062,
 - NEN EN 287-1,
 - NEN ISO 1071, 2060, 2401, 2560, 3580, 3581, 4063, 6520, 6947 en
 - NPR EGKS 2.

De uitvoering volgens automatische- of halfautomatische processen moeten geschieden in overeenstemming met de bepalingen behorende bij die processen.
Kettinglassen zijn niet toegestaan.

- 02 Verbindingen in ronde-, vierkante- of rechthoekige buis moeten tot stand komen door lassen rondom de gehele omtrek. Toegestane lasvormen zijn: stompe las, hoeklassen of een combinatie van beide.
- 03 Op de werktekeningen moeten de lasnaadvormen en de voorbewerkingen aangegeven worden.
- 04 Het lassen dient ten allen tijde onder geconditioneerde omstandigheden plaats te vinden.

Het lassen moet zodanig geschieden dat opeenhoping van lasspanningen zoveel mogelijk wordt vermeden, bijvoorbeeld door de keuze van lasvolgorde, het aangeven van een voorbocht en dergelijke.

Het oppervlak van het walsmateriaal moet op de plaats en in de directe omgeving waar zal worden gelast, voor het lassen van vuil, vet en olie ontdaan; verder moeten vocht, roest en conserveringsmiddelen en walshuid worden verwijderd.

- 05 Indien in een constructie zowel las- als boutverbindingen aanwezig zijn, moet als regel het lassen geschieden voordat de boutverbindingen tot stand worden gebracht.
- 06 Lassen in onderdelen die na het lassen thermisch verzinkt worden, moeten zodanig worden gelast, dat er geen open spleten ontstaan.
- 07 De sluitlaag van elektrische lasverbindingen van thermisch te verzinken onderdelen moeten gelegd worden met rutiel-electroden.

43 03 INFORMATIE-OVERDRACHT STAALWERK

43 03 01 KEURINGSCERTIFICAAT

HFD PAR ART LID
STK

- 01 Artikel 43.03.01 lid 01 van de appendix vervangen door:
"De aannemer verstrekt de directie een certificaat 3.1.C
conform NEN-EN 10204 van het door hem geleverde staal."

43 03 02 ONDERZOEKEN

- 01 Handeling van onderdelen ten behoeve van Niet Destructief
Onderzoek, alsmede het openthoud gedurende het onderzoek,
neemt de aannemer mee in de aanneemsom.
Het Niet Destructief Onderzoek moet worden uitgevoerd door
gerenommeerde bedrijven.

43 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STAALWERK

43 05 01 FABRIEKSBEWERKINGEN

- 01 Richten en vlak maken
Alle platen en strippen die niet voldoende vlak zijn,
moeten worden gericht m.b.v. richtwalsen. Voor het richten
van profielen mag behalve van richtwalsen ook van
smeedpersen gebruik worden gemaakt. Het te richten
onderdeel mag bij deze bewerking geen lagere temperatuur
hebben dan + 5°C.
Richten van gelaste onderdelen mag alleen plaats vinden in
warme toestand; het richten met de vlam is alleen
toegestaan na goedkeuring van de directie. In het algemeen
mag het materiaal niet verder verhit worden dan 700°C
(kersrood). Het richten moet geschieden in rustige lucht;
geforceerde afkoeling is niet toegestaan.

- 02 Aansluitvlakken
Aangelaste kopplaten moeten zonder kieren, vlak
aansluiten tegen het bevestigingsvlak.
Snijkanten welke door (machinaal) branden worden verkregen
dienen te worden vlak geslepen.

43 05 02 THERMISCH VERZINKEN

- 01 Te verzinken onderdelen merken door middel van merkplaatjes
of slagcijfers.

43 06 BOUWSTOFFEN STAALWERK

43 06 01 CONSTRUCTIESTAAL

HFD PAR ART. LID
STK

02 Artikel 43.06.01 lid 02 van de appendix vervangen door:
"Roestvaststaal leveren in de kwaliteit AISI 304."

50 TECHNISCHE BEPALINGEN TEGELWERK

50 02 EISEN EN UITVOERING TEGELWERK

50 02 01 ALGEMEEN

- 01 Afstemming met de leverancier van tegels dient plaats te vinden op de volgende aspecten:
1. mortel/lijmadvis en applicatiewijze
 2. voegmorteladvies en applicatiewijze
 3. dilatatievoegen in het tegelwerk in relatie tot de tegelvlakken/oppervlakken
 4. dilatatievoegen in de ondergrond in relatie tot de tegelvlakken/oppervlakken
- 02 De te betegelen oppervlakken dienen stof- en vetvrij te zijn en ontdaan van de cementhuid.
- 03 Vóór het voegen van de tegels dient de ruimte tussen de tegels onderling en ter plaatse van aansluitingen ter dikte van de tegel vrij te zijn van mortel/lijm.
Het voegen niet eerder aanvangen dan 24 uur na het verlijmen van de tegels.
- 04 De ruimten achter de tegels dienen geheel gevuld te zijn met mortel of lijm.
- 05 Er mag geen tegelwerk worden verricht, indien de buitentemperatuur of de temperatuur van de bouwstoffen of oppervlakken waarop tegelwerk wordt aangebracht onder de 0° Celsius is.
- 06 Indeling van de oppervlaktebeoordelingsgroepen:
- groep 1 - tegelwerk met eerste kwaliteit tegels en smalle voegen (3-5 mm.) of tegels tegen elkaar, zonder voeg;
 - groep 2 - tegelwerk met eerste kwaliteit tegels en voegbreedte vrij;
 - groep 3 - tegelwerk met tweede kwaliteit tegels en voegbreedte vrij.

GROEP	1	2	3
Afwijking in voegen die /// naast elkaar liggen	≤ 1 mm.	≤ 1,5 mm.	≤ 2 mm.

HFD PAR ART LID
 STK

Wisseling bij de voegen	≤2mm/m, tot max.6mm.	≤3mm/m, tot max.9mm.	≤4mm/m met max.12mm.
Afwijking in voegbreedte.	1mm per 2m.	1,5mm per 2m.	2mm per 2m.
Vlakheidstoleranties	1m.	3mm.	3mm.
bij een onderlinge	4m.	8mm.	9mm.
afstand tussen meet-	10m	12mm.	12mm.
punten.	15m	15mm.	15mm.
			20mm.

- 08 Geen kleinere tegels toepassen dan halve tegels. De gesneden zijden slijpen.

50 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES TEGELWERK

50 04 01 GARANTIE TEGELWERK

- 01 De aannemer garandeert het tegelwerk voor wat betreft de hechting aan de ondergrond en de bestandheid tegen stuk- en afvriezen.
- 02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 1989, dient een verzekerde garantie te zijn en geldt gedurende een periode van 10 jaar na oplevering.

50 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TEGELWERK

50 05 01 BEPROEVINGEN TEGELS

- 01 Een onderzoek instellen naar de hechting van het gelijkde tegelwerk overeenkomstig de wijze als beschreven in CUR-aanbeveling 20 "Bepaling van de hechtsterkte van mortels op beton".
 Deze proef uitvoeren op elke 50 m² betegeld oppervlak.
- 02 De opgestelde rapportage betreffende beproevingen binnen één week na gereedzijn aan de directie verstrekken.

50 06 BOUWSTOFFEN TEGELWERK

50 06 01 TEGELS

- 01 De tegels dienen te voldoen aan de volgende eisen:
 * wateropname (eis: < 2.0 %, massa percentage) volgens NEN-EN

HFD PAR ART LID
STK

99;

- * vorstbestandheid, volgens ontwerp richtlijnen NEN 2879;
- * reinigbaarheid volgens NEN-EN 106 en 122;
- * slijtvastheid volgens NEN-EN 154.

02 De tegels moeten haakse kanten hebben.

03 De zijkanen van tegels, waartegen geen voegvulling of een andere afwerking wordt aangebracht, dienen voorzien te zijn van een glazuurlaag.

50 06 02 VOEGVULLINGSMASSA

01 Als eisen voor de voegvulling gelden:

- * wateropname: $\leq 8\%$, massa procenten;
- * de voegvulling moet vorstbestand zijn;
- * de voegvulling moet dooizoutbestand zijn;
- * reinigbaarheid volgens NEN-EN 106 en 122.

50 06 03 TEGELLIJM

01 Als eisen te stellen aan de lijm geldt het navolgende:

- * treksterkte loodrecht op het tegeloppervlak ten minste gemiddeld 1.0 N/mm^2 , waarbij de laagst gemeten waarde niet kleiner mag zijn dan 0.5 N/mm^2 ;
- * wateropname $< 5\%$, massa percentage;
- * pot-life 2 uur bij 20° Celsius ;
- * de lijm dient vorstbestand te zijn.

50 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN TEGELWERK

50 07 01 METING

01 De genoemde eenheid m^2 betreft het theoretisch oppervlak van het te bekleden oppervlak volgens tekening.

56 TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN

56 12 EISEN EN UITVOERING CONSERVERINGSWERKEN - BETON

56 12 01 GRITSTRALEN

01 Voordat met het gritstralen wordt begonnen de aanwezige bewegingswerken en andere niet te stralen delen zodanig afdekken, dat grit en ander vuil deze werken niet kunnen binnendringen of beschadigen.

HFD PAR ART LID
STK

56 12 05

SCHILDERWERK

- 01 Bij een buitentemperatuur van 10° C of lager en bij vochtige weersomstandigheden geen schilderwerk uitvoeren.

65

DOOR AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

65 01

BEGRIPPEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN, ALGEMEEN

65 01 01

ALGEMEEN

- 01 Onder berekeningen en tekeningen in dit hoofdstuk worden verstaan alle berekeningen en tekeningen benodigd voor het te maken werk inclusief de tekeningen en berekeningen van hulpwerken en hulpconstructies.

65 02

EISEN EN UITVOERING BEREKENINGEN EN TEKENINGEN, ALGEMEEN

65 02 01

TEKENINGEN, ALGEMEEN

- 01 De tekeningen moeten voldoen aan de normen voor tekenwerk NEN-bundel 10. 1e druk augustus 1987.
- 02 De aannemer moet het tekenwerk dusdanig uitvoeren, dat tevens alle van belang zijnde aangrenzende constructies of delen daarvan op de betreffende tekening zijn weergegeven.
- 03 Op elke tekening die de acceptatieprocedure doorloopt/is goedgekeurd een NS RIB tekeninghoofd aanbrengen in de rechter onderzijde van de tekening, met maximale afmetingen 180 x 180 mm. De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen. Voor zover relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende berekeningen respectievelijk bijbehorende tekeningen.
- 04 De schaal van de op de tekeningen weer te geven constructies in overleg met de directie nader bepalen.
- 05 De tekeningen moeten t.b.v. het vervaardigen van microfilms zijn voorzien van een schaal aanduiding.

65 02 02

BEREKENINGEN, ALGEMEEN

- 01 Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn en voldoen aan het gestelde in de in 01 01 01 lid 04 genoemde richtlijn 1002.

HFD PAR ART LID
STK

- Aan de berekeningen een lijst toevoegen met berekeningsmethoden, uitgangspunten, randvoorwaarden en toegepaste voorschriften.
- In overleg met de directie vooraf de te beschouwen belastingen, belastingcombinaties, berekeningswijze en schematisatie vaststellen.
- Berekeningen zodanig inrichten, dat zijn op zichzelf staand en controleerbaar zijn.
- Ter verduidelijking van de sterkte-berekeningen moeten deze van tekeningen worden voorzien, waarin is aangegeven hoe het te berekenen onderdeel is geschematiseerd. In de berekeningen moet van elk onderdeel vermeld worden welke normen, voorschriften en literatuur zijn aangehouden.
- 02 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer, hierbij aangeven op welke mechanica-principes en rekenmethoden het computerprogramma berust. Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht voegen van de relevante in- en uitvoergegevens van de computerberekeningen. Geschiktheid en deugdelijkheid van de te gebruiken computerberekeningen op essentiële onderdelen controleren d.m.v. handmatig gemaakte controle berekeningen.
- 03 De afmetingen, die in de sterkte-berekeningen gebruikt worden moeten in overeenstemming zijn met die welke op tekening vermeld staan.
- 04 De gebruikte eenheden en symbolen moeten in overeenstemming zijn met NEN 999. De schrijfwijze van grootheden, eenheden en getallen moet in overeenstemming zijn met NEN 3069. In aanvulling op de normen moeten in de berekeningen de onderstaande eenheden worden gehanteerd:
- kracht en belasting : kN, kN/m, kN/m²
 - gewicht : N, kN
 - spanning : N/mm²
 - moment (buiging, torsie): kNm, Nm, Nmm

65 02 03

TEKENINGEN VOOR DE WAPENING

- 01 Bij wapeningstekeningen alle staafvormen detailleren en voorzien van een staafnummer. Met de diameter van de hartafstanden van de staven zoveel mogelijk het verloop van de momentenlijnen volgen, waarbij tevens moet worden gestreefd naar een minimaal aantal lussen. Elke staafvorm moet minimaal eenmaal in uitgeslagen vorm op de tekening voorkomen.
- 02 Voor de maatvoering uitgaan van de tekeningen voor de maatvoering van de betonconstructies.

HFD PAR ART LID
STK

- 03 In principe alle vlakken van de betonconstructies voorzien van een wapening.
- 04 Staaf- en beugelafstanden, alsmede toe te passen staafdiameters in nader overleg met de directie bepalen.
- 05 De tekeningen voor de wapening per stort maken.
- 06 Bij tekeningen voor de wapening de bijbehorende buigstaten toevoegen. Op de buigstaten minimaal vermelden: de staafnummers, het aantal staven, de vorm, afmeting en diameter van de staven, het staafgewicht en het totaalgewicht van de op de staat voorkomende staven. Bij het bepalen van de staafgewichten rekening houden met bochtverkortingen e.d.

65 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEREKENINGEN EN TEKENINGEN, ALGEMEEN

65 03 01 ALGEMEEN

- 01 De in deze paragraaf bedoelde berekeningen, tekeningen, overzichtslijsten en calques gaan in eigendom over naar de opdrachtgever. De aannemer gaat ermee akkoord, dat de tekeningen, berekeningen, overzichtslijsten, calques e.d. worden gebruikt bij uitvoering van andere werken door derden.
- 02 In afwijking van paragraaf 6, lid 02 van de UAV 1989 dient de aannemer voor eigen gebruik zelf zorg te dragen voor de benodigde exemplaren van werk en detailtekeningen met de aanduiding " Voor uitvoering".
Voor die onderdelen die de acceptatie van de directie behoeven/zijn goedgekeurd door de directie het stempel "voor uitvoering" plaatsen na acceptatie/goedkeuring door de directie.

65 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BER. EN TEK., ALGEMEEN

65 05 01 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN OVERZICHTSLIJSTEN

- 01 Overzichtslijsten samenstellen van de gemaakte berekeningen en tekeningen en deze leveren aan de directie.

65 05 02 REVISIE

- 01 Op alle gemaakte berekeningen en tekeningen de revisie-gegevens verwerken en alle tekeningen en berekeningen voorzien van een datum aanduiding en

HFD PAR ART LID
STK

het opschrift "REVISIE".

02 Revisietekeningen overeenkomstig de acceptatieprocedure/
ter goedkeuring indienen bij de directie.

03 Na terugzending van de voor "Geen bezwaar" gewaarmerkte
exemplaren, van de tekeningen bedoeld in lid 02, de
calques voorzien van:

* datumaanduiding met opschrift "Gereviseerd".

04 Van elke geaccepteerde/goedgekeurde tekening het volgende
aan de directie leveren:

* originele calque; De calques moeten zijn van polyester,
Ozalid nr. 100, dik 0,1 mm. De calques aan de bovenzijde
voorzien van een ophangstrook, e.e.a. in overleg met de
directie.

* witdrukken.

65 05 03 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN, ALGEMEEN

01 Indien de tekening gewijzigd wordt moet, indien van
toepassing, de berekening worden aangepast. Dit geldt
eveneens in omgekeerde volgorde.

02 De definitieve berekeningen moeten voldoen aan richtlijn
1002 en gebundeld in een 4-rings combi ringband A4 en
voorzien van een inhoudsopgave, een indeling in
hoofdstukken en doorlopende bladnummering, worden geleverd.
Elke bladzijde van de berekening voorzien van lijncode en
kilometrerings, objectcode etc.

Op de omslag moet worden vermeld:

* naam van het werk;

* betreffende onderdeel;

* status document;

* auteur;

* besteknummer;

03 Bij het aanbrengen van wijzigingen op tekeningen met
aanduiding "Voor uitvoering" alle wijzigingen voorzien van
een duidelijk herkenbaar merkteken en het tekeningnummer
voorzien van een wijzigingsletter en datum-aanduiding. De
wijziging(en) niet eerder op tekening aanbrengen dan nadat
de directie haar goedkeuring aan de betreffende
wijziging(en) heeft gegeven. Van de gewijzigde tekening(en)
vier afdrukken aan de directie leveren.

04 Bij het aanbrengen van wijzigingen in berekeningen met
aanduiding "Definitief" alle wijzigingen voorzien van een
duidelijk herkenbaar merkteken en het nummer voorzien van
een wijzigingsletter en datum-aanduiding. De wijziging(en)
niet eerder in de berekening aanbrengen dan nadat de
directie haar goedkeuring aan de betreffende wijziging-

HFD PAR ART LID
STK

- (en) heeft gegeven. Van de gewijzigde berekening(en) wederom twee afdrucken aan de directie leveren.
- 05 Berekeningen en tekeningen die de aannemer door derden (onderaannemers) laat maken, moeten voordat deze ter acceptatie, ter informatie dan wel ter goedkeuring aan de directie worden aangeboden, door de aannemer zelf worden gecontroleerd op de in dit bestek gestelde eisen en volledigheid en indien noodzakelijk worden aangepast. De hier bedoelde tekeningen en berekeningen moeten door de aannemer voor akkoord zijn ondertekend.

Inhoudsopgave

Deel 1. Algemeen	3
01. AANBESTEDER-OPDRACHTGEVER	4
02. DIRECTIE	4
03. INLICHTINGEN	4
04. INSCHRIJVING	4
05. INSCHRIJVINGSSTAAT	4
06. AANBESTEDING	4
07. OPDRACHT	4
08. LOCATIE	4
09. ALGEMENE BESCHRIJVING	4
10. TIJDSBEPALING	5
11. ONDERHOUDSTERMIJN	6
Deel 2.1. Algemene gegevens	7
01. TEKENINGEN	8
02. PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	8
03. BIJ DIT BESTEK ZIJN DE VOLGENDE BIJLAGEN GEVOEGD:	8
04. KABELS EN LEIDINGEN	8
05. BODEMGEGEVENS.	8
06. WATERSTANDEN.	9
07. WERKTERREIN	9
08. BEREIKBAARHEID	9
09. BUITENDIENST- EN SPANNINGLOOSSTELLINGEN	9
Deel 2.2. Nadere beschrijving	10
11 SLOOPWERK	13
1110 Sloopwerk, civieltechnische constructies	13
14 HULPWERKEN	14
1410 Blijvende damwanden	14
1411 Tijdelijke damwanden.	15
1450 Voorzieningen bovenleidingen, kabels & leidingen	15
1462 Hulpconstructies in te schuiven constructies	16
17 WATERHUISHOUDING	17
1721 Waterhuishouding gesloten bouwkuip pompkelder	17
20 GRONDWERKEN	18

2010	Ontgraven bouwput (in den droge) en verdichten	18
2020	Ontgraven bouwput (in den natte)	20
2030	Aanvullen/verdichten bouwputten	21
2040	Gronddepot	24
2060	Passeer- en inspectiepaden	25
2070	Bekledingsgrond	26
2080	Groenvoorzieningen	26
33	BETONWERK	27
331	WERKVLOEREN	27
332	BEKISTINGEN	28
3321	Bekistingen toeritten	28
3322	Bekistingen spoorkruisende moot	30
3323	Bekisting pompkelder	32
3324	Bekisting verlichting	33
333	WAPENING	33
334	BETON	34
3340	Aanbrengen alle in situ-beton	34
3341	Beton toeritten	34
3342	Beton spoorkruisende moot.	35
3343	Beton pompkelder	36
336	KOELING	36
3362	Koeling tunnelmoten wanden.	36
337	VOORZIENINGEN	38
3372	In te storten voorzieningen	38
3374	Stortnaden	39
3375	Dilatatievoegen	40
3376	Hemelwaterafvoeren	41
3377	In te storten t.b.v. verlichting.	43
3379	NS-vignet	44
338	ONDERWATERBETON	44
3382	Onderwaterbeton systeem "pomp met ventiel"	44
3384	Uitvullaag op vloer van onderwaterbeton	45
34	GEPREFABRICEERDE BETONNEN ONDERDELEN	45
341	KLEINE GEPREFABRICEERDE ONDERDELEN	45
42	STAALWERK	47
45	SPOORWERK	50
451	INBRENGEN/VERWIJDEREN DAMWANDEN	50
4510	Spoorwerk i.v.m. inbrengen/verwijderen damwanden	50
453	SCHUIVEN	50
4530	Spoorwerk t.b.v. het inschuiven	50
454	VERWIJDEREN SPOORWEGOVERGANG	51
4540	Spoorwerk i.v.m. verwijderen spoorwegovergang	51
48	OPPERVLAKTEBEHANDELING BETONOPPERVLAK	53
54	KABELS EN LEIDINGEN	53

5420	Mantelbuizen	53
57	HEMELWATERAFVOEREN, DRAINAGE, RIOLERING	53
5710	Drainage	53
5720	Hemelwaterafvoer	56
5730	Riolering	56
63	TERREININRICHTING	60
6310	Afrasteringen	60
69	BOUWKUNDIGE AFWERKING	62
6910	Tegelwerk	62
6950	Schilderwerk	64
75	BOUWPLAATSVORZIENINGEN	65
750	ALGEMEEN	65
7501	Directiebehoeften	65
7502	Informatieborden	69
7503	Inrichten werkterrein	70
80	VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	71
800	ALGEMEEN	71
8001	Veiligheid algemeen	71
810	VEILIGHEIDSFUNCTIARISSEN	72
820	WERKPLEKBEVEILIGINGSMIDDELEN	74
830	EXTRA WERKPLEKBEVEILIGINGSFUNCTIARISSEN	75
8302	Bovenleidingpersoneel	75
84	UITVOEREN BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	76
840	ALGEMEEN	76
8401	Werknemers groep C	76
8402	Spoorwerkers	76
8403	Maatvoeringsplan	76
8404	Deformatiemetingen	77
8405	Beveiliging bouwplaats	77
9	STAARTPOSTEN	77
91	EENMALIGE KOSTEN	77
95	STELPOSTEN	80
Deel 3.	Bepalingen	81
01	ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	83

01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	83
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	96
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	96
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	97
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	97
01 08	BIJDRAGEN	98
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	98
01 10	VERGUNNINGEN	100
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	100
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE	101
01 14	BOUWSTOFFEN	102
01 15	GARANTIE	103
01 16	VERZEKERINGEN	104
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	110
01 19	ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN	110
01 25	TECHNISCHE BEPALINGEN BOUWERKTUIGEN	114
01 30	DOOR DE DIRECTIE VERSTREKTE BESTEKTEKENINGEN	116
01 31	DOOR DE DIRECTIE TOE TE LEVEREN DETAILTEKENINGEN	116
01 32	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	117
01 33	DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN	119
03	BEPALINGEN MET BETREKKING TOT VEILIGHEID	120
03 01	WERKOVERWEGEN	120
05	MAATVOERING	120
05 02	EISEN EN UITVOERING MAATVOERING	120
05 03	INFORMATIE-OVERDRACHT MAATVOERING	121
11	TECHNISCHE BEPALINGEN SLOOPWERK	122
11 03	INFORMATIE-OVERDRACHT SLOOPWERK	122
11 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLOOPWERK	122
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN	122
22 02	EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN	122
22 03	INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN	123
22 06	BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN	123
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	123
23	TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE	124
23 02	EISEN EN UITVOERING DRAINAGE, ALGEMEEN	124
26	TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK	124
26 02	EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN	124
26 03	INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN	125
38	TECHNISCHE BEPALINGEN SPOORWERK	125
38 01	BEGRIPPEN	125
38 02	EISEN EN UITVOERING	128
38 03	INFORMATIE-OVERDRACHT SPOORWERK	129
39	TECHNISCHE BEPALINGEN HULPWERKEN	130

39 02	EISEN EN UITVOERING HULPWERKEN	130
41	TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSTECHNIEKEN	132
41 02	EISEN EN UITVOERING FUNDERINGSTECHNIEKEN, ALGEMEEN	132
41 23	INFORMATIE-OVERDRACHT DAMWANDEN	133
42	TECHNISCHE BEPALINGEN BETONWERK	133
42 02	EISEN EN UITVOERING BETONWERK	133
42 52	EISEN EN UITVOERING VOORAF VERVAARDIGD BETON	134
42 55	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORAF VERVAARDIGD BETON	135
42 62	EISEN EN UITVOERING IN TE STORTEN BUIZEN	135
42 67	MEET- EN VERREKENMETHODEN	135
43	TECHNISCHE BEPALINGEN STAALWERK	135
43 01	BEGRIPPEN STAALWERK	135
43 02	EISEN EN UITVOERING STAALWERK	136
43 03	INFORMATIE-OVERDRACHT STAALWERK	138
43 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STAALWERK	139
43 06	BOUWSTOFFEN STAALWERK	139
50	TECHNISCHE BEPALINGEN TEGELWERK	140
50 02	EISEN EN UITVOERING TEGELWERK	140
50 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES TEGELWERK	141
50 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TEGELWERK	141
50 06	BOUWSTOFFEN TEGELWERK	141
50 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN TEGELWERK	142
56	TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN	142
56 12	EISEN EN UITVOERING CONSERVERINGSWERKEN - BETON	142
65	DOOR AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN	143
65 01	BEGRIPPEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN, ALGEMEEN	143
65 02	EISEN EN UITVOERING BEREKENINGEN EN TEKENINGEN, ALGEMEEN	143
65 03	INFORMATIE-OVERDRACHT BEREKENINGEN EN TEKENINGEN, ALGEMEEN	145
65 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BER. EN TEK., ALGEMEEN	145

Behoort bij

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1995) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

..... 1)
Gevestigd te 2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
11	SLOOPWERK		.	.	.
1110	<u>Sloopwerk, civieltechnische constructies</u>		.	.	.
111010	Slopen spoorwegovergang	st	1.00	[N]	.
111020	Verwijderen begroeiing.	are	1.00	[V]	.
111030	Opbreken asfaltverharding Achterweg.	m2	315.00	[N]	.
111040	Opbreken asfaltverharding Venneweg.	m2	145.00	[N]	.
14	HULPWERKEN		.	.	.
1410	<u>Blijvende damwanden</u>		.	.	.
141010	Formeren bouwkuip pompkelder.	st	1.00	[N]	.
141020	Afbranden van de bouwkuip.	st	1.00	[N]	.
141030	Leveren en aanbrengen damwand // as spoor	gld	.	[N]	.
141040	Afbranden van de damwand // as spoor.	gld	.	[N]	.
1411	<u>Tijdelijke damwanden.</u>		.	.	.
141110	Aanbrengen damwand // as spoor	gld	.	[N]	.
141120	Verwijderen damwand // as spoor	gld	.	[N]	.
1450	<u>Voorzieningen bovenleidingen, kabels & leidingen</u>		.	.	.
145010	Opgraven kabels en tijdelijk positioneren	gld	.	[N]	.
145020	Aanbrengen brugconstructie kabels en leidingen.	st	2.00	[N]	.
145030	Verwijderen brugconstructie	st	2.00	[N]	.
1462	<u>Hulpconstructies in te schuiven constructies</u>		.	.	.
146210	Inschuiven betonconstructie.	gld	.	[N]	.
146220	Ondergrouten tunnelmoot	l	4000.00	[N]	.
146230	Aanbrengen afdichting damwand/moot 5.	gld	.	[N]	.
17	WATERHUISHOUDING		.	.	.
1721	<u>Waterhuishouding gesloten bouwkuip pompkelder</u>		.	.	.
172110	Volpompen, instandhouden en leegpompen bouwkuip	gld	.	[N]	.
20	GRONDWERKEN		.	.	.
2010	<u>Ontgraven bouwput (in den droge) en verdichten</u>		.	.	.
201010	Grond ontgraven, vervoeren & opslaan in depot.	gld	.	[N]	.
201020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	2161.00	[N]	.
201030	Grond ontgraven, vervoeren & opslaan in depot	gld	.	[N]	.
201040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	315.00	[N]	.
2020	<u>Ontgraven bouwput (in den natte)</u>		.	.	.
202010	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken.	gld	.	[N]	.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
2030	<u>Aanvullen/verdichten bouwputten</u>		.	.	.
203010	Grond ontgraven, vervoeren, verwerken & verdichten	gld	.	[N]	.
203020	Grond ontgraven, vervoeren, verwerken & verdichten	gld	.	[N]	.
203030	Grondaanvulling taluds toeritten noord+zuid.	gld	.	[N]	.
203040	Grondaanvulling fietspad.	gld	.	[N]	.
203050	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken.	gld	.	[N]	.
2040	<u>Gronddepot</u>		.	.	.
204010	Inrichten depot(s)	gld	.	[N]	.
204020	Opruimen depot(s)	gld	.	[N]	.
2060	<u>Passeer- en inspectiepaden</u>		.	.	.
206010	Aanbrengen verhardingslaag van porfier.	m2	35,00	[N]	.
206020	Aanbrengen verhardingslaag van porfier.	m2	21,00	[N]	.
2070	<u>Bekledingsgrond</u>		.	.	.
207010	Grond verwerken in bekleding.	m3	1040,00	[N]	.
207020	Grond verwerken in bekleding.	m3	65,00	[N]	.
2080	<u>Groenvoorzieningen</u>		.	.	.
208030	Zaaien.	are	52,00	[N]	.
208040	Maaien bermen en taluds.	are	52,00	[N]	.
208050	Zaaien.	are	3,20	[N]	.
208060	Maaien bermen en taluds.	are	3,20	[N]	.
33	BETONWERK		.	.	.
331	WERKVLOEREN		.	.	.
331010	Aanbrengen werkvloer toeritten.	m2	1991,00	[N]	.
331020	Aanbrengen werkvloer moot 5	m2	292,00	[N]	.
332	BEKISTINGEN		.	.	.
3321	<u>Bekistingen toeritten</u>		.	.	.
332110	Toepassen randbekisting vloer.	m2	359,00	[N]	.
332120	Toepassen bekisting wand.	m2	2008,00	[N]	.
332130	Toepassen bekisting mootscheidingen.	m2	156,00	[N]	.
332140	Toepassen bekisting grondkerende wandjes.	m2	532,00	[N]	.
3322	<u>Bekistingen spoorkruisende moot</u>		.	.	.
332210	Toepassen randbekisting tunnelvloer.	m2	53,00	[N]	.
332220	Toepassen bekisting wand.	m2	528,00	[N]	.
332230	Toepassen bekisting tunneldek.	m2	154,00	[N]	.
332240	Toepassen bekisting brugrand.	m2	29,00	[N]	.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
332250	Toepassen bekisting oplegnokken.	m2	24.00	[N]	.
332260	Toepassen bekisting kabelkoker/ballastkeringen.	m2	165.00	[N]	.
332270	Toepassen bekisting mooteinden.	m2	54.00	[N]	.
332280	Toepassen bekisting waterhollen.	m	24.00	[N]	.
332290	Toepassen bekisting grondkerende wandjes.	m2	112.00	[N]	.
3323	<u>Bekisting pompkelder</u>		.		.
332310	Toepassen randbekisting.	m2	36.00	[N]	.
332320	Toepassen bekisting wand.	m2	320.00	[N]	.
332330	Toepassen bekisting vloer.	m2	81.00	[N]	.
332340	Toepassen bekisting sparing.	st	3.00	[N]	.
332350	Toepassen bekisting sparing.	st	1.00	[N]	.
3324	<u>Bekisting verlichting</u>		.		.
332410	Toepassen bekisting t.b.v. een inkassing.	st	2.00	[N]	.
333	WAPENING		.		.
333010	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm.	kg	30000.00	[V]	.
333020	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.	kg	59000.00	[V]	.
333040	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm.	kg	147000.00	[V]	.
333050	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm.	kg	147000.00	[V]	.
333060	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 25 mm.	kg	147000.00	[V]	.
333080	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 32 mm.	kg	59000.00	[V]	.
333110	Aanbrengen hulpstaal voor wapening.	kg	24000.00	[V]	.
334	BETON		.		.
3340	<u>Aanbrengen alle in situ-beton</u>		.		.
3341	<u>Beton toeritten</u>		.		.
334110	Aanbrengen beton vloer.	m3	2169.00	[N]	.
334120	Aanbrengen beton wand.	m3	750.00	[N]	.
334130	Aanbrengen beton wand.	m3	82.00	[N]	.
3342	<u>Beton spoor kruisende moot.</u>		.		.
334210	Aanbrengen beton vloer.	m3	324.00	[N]	.
334220	Aanbrengen beton wanden + dek tunnelmoot	m3	368.00	[N]	.
334230	Aanbrengen beton wand.	m3	18.00	[N]	.
334240	Aanbrengen beton opstorting.	m3	31.00	[N]	.
3343	<u>Beton pompkelder</u>		.		.
334310	Aanbrengen beton vloer.	m3	67.00	[N]	.
334320	Aanbrengen beton wand.	m3	86.00	[N]	.
336	KOELING		.		.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
3362	Koeling tunnelmooten wanden.		.	.	.
336210	Koelen wanden.	gld	.	[N]	.
336220	Koelen wanden moot 3.	gld	.	[N]	.
336230	Koelen wanden moot 4.	gld	.	[N]	.
336240	Koelen wanden moot 6.	gld	.	[N]	.
336250	Koelen wanden moot 7.	gld	.	[N]	.
337	VOORZIENINGEN		.	.	.
3372	In te storten voorzieningen		.	.	.
337210	Aanbrengen ankers sierhekwerk	gld	.	[N]	.
337220	Aanbrengen in te betonneren ankers (hekwerk).	st	1060,00	[N]	.
337230	Aanbrengen aanrijdijzers	m	23,20	[N]	.
337240	Aanbrengen HDPE-buis t.b.v. ondergrouten.	m	445,00	[N]	.
3374	Stortnaden		.	.	.
337410	Behandelen stortnaden d.m.v. waterstralen.	m2	415,00	[N]	.
337420	In te betonneren stortnaadvoorzieningen	m	455,00	[N]	.
3375	Dilatatievoegen		.	.	.
337510	Aanbrengen in te betonneren voegstrip.	m	184,00	[N]	.
337520	Aanbrengen voegprofiel.	m	212,00	[N]	.
337530	Aanbrengen in te betonneren voegstrip.	m	8,00	[N]	.
337540	Aanbrengen kitvoegen.	m	20,00	[N]	.
337550	Injecteren voegprofiel.	m	184,00	[N]	.
3376	Hemelwaterafvoeren		.	.	.
337610	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis.	m	5,00	[N]	.
337620	Aanbrengen PVC-buis voor hemelwaterafvoer.	gld	.	[N]	.
337630	Instorten waterdichte doorvoer HWA-persleiding.	st	1,00	[N]	.
337640	Instorten waterdichte doorvoer HWA-persleiding.	st	1,00	[N]	.
337650	Instorten waterdichte doorvoer persleiding.	st	4,00	[N]	.
337660	Aanbrengen doorvoeren drainage.	st	1,00	[N]	.
3377	In te storten t.b.v. verlichting.		.	.	.
337710	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis.	m	275,00	[N]	.
337720	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis.	m	50,00	[N]	.
337730	Aanbrengen in te betonneren ankers.	st	64,00	[N]	.
3379	NS-vignet		.	.	.
337910	Aanbrengen mal NS-vignet met jaartal.	st	2,00	[N]	.
338	ONDERWATERBETON		.	.	.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
3382	<u>Onderwaterbeton systeem "pomp met ventiel"</u>		.	.	.
338210	Aanbrengen vloer van onderwaterbeton.	m3	96.00	N	.
3384	<u>Uitvullaag op vloer van onderwaterbeton</u>		.	.	.
338410	Aanbrengen beton uitvullaag op owb-vloer.	m3	10.00	N	.
34	GE PREFABRICEERDE BETONNEN ONDERDELEN		.	.	.
341	KLEINE GE PREFABRICEERDE ONDERDELEN		.	.	.
341010	Aanbrengen voetpadelementen.	st	118.00	N	.
341020	Aanbrengen wegoevergangsplaten.	st	28.00	N	.
341030	Aanbrengen spoorovergangsplaten.	st	8.00	N	.
341040	Aanbrengen kabelovergangsplaten.	st	4.00	N	.
341050	Aanbrengen New Jersey profielen	m	341.00	N	.
42	STAALWERK		.	.	.
421010	Aanbrengen sierhekwerken.	m	28.00	N	.
421020	Aanbrengen sierhekwerken.	m	50.00	N	.
421030	Aanbrengen hekwerken.	m	398.00	N	.
421040	Aanbrengen ladder + handgreep.	st	1.00	N	.
421050	Aanbrengen hijsbalk	st	1.00	N	.
421060	Aanbrengen deur pompelder.	st	1.00	N	.
422010	Aanbrengen verfsysteem.	m2	5.00	N	.
45	SPOORWERK		.	.	.
451	INBRENGEN/VERWIJDEREN DAMWANDEN		.	.	.
4510	<u>Spoorwerk i.v.m. inbrengen/verwijderen damwanden</u>		.	.	.
451010	Spoorwerk i.v.m. inbrengen damwanden.	gld	.	N	.
451020	Spoorwerk i.v.m. verwijderen damwanden.	gld	.	N	.
453	SCHUIVEN		.	.	.
4530	<u>Spoorwerk t.b.v. het inschuiven</u>		.	.	.
453010	Spoorwerk t.b.v. het inschuiven.	gld	.	N	.
453020	Leveren ballast.	ton	380.00	N	.
453030	Instandhouden spoor.	gld	.	N	.
454	VERWIJDEREN SPOORWEGOVERGANG		.	.	.
4540	<u>Spoorwerk i.v.m. verwijderen spoorwegovergang</u>		.	.	.
454010	Aanbrengen prefab ES-lijm las	st	2.00	N	.
454020	Verwijderen overschoten ES-lassen	st	4.00	N	.
454030	Vernieuwen dwarsliggers en ballast	m	7.00	N	.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
454040	Leveren ballast.	ton	140.00	[N]	.
454050	Instandhouden spoor	gld	.	[N]	.
48	OPPERVLAKTEBEHANDELING BETONOPPERVLAK		.	.	.
482020	Aanbrengen antigraffiti coating.	m2	145.00	[N]	.
54	KABELS EN LEIDINGEN		.	.	.
5420	Mantelbuizen		.	.	.
542020	Aanbrengen HPE buizen PTT.	m	170.00	[N]	.
57	HEMELWATERAFVOEREN, DRAINAGE, RIOLERING		.	.	.
5710	Drainage		.	.	.
571010	Aanbrengen horizontale drainage (overgangsplaten).	st	2.00	[N]	.
571020	Aanbrengen horizontale drainage fietspad.	gld	.	[N]	.
5720	Hemelwaterafvoer		.	.	.
572010	Aanbrengen PVC-buis.	m	25.00	[N]	.
572020	Aanbrengen HDPE-buis.	m	110.00	[N]	.
5730	Riolering		.	.	.
573010	Aanbrengen tijdelijke riolering.	m	85.00	[N]	.
573020	Opnemen en in depot zetten riolering	m	105.00	[N]	.
573030	Terugleggen riolering	m	105.00	[N]	.
573040	Verwijderen tijdelijke riolering.	m	85.00	[N]	.
63	TERREININRICHTING		.	.	.
6310	Afrasteringen		.	.	.
631010	Opnemen afrastering.	m	41.00	[N]	.
631020	Aanbrengen afrastering	m	41.00	[N]	.
631030	Leveren en aanbrengen afrastering	m	41.00	[N]	.
631040	Leveren en aanbrengen afrastering	m	15.00	[N]	.
631050	Leveren en aanbrengen afrastering	m	15.00	[N]	.
69	BOUWKUNDIGE AFWERKING		.	.	.
6910	Tegelwerk		.	.	.
691010	Bewerken verharde betonoppervlakken (tegelvlak).	m2	862.00	[N]	.
691020	Aanbrengen dubbelhard gebakken tegels.	m2	862.00	[N]	.
691030	Aanbrengen randafwerkingsprofiel.	m	92.00	[N]	.
691040	Aanbrengen voegwerk.	m2	862.00	[N]	.
691050	Aanbrengen smalle kitvoegen.	m	1378.00	[N]	.
691060	Aanbrengen brede kitvoegen.	m	46.00	[N]	.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
6950	<u>Schilderwerk</u>		.	.	.
695010	Aanbrengen betonverf.	m2	48.00	[N]	.
75	BOUWPLAATSVORZIENINGEN		.	.	.
750	ALGEMEEN		.	.	.
7501	<u>Directiebehoeften</u>		.	.	.
750110	Gebruik keet.	st	1.00	[N]	.
750120	Kantoorbehoeften.	set	1.00	[N]	.
750130	Meetapparatuur.	mnd	11.00	[N]	.
750140	Alarminstallatie directieverblijf.	st	1.00	[N]	.
750150	Persoonlijke beschermingsmiddelen.	set	1.00	[N]	.
750160	Gebruik wagen.	st	1.00	[N]	.
7502	<u>Informatieborden</u>		.	.	.
750210	Aanbrengen borden.	st	6.00	[N]	.
750220	Plaatsen frames.	st	2.00	[N]	.
750230	Verwijderen borden en frames.	set	2.00	[N]	.
7503	<u>Inrichten werkterrein</u>		.	.	.
750310	Afrastering werkterrein.	st	1.00	[N]	.
750320	Aanbrengen hek.	st	2.00	[N]	.
750330	Verwijderen afrastering.	st	1.00	[N]	.
750340	Verwijderen hek.	st	2.00	[N]	.
750350	Aanleggen veilige observatieplaats.	gld	.	[N]	.
80	VEILIGHEIDSVORZIENINGEN		.	.	.
800	ALGEMEEN		.	.	.
8001	<u>Veiligheid algemeen</u>		.	.	.
800110	Veiligheidscontroles.	st	11.00	[N]	.
800120	Veiligheidsinformatie.	set	1.00	[N]	.
800140	Coördinatie uitvoering Arbobesluit.	gld	.	[N]	.
800150	Coördinatie uitvoering.	gld	.	[N]	.
800160	Aarding mobiele werktuigen.	gld	.	[N]	.
800170	Keuringsrapporten.	gld	.	[N]	.
810	VEILIGHEIDSFUNCTIENARISSEN		.	.	.
810110	Personeel tbv voorbereidend werkplekbeveiliging	gld	.	[N]	.
810120	Personeel tbv werkplekbeveiliging (LWB) - dag	uur	140.00	[V]	.
810130	Personeel tbv werkplekbeveiliging (LWB) - nacht	uur	16.00	[V]	.
810140	Personeel tbv werkplekbeveiliging (LWB) - weekend	uur	60.00	[V]	.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
810150	Personeel tbv veiligheidsman (VHM) - dag	uur	24,00	[V]	.
810160	Personeel tbv veiligheidsman (VHM) - nacht	uur	120,00	[V]	.
810170	Personeel tbv veiligheidsman (VHM) - weekeind	uur	60,00	[V]	.
810190	Personeel tbv werktreinbegeleider - nacht	uur	80,00	[V]	.
810210	Personeel tbv werktreinbegeleider - weekeind	uur	40,00	[V]	.
			.		.
820	WERKPLEKBEVEILIGINGSMIDDELEN		.		.
820120	Aanbrengen, onderhouden & verwijderen kortsluitlans	keer	12,00	[V]	.
820210	Aanbrengen LAE-borden	set	4,00	[V]	.
820220	Onderhouden LAE-borden	setw	12,00	[V]	.
820230	Verwijderen LAE-borden	set	4,00	[V]	.
820240	Aanbrengen extra L-bord	st	1,00	[V]	.
820250	Onderhouden extra L-bord	stw	3,00	[V]	.
820260	Verwijderen extra L-bord	st	1,00	[V]	.
			.		.
830	EXTRA WERKPLEKBEVEILIGINGSFUNCTIONARISSEN		.		.
			.		.
8302	<u>Bovenleidingpersoneel</u>		.		.
832040	Personeel tbv verantwoordelijk deskundige-dag	uur	60,00	[V]	.
832050	Personeel tbv verantwoordelijk deskundige-nacht	uur	48,00	[V]	.
832060	Personeel tbv verantwoordelijk deskundige-weekeind	uur	120,00	[V]	.
			.		.
84	UITVOEREN BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN		.		.
			.		.
840	ALGEMEEN		.		.
			.		.
8401	<u>Werknemers groep C</u>		.		.
840110	Verrichten extra werkzaamheden - dag.	uur	100,00	[V]	.
840120	Verrichten extra werkzaamheden - nacht.	uur	40,00	[V]	.
840130	Verrichten extra werkzaamheden - weekeind.	uur	40,00	[V]	.
			.		.
8402	<u>Spoorwerkers</u>		.		.
840210	Verrichten extra spoorwerk - dag.	uur	100,00	[V]	.
840220	Verrichten extra spoorwerk - nacht.	uur	40,00	[V]	.
840230	Verrichten extra spoorwerk - weekeind.	uur	40,00	[V]	.
			.		.
8403	<u>Maatvoeringsplan</u>		.		.
840310	Maatvoeringswerkplan.	gld	1,00	[N]	.
			.		.
8404	<u>Deformatiemetingen</u>		.		.
840410	Nul- en deformatiemetingen t.b.v. de spoorbaan	gld	.	[N]	.
			.		.
8405	<u>Beveiliging bouwplaats</u>		.		.
840510	Beveiliging bouwplaats.	mu	80,00	[V]	.
			.		.
	SUBTOTAAL		.		.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
	TRANSPORT SUBTOTAAL		.	.	.
9	STAARTPOSTEN		.	.	.
91	EENMALIGE KOSTEN		.	.	.
910010	Inrichten werkterrein. f		.	.	.
910020	Opruimen werkterrein. f		.	.	.
910030	Vervaardigen buigstaten. f		.	.	.
910040	Reken-/tekenwerk staalwerken. f		.	.	.
910050	Reken-/tekenwerk frames. f		.	.	.
910070	Reken-/tekenwerk prefab elem. f		.	.	.
910080	Reken-/tekenwerk koeling. f		.	.	.
910120	Reken-/tekenwerk observatiepl. f		.	.	.
910130	Reken-/tekenwerk schuiven. f		.	.	.
910170	Reken-/tekenwerk brugconstruct f		.	.	.
910180	Reken-/tekenwerk bouwkuipen. f		.	.	.
910190	Reken-/tekenwerk bekisting. f		.	.	.
910200	Coördinatie kabels & leidingen f		.	.	.
910210	Coördinatie bouw geluidsscherm f		.	.	.
910220	Coördinatie opnemen overweg f		.	.	.
910320	Vervaardigen draaiboeken. f		.	.	.
918880	Overige eenmalige kosten f		.	.	.
919990	Totaal eenmalige kosten F	gld	.	[N]	.
929990	Uitvoeringskosten	gld	.	[N]	.
939990	Algemene kosten	gld	.	[N]	.
949990	Winst en risico	gld	.	[N]	.
95	STELPOSTEN		.	.	.
950030	Stelpost kleine leveranties	gld	2000,00	[V]	.
950040	Stelpost sloopwerk keerwand.	gld	8000,00	[V]	.
950050	Stelpost waterdichte doorvoeren.	gld	6000,00	[V]	.
950060	Stelpost kabels en leidingen.	gld	100000,00	[V]	.
950070	Stelpost inrichten pompkelder.	gld	50000,00	[V]	.
950080	Stelpost coördinatie buitendienststelling.	gld	15000,00	[V]	.
950090	Stelpost riolering.	gld	10000,00	[V]	.
950100	Stelpost kortsluitproeven/afvalwaardemeting	gld	2500,00	[V]	.
			.	.	.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
96	BIJDRAGEN		.	.	.
960010	Bijdrage R.A.W. (0.15 %)	gld	.	N	.
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen		.	.	.
			.	.	.
	Gedaan te		.	.	.
	De 19..		.	.	.
	De inschrijver(s).		.	.	.
			.	.	.
			.	.	.
			.	.	.